

СОДЕРЖАНИЕ

1. Разработка управляющих программ для токарных станков с чпу с применением САМ-систем.....	4
1.1. Подготовка трехмерной модели детали.....	4
1.2. Указание ЛСК и выбор системы ЧПУ	5
1.3. Создание заготовки	6
1.4. Выбор режущих инструментов.....	9
1.5. Точка смены инструментов	12
1.6. Выбор приспособления	13
1.7. Создание зоны безопасности	14
1.8. Создание Плана обработки	15
1.9. Формирование управляющей программы.....	43
2. Разработка управляющих программ для фрезерных станков с чпу с применением САМ-систем.....	52
2.1. Подготовка трехмерной модели детали.....	52
2.2. Указание ЛСК и выбор системы ЧПУ	53
2.3. Создание заготовки	54
2.4. Выбор режущих инструментов.....	57
2.5. Выбор приспособления.....	59
2.6. Создание зоны безопасности	61
2.7. Создание области обработки	62
2.8. Создание Плана обработки	67
2.9. Формирование управляющей программы.....	73

1. РАЗРАБОТКА УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ ДЛЯ ТОКАРНЫХ СТАНКОВ С ЧПУ С ПРИМЕНЕНИЕМ САМ- СИСТЕМ

Для подключения библиотеки вызовите в меню КОМПАС-3D команду **Приложения — Добавить приложения...** В окне «Подключить КОМПАС-Приложения» укажите файл `CNC_Turn.rtw`, находящийся в папке `.../ASCONE/CNC/CNC_Turn` и нажмите кнопку **Открыть**.

1.1. Подготовка трехмерной модели детали

Источником геометрической информации является трехмерная модель детали. Чтобы не перегружать конструкторскую модель технологической информацией, которую библиотека хранит внутри модели, рекомендуется создать копии модели (рис. 1) с помощью команды системы КОМПАС «Копировать объекты». Созданные таким образом копии полностью ассоциативны со своим источником. Данное действие не является обязательным. Но если деталь обрабатывается с двух или более установов или на нескольких фрезерных операциях, то обязательно нужно использовать копии модели для обработки на следующих установках или операциях.

Чтобы определить направление токарных осей относительно детали, нужно создать локальную систему координат с помощью встроенной в КОМПАС команды «ЛСК». Если в параметрах данной команды выбрать способ построения «по объекту» и указать торец детали, то ось *Z* системы координат обычно совпадет с осью вращения детали.

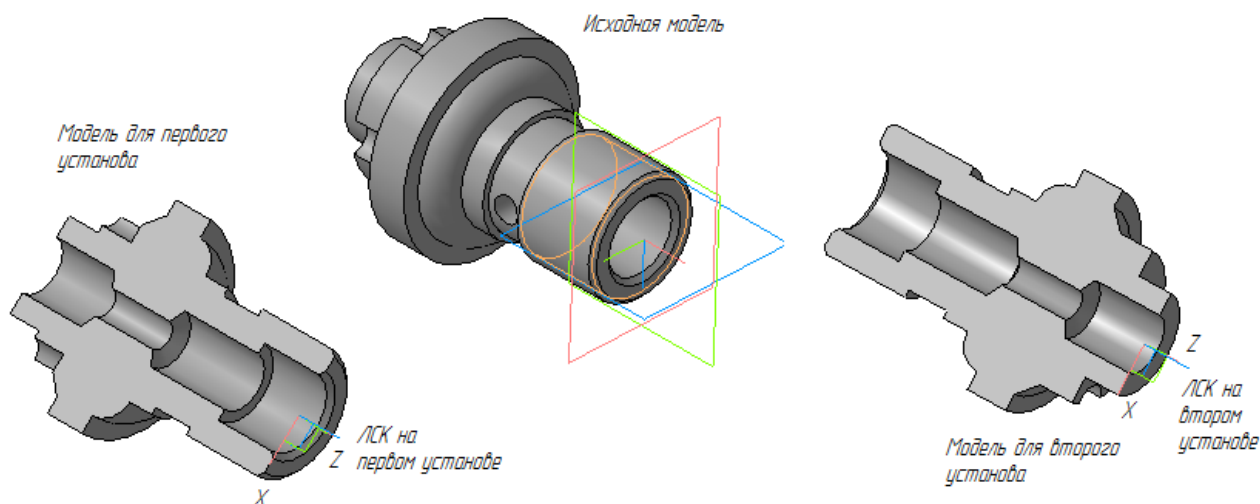


Рисунок 1. Модель и ее копии для обработки с двух установов

Рекомендуется, чтобы в плоскость обработки не попадали какие-либо пазы, отверстия, канавки, впадины между зубьями шестерен, которые могут в дальнейшем помешать распознаванию контура детали в токарной плоскости. Лишние элементы можно исключить из расчета в дереве построения модели или расположить ось X ЛСК таким образом, чтобы токарная плоскость не прошла через эти элементы.

1.2. Указание ЛСК и выбор системы ЧПУ

Нулевая точка системы координат детали (W) выбирается исходя из конфигурации детали, расположения измерительных баз, типа производства и удобства наладки станка с ЧПУ.

Для фрезерных станков с ЧПУ нулевая точка может быть расположена на пересечении граней заготовки или в центре.

Система координат создается с помощью встроенной в КОМПАС-3D команды "ЛСК". Указание системы координат на данном этапе является обязательным. Без ЛСК невозможно задать заготовку и сформировать план обработки.

После вызова команды появляется панель свойств (рис. 2). Систему координат нужно указать мышкой в дереве построения модели. Панель свойств содержит два элемента: текстовое поле Система координат ЧПУ, в котором отображается имя выбранной ЛСК и список Система ЧПУ (постпроцессор), из которого можно выбрать стойку управления станком.

После выполнения данного пункта в дереве Плана обработки появляется узел под названием Система ЧПУ.

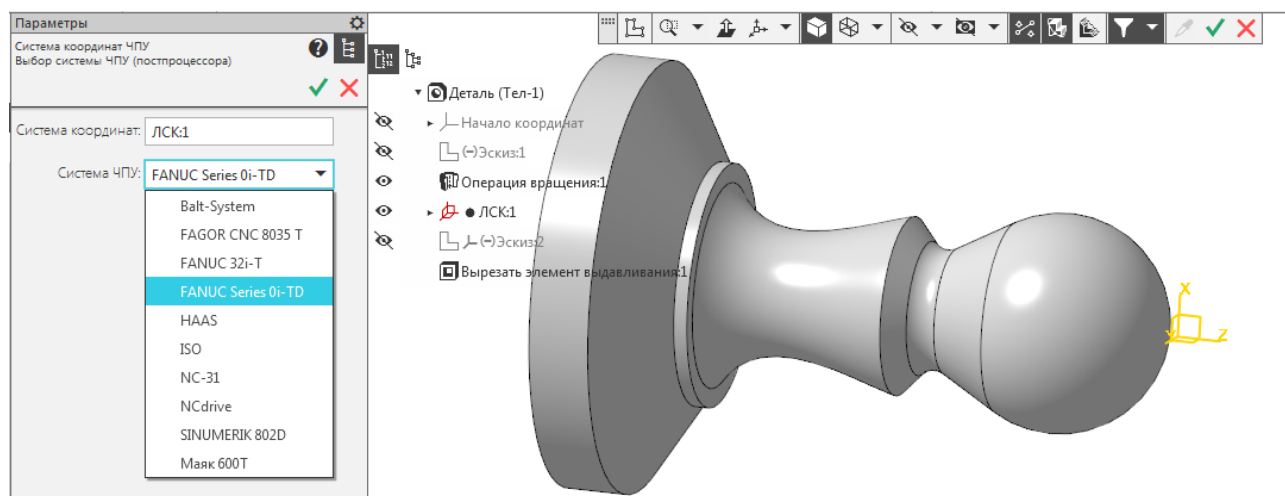


Рисунок 2. Выбор системы ЧПУ и ЛСК

1.3. Создание заготовки

Параметры заготовки определяются исходя из формы и размеров детали, а также от типа производства. Если форма заготовки представляет собой простую геометрическую фигуру (прокат различного сечения или штучные заготовки из него), то назначение геометрии заготовки целесообразно проводить с применением специальных инструментов САМ-систем.

В случае, если заготовкой является поковка или отливка формы приближенной к форме детали – следует разработать трехмерную модель заготовки с применением САД-системы и в последствии загрузить модель в САМ-систему.

Перейти к данному этапу можно, если была указана ЛСК на предыдущем этапе. Создание заготовки на данном этапе является обязательным. В результате выполнения этой команды в Плани обработки появляется узел под названием Заготовка, инструменты.

После вызова данной команды «Заготовка, инструменты» появляется панель свойств с пятью вкладками:

Вкладка **Контур заготовки** позволяет задать заготовку детали. Заготовка может быть создана на основе эскиза, относительно поверхностей детали, из файла трехмерной модели или в виде проката.

Вкладка **Таблица инструментов** позволяет задать набор режущих инструментов. В качестве режущих инструментов используются параметризованные 3D-модели, в которых параметры инструментов представлены как параметрические переменные модели. Инструменты могут быть выбраны из каталога, который поставляется вместе с библиотекой, или могут быть использованы трехмерные модели, созданные пользователем.

Вкладка **Исходная точка** позволяет задать координаты **Исходной точки**. Исходная точка – это точка смены инструментальной позиции, ее координаты задаются в ЛСК ЧПУ.

Вкладка **Приспособления** позволяет сформировать набор станочных приспособлений. В качестве приспособлений используются параметризованные 3D-модели, в которых параметры приспособлений представлены как параметрические переменные модели. Приспособления могут быть выбраны из каталога, который поставляется вместе с библиотекой, или могут быть использованы трехмерные модели, созданные пользователем.

Вкладка **Зона безопасности** позволяет задать положение по оси Z плоскости безопасности и плоскости отвода инструмента перед сменой позиции.

Вкладка **Контур заготовки** позволяет задать заготовку детали.

Вкладка содержит переключатель с четырьмя кнопками, с помощью которого можно выбрать один из четырех способов задания заготовки детали.

Первый способ – указание эскиза, содержащего контур заготовки (рис. 3).

Эскиз должен быть предварительно создан в плоскости токарной обработки (плоскость ZX системы координат ЧПУ). При этом эскиз должен полностью располагаться в положительной зоне X токарной плоскости и не пересекать ось вращения детали. Эскиз указывается мышкой в дереве построения модели.

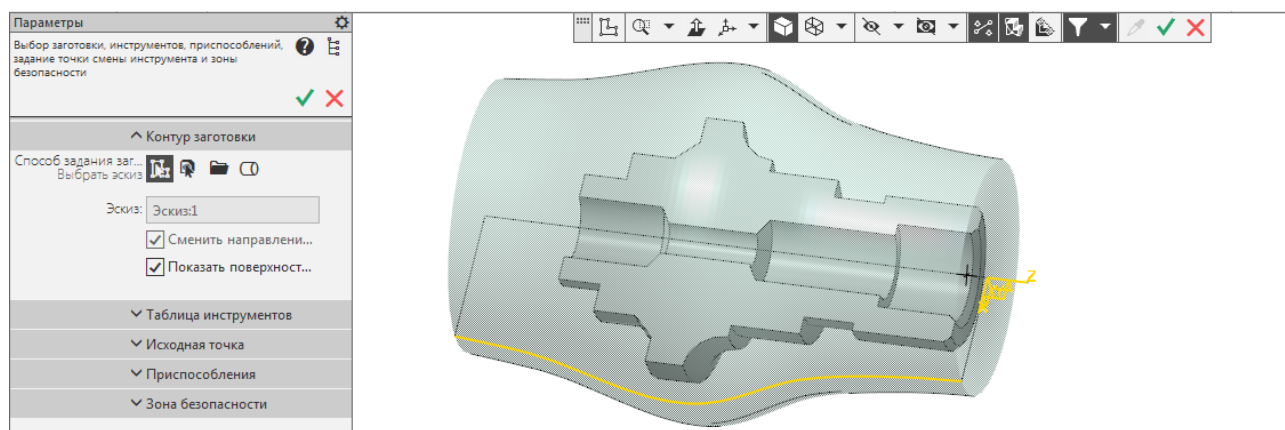


Рисунок 3. Заготовка, созданная по эскизу

Второй способ – указание поверхностей детали, относительно которых задается контур заготовки (рис. 4). При данном способе заготовка будет ассоциативно связана с поверхностями детали.

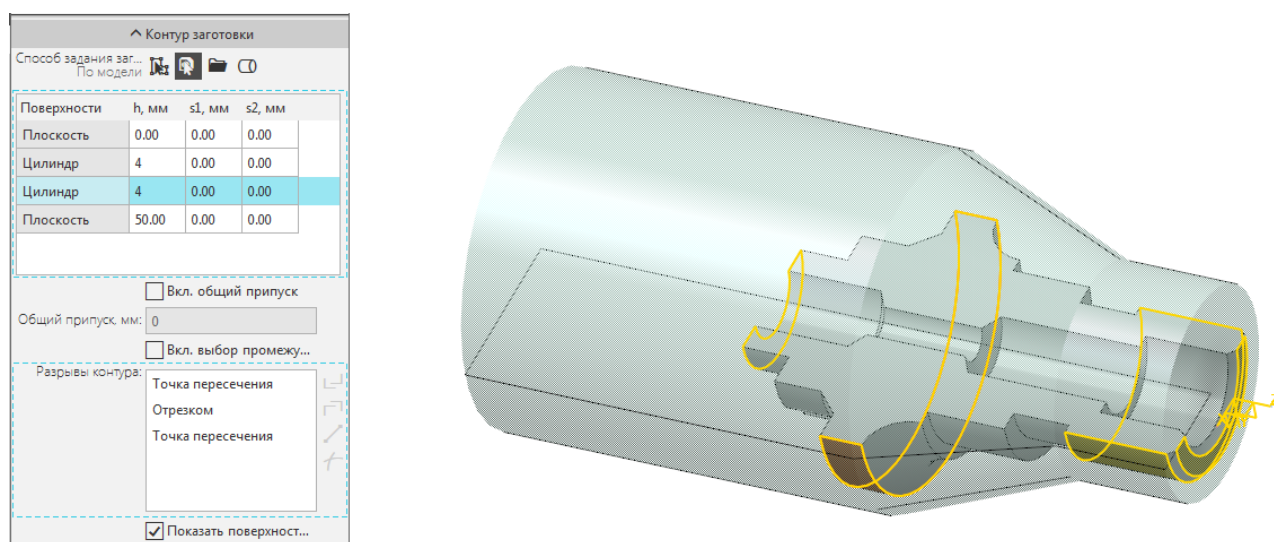


Рисунок 4. Заготовка, созданная относительно поверхностей детали

Третий способ – выбор трехмерной модели заготовки (рис. 5). Данный способ рекомендуется использовать для второго и следующих установов (опера-

ций). В этих случаях модель заготовки может быть создана как результат выполнения последней обработки на предыдущем установе (или операции) с помощью команды «Создать 3D-модель» (подробнее смотрите План обработки). Команда Создать 3D-модель не учитывает влияние некоторых факторов на истинный результирующий контур, например, влияние радиуса при вершине резца, поэтому для получения точной модели для следующего установа (операции) рекомендуется использовать команду Создать 3D-модель результата на панели свойств Визуализации. Для этого нужно вызвать команду Визуализация, в списке Программа ЧПУ выбрать последний кадр управляющей программы и нажать кнопку с надписью 3D.

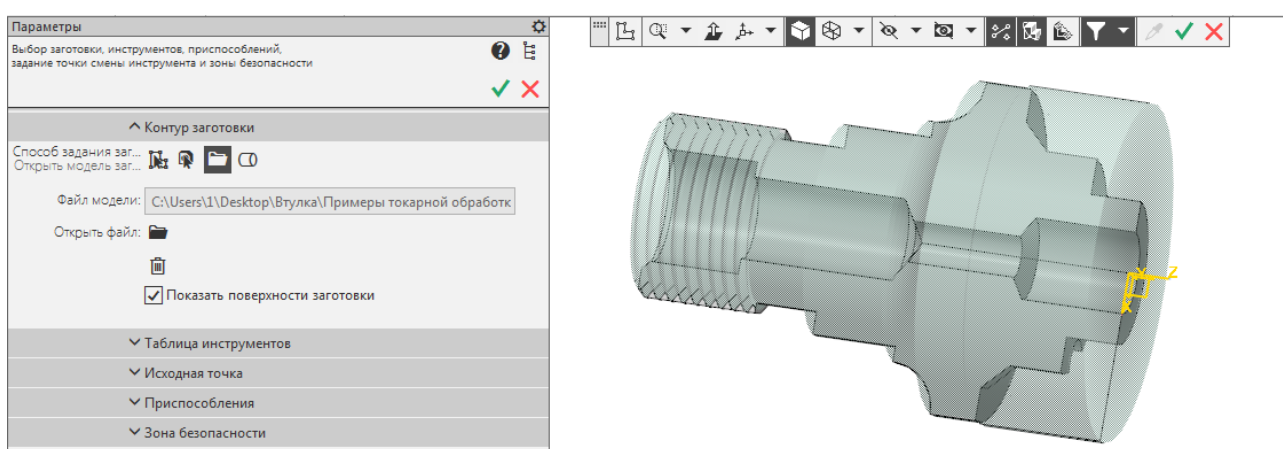


Рисунок 5. Заготовка, полученная из файла 3D-модели

Четвертый способ – прокат (рис. 6). При данном способе задаются длина и диаметр проката. Также можно задать внутренний диаметр (для случая использования трубы в качестве заготовки) и смещение торца заготовки относительно нуля детали.

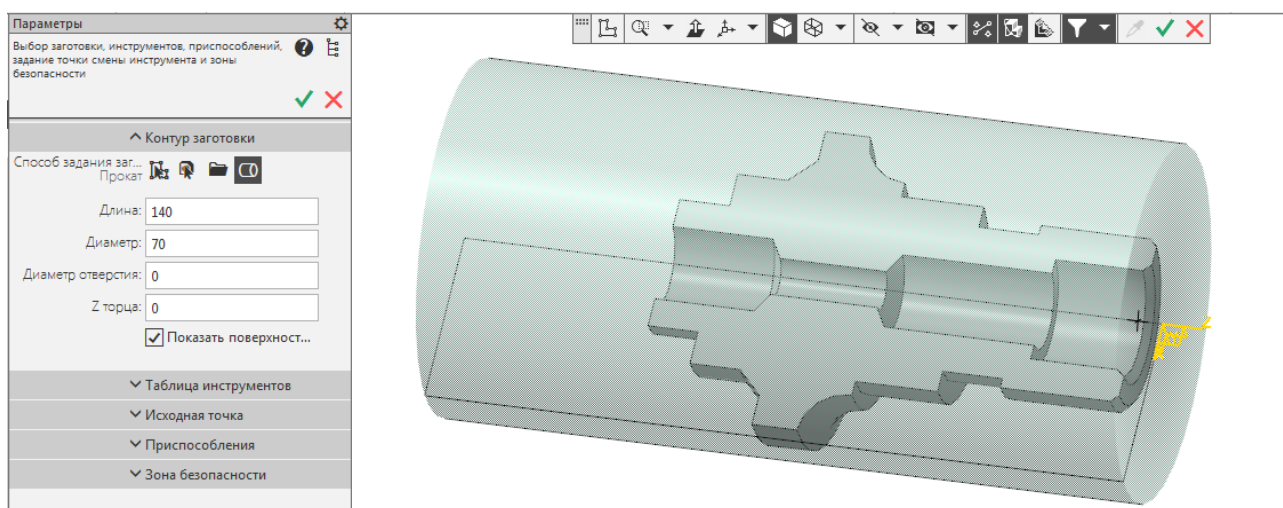


Рисунок 6. Заготовка - прокат

1.4. Выбор режущих инструментов

В зависимости от состава технологических переходов и вида обработки возможно использование различного комплекта режущего инструмента (РИ). При выборе РИ необходимо стремиться к тому, чтобы их характеристики обеспечивали получение требуемых параметров качества обрабатываемых поверхностей детали. Важно при этом достигнуть минимальной номенклатуры применяемого инструмента. Используя сведения об обрабатываемости материала заготовки и виде инструмента, необходимого для формирования заданных поверхностей выбирается марка и геометрические параметры режущей части.

Конкретный режущий инструмент выбирается из библиотеки САМ-системы или из каталогов производителей.

Вкладка **Таблица инструментов** позволяет задать набор режущих инструментов. В качестве режущих инструментов используются параметризованные 3D-модели, в которых параметры инструментов представлены как параметрические переменные модели. Инструменты могут быть выбраны из каталога, который поставляется вместе с библиотекой, или быть созданы самим пользователем.

В поле Число позиций сначала следует задать число инструментальных позиций, которое поддерживается на станке.

После этого в списке Таблица инструментов появится табличная сетка, которая является аналогом инструментального магазина станка. Число строк в таблице всегда равно числу позиций. Вверху таблицы расположена панель кнопок, с помощью которых можно добавлять инструменты в позиции, удалять из позиций и перемещать внутри таблицы (рис. 7).

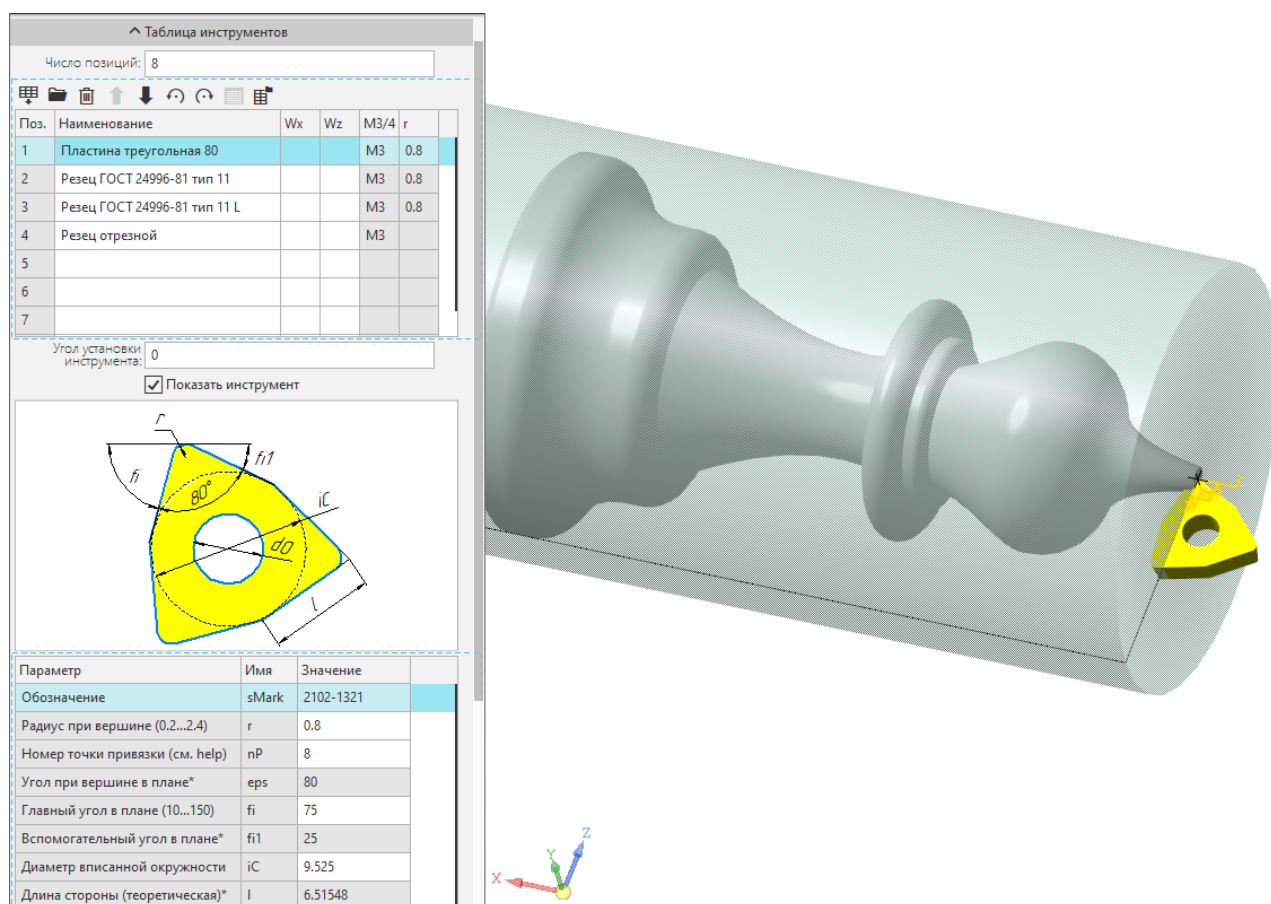


Рисунок 7. Таблица инструментов

Чтобы установить инструмент в позицию, нужно выделить строку в таблице и нажать одну из двух кнопок.

- кнопка **Добавить инструмент из каталога** позволяет выбрать инструмент из Каталога инструментов. В Каталоге все инструменты представлены только в формате *.m3d (деталь);

- кнопка **Добавить инструмент из файла** позволяет открыть созданную пользователем 3D-модель инструмента. Пользователь может создать инструмент как деталь *.m3d или как сборку *.a3d.

Необходимо иметь в виду, что один экземпляр модели пользовательского инструмента следует устанавливать не более чем в одну позицию. Если необходимо применить один и тот же инструмент с разными параметрами в нескольких позициях, то следует создать несколько копий его модели. Иначе при изменении параметров инструмента в одной позиции будут изменены параметры того же инструмента в другой позиции, так как в этом случае ссылка будет идти на один и тот же файл модели.

Если инструмент выбран из Каталога, то его можно использовать в нескольких позициях с разными параметрами.

При переносе обрабатываемой детали на другой компьютер файлы пользовательских инструментов надо переносить вручную.

Перед началом редактирования строки таблицы инструментов необходимо выделить соответствующую строку таблицы. Для этого нужно кликнуть мышкой по номеру строки и убедиться, что на экране отобразился именно тот инструмент, который нужно редактировать.

В столбцах W_x и W_z задаются смещения инструмента относительно точки привязки. По этим величинам автоматически определяется коррекция на длину инструмента.

В столбце $M3/4$ отображается направление вращения инструмента ($M3$ - правое вращение, $M4$ - левое вращение). Направление вращения задается с помощью соответствующих кнопок на панели кнопок таблицы инструментов. Один раз заданное в таблице инструментов направление вращения инструмента, может в дальнейшем автоматически использоваться при формировании обработок.

В столбце r отображается радиус коррекции инструмента. Радиус коррекции берется из параметрических переменных 3D-модели инструмента.

С помощью кнопки Копировать таблицу инструментов можно перенести таблицу инструментов из другой детали, ранее запрограммированной для токарной обработки (если эта деталь уже содержит таблицу инструментов). Данную возможность удобно использовать для копирования таблиц инструментов с предыдущего установка (или операции).

В поле Угол установки можно регулировать угол установки инструмента в позиции. Вращение инструмента осуществляется вокруг оси Y в плоскости токарной обработки.

С помощью кнопки Показать инструмент можно управлять видимостью инструмента в окне КОМПАС-3D. Инструмент на данной вкладке отображается всегда в точке начала ЛСК. При переходе на другие вкладки данной панели свойств инструмент (при включенном показе) отображается в Исходной точке, поэтому может оказаться далеко за пределами экрана.

Таблица Параметры инструмента отображает параметрические переменные 3D-модели текущего инструмента (выделенного в таблице инструментов). При изменении значений этих переменных происходит перестроение трехмерной модели инструмента.

Для резцов, у которых есть радиус при вершине, через параметр nR задается номер точки привязки резца. Нумерация точек приведена на рис. 8.

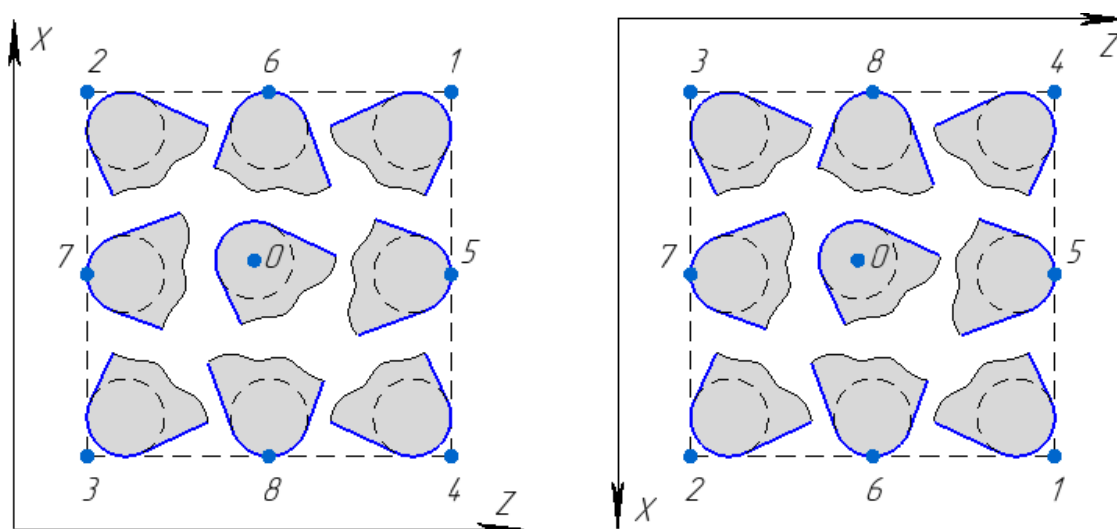


Рисунок 8. Нумерация точек привязки резца

1.5. Точка смены инструментов

Вкладка Исходная точка позволяет задать координаты Исходной точки.

Исходная точка – это точка смены инструментальной позиции, ее координаты задаются в ЛСК ЧПУ. При задании координат Исходной точки, если был включен показ инструмента на вкладке Таблица инструментов, инструмент перемещается в Исходную точку. Поэтому в зависимости от масштаба отображения детали инструмент может оказаться за пределами экрана (рис. 9).

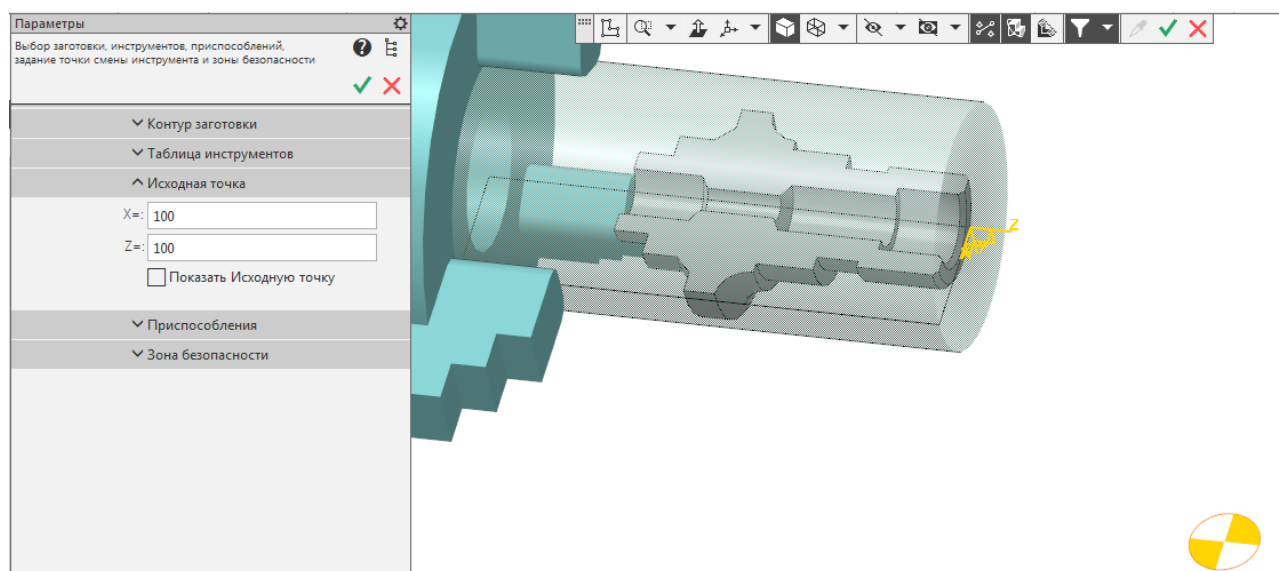


Рисунок 9. Исходная точка

1.6. Выбор приспособления

Конструктивные элементы станочного приспособления, которые могут влиять на траекторию перемещения режущего инструмента должны быть размещены в рабочем поле САМ-системы.

Вкладка Приспособления позволяет задать набор станочных приспособлений. В качестве приспособлений используются параметризованные 3D-модели, в которых параметры приспособлений представлены как параметрические переменные модели. Приспособления могут быть выбраны из каталога, который поставляется вместе с библиотекой, или быть созданы самим пользователем.

Набор приспособлений отображается в Списке приспособлений (рис. 10). Вверху списка расположена панель кнопок, с помощью которых можно добавлять, удалять приспособления, выбирать параметры приспособления из таблицы переменных модели.

Чтобы добавить приспособление, нужно нажать одну из двух следующих кнопок:

- кнопка Добавить приспособление из каталога, которая позволяет выбрать приспособление из Каталога приспособлений;
- кнопка Добавить приспособление из файла, которая позволяет открыть созданную пользователем 3D-модель приспособления.

После добавления приспособление отображается всегда в точке начала ЛСК. С помощью поля Положение по Z можно сдвинуть приспособление по оси Z в нужную точку.

Таблица Параметры приспособления отображает параметрические переменные 3D-модели текущего приспособления (выделенного в таблице). При изменении значений этих переменных происходит перестроение трехмерной модели приспособления.

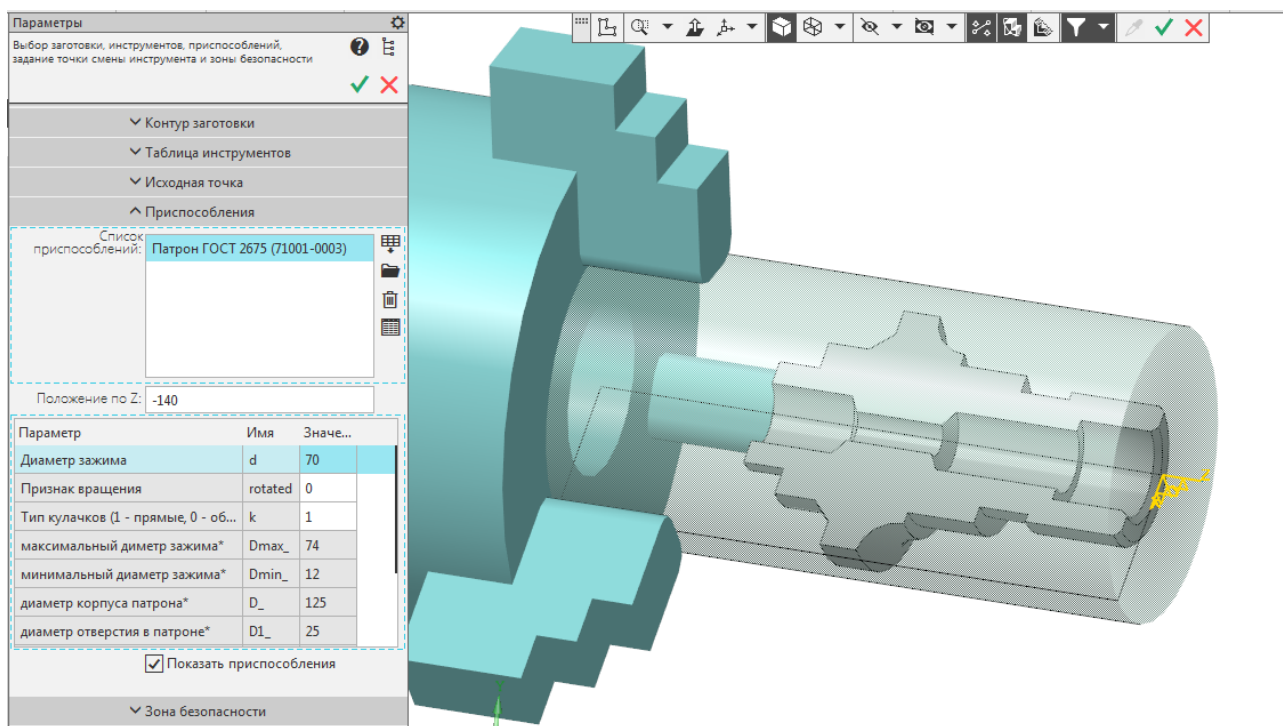


Рисунок 10. Таблица приспособлений

С помощью кнопки Показать приспособления можно управлять видимостью приспособлений в окне КОМПАС-3D. После добавления приспособление отображается всегда в точке начала ЛСК.

1.7. Создание зоны безопасности

Зона безопасности представляет собой прямоугольную область в плоскости токарной обработки (рис. 11). Зона безопасности предусматривает наличие двух плоскостей: радиальной и осевой. Осевая плоскость безопасности всегда перпендикулярна токарной оси вращения Z, радиальная – перпендикулярна оси X.

В библиотеке Зона безопасности используется только для минимизации холостых перемещений инструмента между обработками, когда на двух смежных обработках используется один и тот же инструмент (подробнее смотрите Траектория между обработками).

Зона безопасности не запрещает внутри себя ускоренные перемещения.

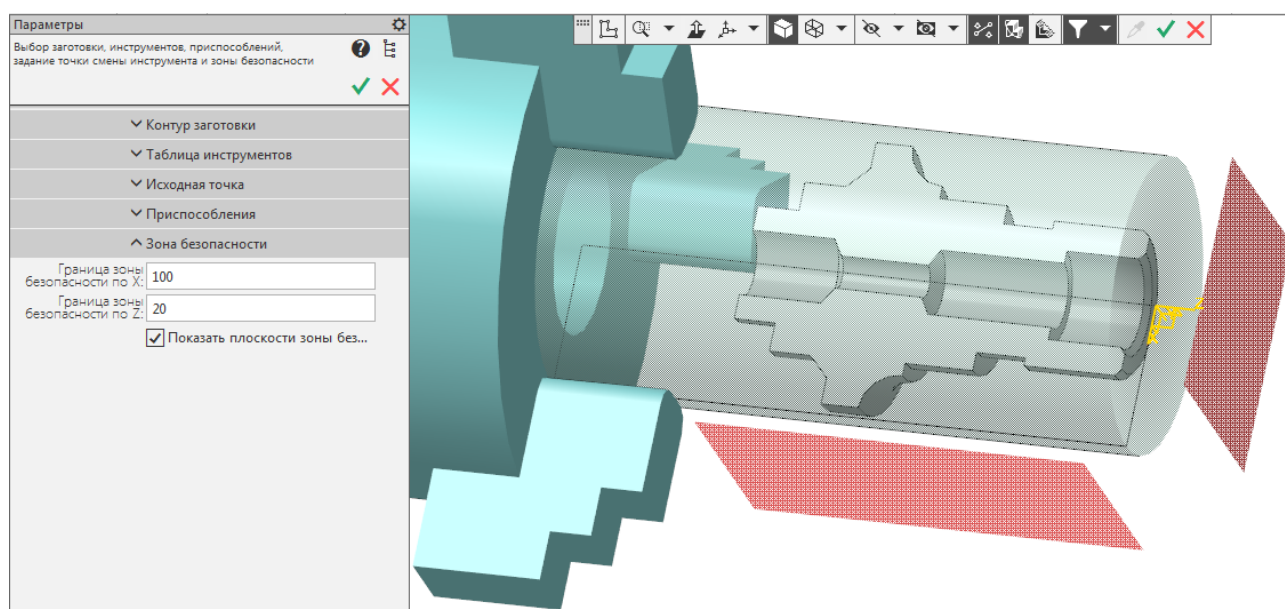


Рисунок 11. Зона безопасности

1.8. Создание Плана обработки

План обработки – последовательность (маршрут) обработок в пределах одной операции с ЧПУ.

Структурной единицей Плана обработки является обработка. Содержание обработки аналогично технологическому переходу. Но в отличие от понятия технологического перехода, принятого в технологии машиностроения, обработка может, например, объединять в себе черновую и чистовую обработки на разных режимах резания.

План обработки отображается в виде древовидной структуры в отдельной вкладке "ЧПУ.Токарная" в дереве построения модели (рис. 12).

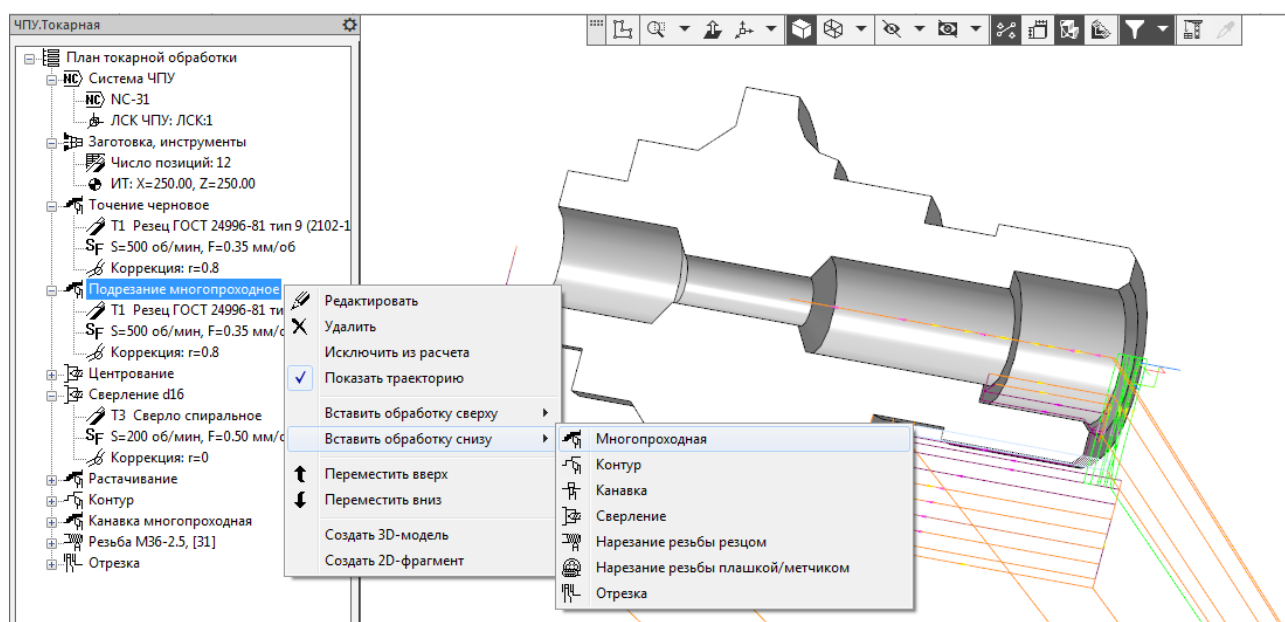


Рисунок 12. Пример Плана обработки

Первым узлом в Плате обработок является узел Система ЧПУ, при разворачивании которого отображаются название используемой стойки управления и локальной системы координат.

Этот узел создается после первого выполнения команды "Система ЧПУ".

Вторым узлом в Плате обработки является узел Заготовка, инструменты, при разворачивании которого показываются число инструментальных позиций и координаты Исходной точки.

Узел создается после первого выполнения команды "Заготовка, инструменты".

Далее в Плате обработок следует последовательность узлов, соответствующих заданным обработкам. Обработки фиксируются в дереве Плате по мере их создания пользователем. Для создания обработок используются команды библиотеки в меню или на панели инструментов:

- многопроходная - наружное точение, растачивание, подрезание, канавка;
- контур - контурное точение (как правило, чистовое);
- канавка - простая канавка, параллельная координатным осям;
- сверление - одно- и многопроходное сверление, центрование, обработка отверстий осевым инструментом;
- нарезание резьбы резцом - многопроходное нарезание резьбы резцом (цилиндрических, конических, торцевых);
- нарезание резьбы плашкой/метчиком - нарезание резьбы плашкой или метчиком;

– отрезка - отрезка, в том числе с периодическим выводом резца.

При нажатии правой кнопки мыши на узле Плана обработки появляется контекстное меню (рис. 12), с помощью которого можно редактировать, удалять, создавать обработки, перемещать их в пределах Плана обработки. При изменении порядка расположения обработок происходит автоматический контроль возможности их выполнения при новой последовательности.

Команда в контекстном меню Создать 3D-модель позволяет сгенерировать файл трехмерной модели на основе результирующего контура текущей обработки. Эту возможность удобно использовать для создания модели заготовки для следующего установа (или операции), если эту команду вызвать для последней обработки в Плане. Команда Создать 3D-модель не учитывает влияние некоторых факторов на истинный результирующий контур обработки, например, влияние радиуса при вершине резца, поэтому для получения точной модели для следующего установа (операции) рекомендуется использовать команду Создать 3D-модель результата на панели свойств Визуализации. Для этого нужно вызвать команду Визуализация, на панели свойств в списке Программа ЧПУ выбрать последний кадр управляющей программы и нажать кнопку 3D.

Команда в контекстном меню Создать 2D-фрагмент позволяет получить файл фрагмента с изображениями контуров и траектории текущей обработки. Эту команду можно использовать при создании расчетно-технологических карт.

При моделировании токарной обработки в САМ-системах используются следующие стратегии обработки.

1.8.1. Стратегия «Многопроходная»

Стратегия **«Многопроходная»** позволяет реализовать многопроходное наружное растачивание, многопроходное растачивание, многопроходное подрезание и многопроходную канавку.

Перед вызовом данной команды должна быть обязательно указана локальная система координат и задана заготовка.

После вызова данной команды появляется панель свойств с 7 вкладками:

Вкладка Рабочий контур позволяет задать контур обрабатываемых поверхностей. Подробнее смотрите Способы создания контуров. Рабочий контур должен обязательно пересекать исходный контур и образовывать вместе с исходным контуром одну замкнутую область.

Вкладка Исходный контур позволяет задать контур, который имеет деталь перед началом обработки. Он может быть задан такими же способами, как и рабочий контур (смотрите Способы создания контуров). По умолчанию исходный

контур определяется автоматически как результирующий контур предыдущей обработки. Если обработка является первой в Плате обработок, то исходный контур является копией контура заготовки.

Вкладка Инструмент позволяет выбрать режущий инструмент из Таблицы инструментов. Инструмент устанавливается в инструментальные позиции в Таблице инструментов с помощью команды "Заготовка, инструменты". Опция auto включает автоподбор инструмента из Таблицы инструментов.

Вкладка Стратегия позволяет выбрать стратегию обработки. Для Многопроходной обработки можно выбрать две схемы стратегий (в элементарных движениях и в машинных циклах. Для схемы в элементарных движениях можно выбрать один из двух циклов (Многопроходный токарный цикл и Многопроходная канавка). Для схемы в машинных циклах набор циклов определяется постпроцессором. При нажатии кнопки Параметры цикла можно изменить параметры выбранного цикла. Можно задать длину подвода и перебега инструмента.

Опция Зачистка позволяет задать выполнение последнего зачищающего чернового прохода по рабочему контуру. Использовать данную опцию рекомендуется для многопроходных циклов в элементарных движениях для срезания остаточных гребешков на поверхностях непараллельных траектории. Для схемы в элементарных движениях глубина резания рассчитывается равной для всех проходов. Из-за этого возможно оставление остаточного материала также на некоторых поверхностях параллельных направлению движения резца. В этих случаях также рекомендуется использовать зачистку в конце цикла.

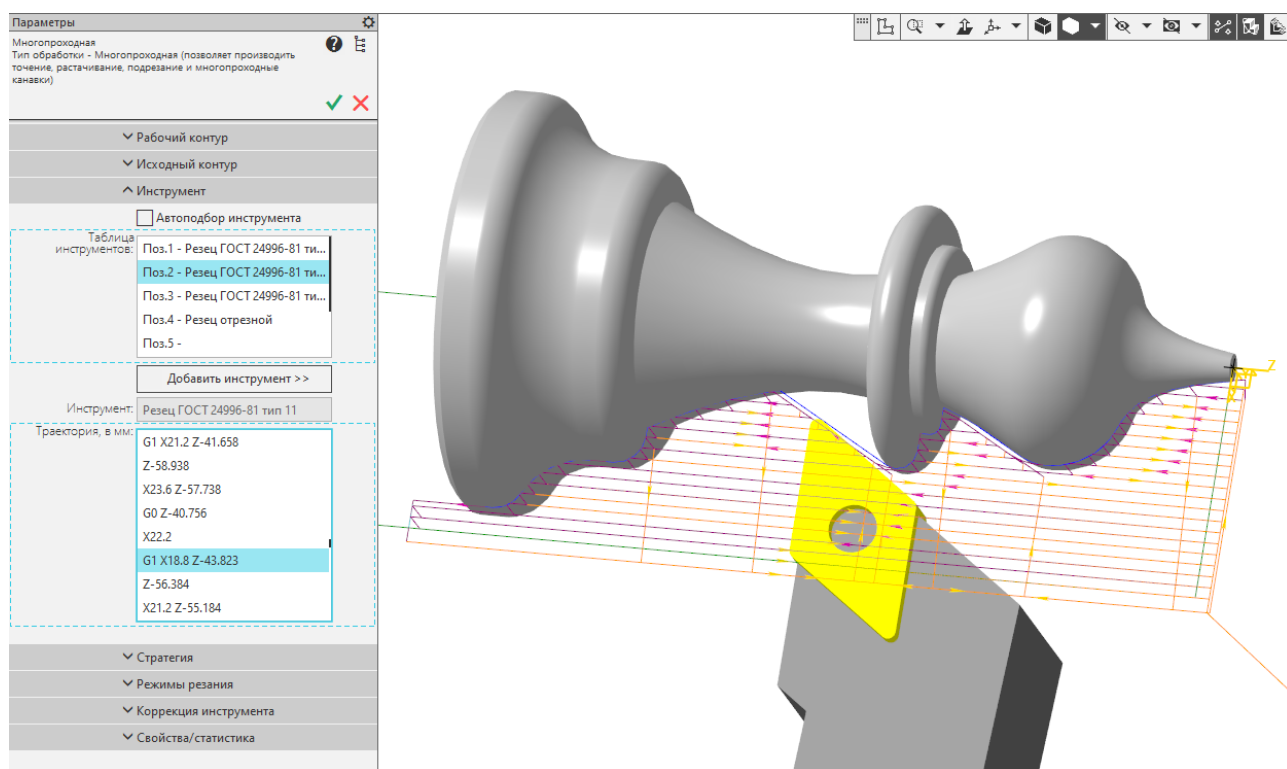


Рисунок 13. Стратегия «Многопроходная»

Опция Зачистка позволяет задать выполнение последнего зачищающего чернового прохода по рабочему контуру. Использовать данную опцию рекомендуется для многопроходных циклов в элементарных движениях для срезания остаточных гребешков на поверхностях непараллельных траектории. Для схемы в элементарных движениях глубина резания рассчитывается равной для всех проходов. Из-за этого возможно оставление остаточного материала также на некоторых поверхностях параллельных направлению движения резца. В этих случаях также рекомендуется использовать зачистку в конце цикла.

Последние на вкладке элементы управления, начиная со списка Способ перехода, предназначены для задания траектории движения инструмента от предыдущей обработки до точки начала текущей обработки (см. Траектория между обработками).

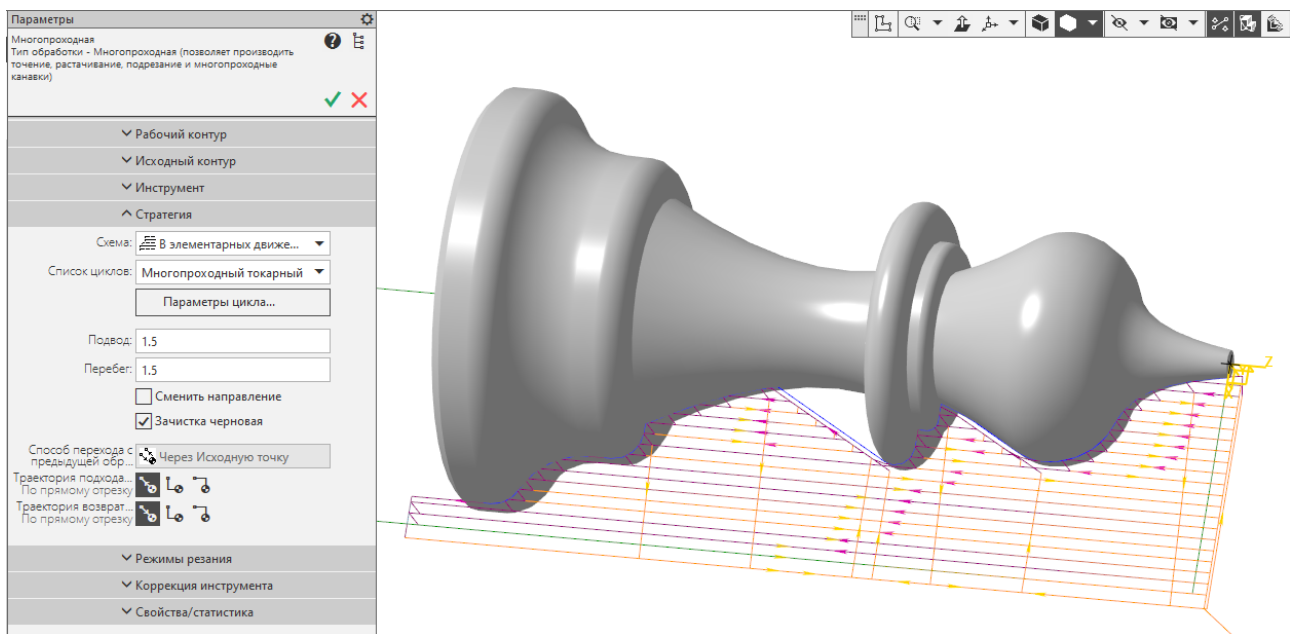


Рисунок 14. Стратегия «Многопроходная»

Для обработки поднутрений необходимо в параметрах цикла выбрать опцию **с учетом углов в плане**. Углы в плане можно получить через параметры инструмента TOOL.fi и TOOL.fi1.

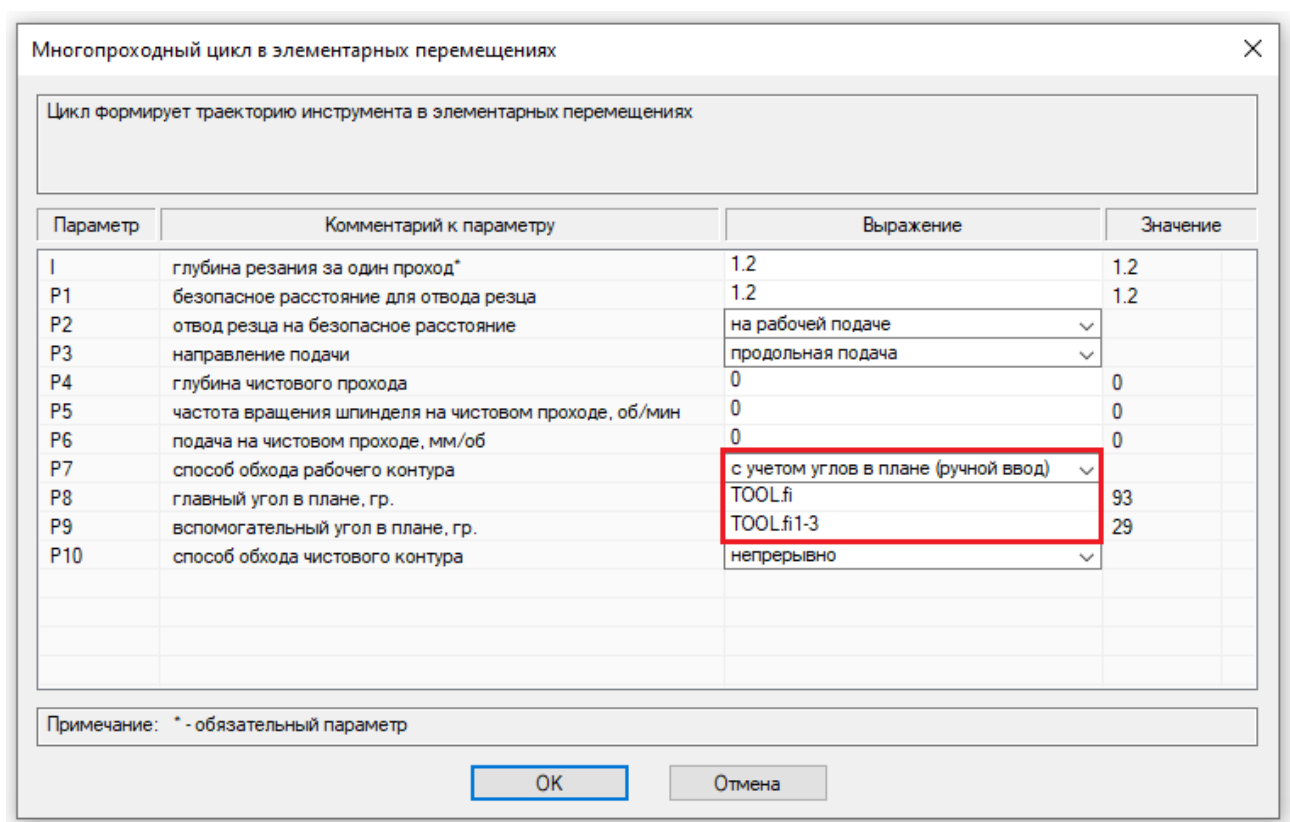


Рисунок 15.

Для обработки многопроходных канавок необходимо выбрать цикл Многопроходная канавка.

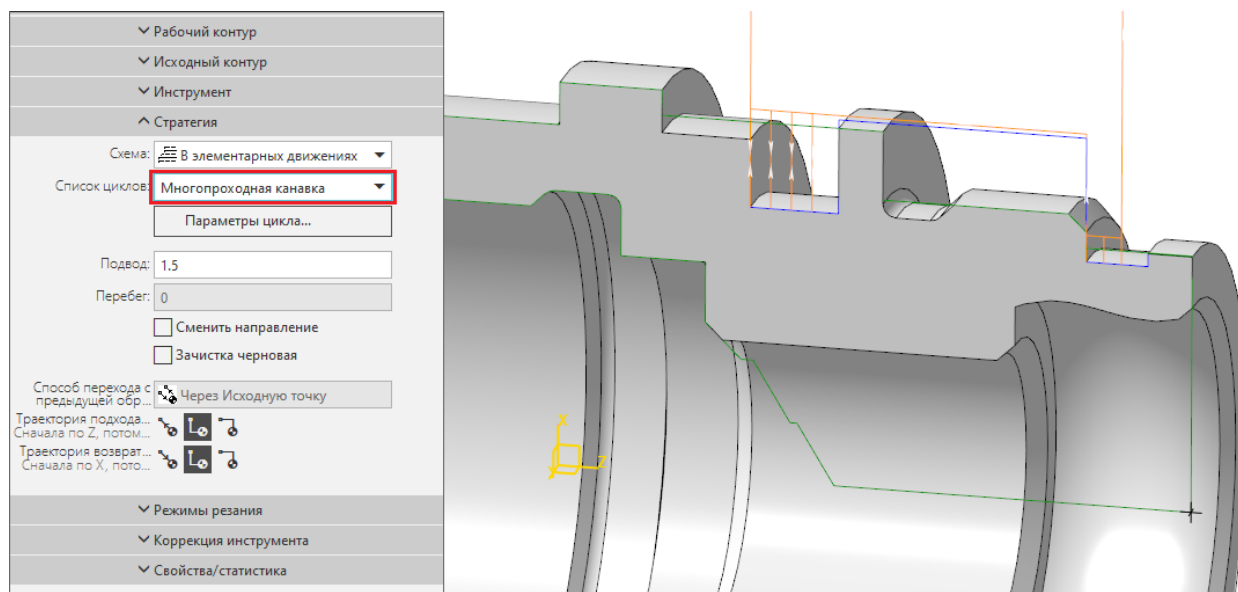


Рисунок 16.

Вкладка Режимы резания позволяет задать режимы резания (скорость подачи в мм/об, направление вращения шпинделя, частоту шпинделя в об/мин). Опция Постоянная скорость резания позволяет задать выполнение обработки при постоянной скорости резания и переменной частоте вращения шпинделя. Для постоянной скорости резания можно установить верхний и нижний пределы частоты вращения шпинделя. Можно также включить охлаждение, тогда в управляющую программу в начале данной обработки будет вставлена функция M08.

Вкладка Коррекция инструмента позволяет задать коррекцию инструмента на радиус и коррекцию на длину по координатным осям. Радиус коррекции выбирается автоматически из параметров выбранного инструмента (параметр r). Значения коррекций на длину определяются величинами Lx и Lz из Таблицы инструментов. Коррекция выполняется программно путем смещения траектории обработки. Можно также отдельно включить коррекцию для станка. Для этого в списке На станке нужно выбрать G41 или G42. При выборе направления коррекции (G41 или G42) нужно внимательно следить за направлением траектории. В соответствующих текстовых полях можно также задать принудительное смещение траектории независимо от коррекции. Более подробно смотрите Коррекция инструмента.

Вкладка Свойства/Статистика позволяет задать имя обработки и просмотреть статистику данной обработки.

1.8.2. Стратегия «Контур»

Стратегия «**Контур**» предназначена для задания контурной обработки вдоль рабочего контура. Данный вид обработки рекомендуется использовать для окончательного чистового точения. С помощью данной обработки можно реализовать также растачивание, подрезание, точение канавки, если задать соответствующий рабочий контур.

Перед вызовом данной команды должна быть обязательно указана локальная система координат и задана заготовка.

После вызова данной команды появляется панель свойств с 7 вкладками:

Вкладка Рабочий контур позволяет задать контур обрабатываемых поверхностей. Подробнее смотрите Способы создания контуров.

Вкладка Исходный контур позволяет задать контур, который имеет деталь перед началом обработки. Он может быть создан такими же способами, как и рабочий контур (смотрите Способы создания контуров). По умолчанию исходный контур определяется автоматически как результирующий контур предыдущей обработки. Если обработка является первой в Плане обработок, то исходный контур является копией контура заготовки.

Вкладка Инструмент позволяет выбрать режущий инструмент из Таблицы инструментов. Инструмент устанавливается в инструментальные позиции в Таблице инструментов с помощью команды "Заготовка, инструменты". Опция auto включает автоподбор инструмента из Таблицы инструментов.

На вкладке Стратегия можно изменить направление движения, задать длину подвода и перебега, а также углы подвода и перебега.

В качестве траектории можно выбрать предварительно созданный эскиз. Эскиз должен располагаться в зоне +X токарной плоскости (плоскость ZX ЛСК). Порядок сегментов контура траектории совпадает с порядком создания геометрических объектов в эскизе, при этом объекты могут пересекаться и накладываться друг на друга. Отрезки со стилем линии основная распознаются как линейная интерполяция G01, отрезки со стилем линии осевая - как ускоренное перемещение G00. Остальные объекты эскиза должны иметь основной стиль линии.

Последние на вкладке элементы управления, начиная со списка Способ перехода, предназначены для задания траектории движения инструмента от предыдущей обработки до точки начала текущей обработки (см. Траектория между обработками).

Вкладка Режимы резания позволяет задать режимы резания (скорость подачи в мм/об, направление вращения шпинделя, частоту шпинделя в об/мин).

Опция Постоянная скорость резания позволяет задать выполнение обработки при постоянной скорости резания и переменной частоте вращения шпинделя. Для постоянной скорости резания можно установить верхний и нижний пределы частоты вращения шпинделя. Можно также включить охлаждение, тогда в управляющую программу в начале данной обработки будет вставлена функция M08.

Вкладка Коррекция инструмента позволяет задать коррекцию инструмента на радиус и коррекцию на длину по координатным осям. Радиус коррекции выбирается автоматически из параметров выбранного инструмента (параметр r). Значения коррекций на длину определяются величинами Lx и Lz из Таблицы инструментов. Коррекция выполняется программно путем смещения траектории обработки. Можно также отдельно включить коррекцию для станка. Для этого в списке На станке нужно выбрать G41 или G42. При выборе направления коррекции (G41 или G42) нужно внимательно следить за направлением траектории. В соответствующих текстовых полях можно также задать принудительное смещение траектории независимо от коррекции. Более подробно смотрите Коррекция инструмента.

Вкладка Свойства/Статистика позволяет задать имя обработки и просмотреть статистику данной обработки.

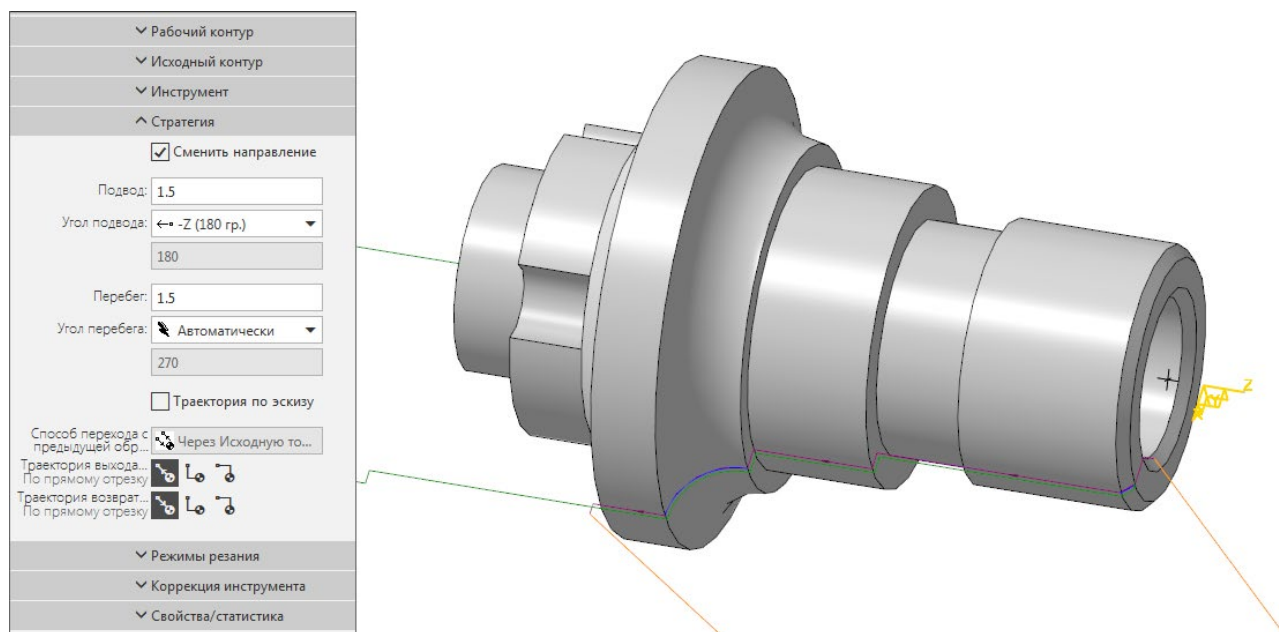


Рисунок 17.

1.8.3. Стратегия «Канавка»

Стратегия «Канавка» позволяет выполнить канавку за один проход инструмента. Движение выполняется параллельно координатным осям.

Перед вызовом данной команды должна быть обязательно указана локальная система координат и задана заготовка.

После вызова данной команды появляется панель свойств с 7 вкладками:

Вкладка Рабочий контур позволяет задать контур канавки. Подробнее смотрите Способы создания контуров. На вкладке отсутствуют элементы для заданий углов замыкающих отрезков. Вместо них присутствуют две кнопки Параллельно X и параллельно Z, которые позволяют задать направление канавок.

Рабочий контур должен обязательно пересекать исходный контур и образовывать вместе с исходным контуром одну замкнутую область.

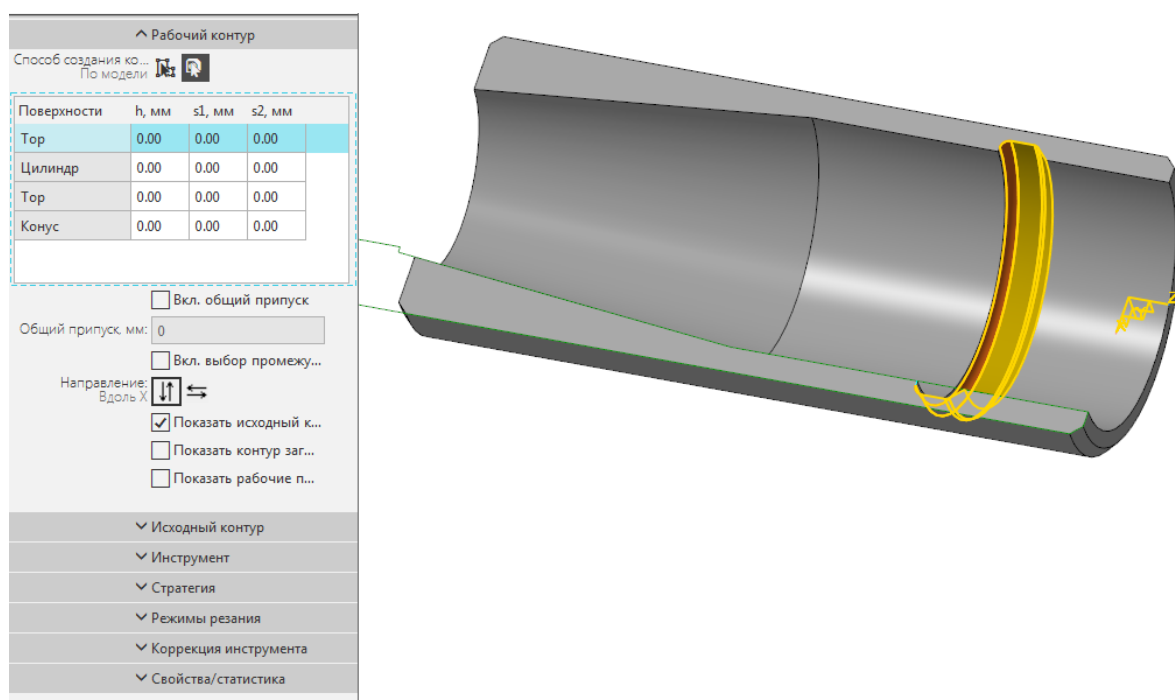


Рисунок 18.

Вкладка Исходный контур позволяет задать контур, который имеет деталь перед началом обработки. Он может быть создан такими же способами, как и рабочий контур (смотрите Способы создания контуров). По умолчанию исходный контур определяется автоматически как результирующий контур предыдущей обработки. Если обработка является первой в Плане обработок, то исходный контур является копией контура заготовки.

Вкладка Инструмент позволяет выбрать режущий инструмент из Таблицы инструментов. Инструмент устанавливается в инструментальные позиции в Таблице инструментов с помощью команды "Заготовка, инструменты". Опция auto включает автоподбор инструмента из Таблицы инструментов.

Если в инструментальную позицию был установлен фасонный резец для точения канавки с адаптивной настройкой формы режущей части, то резец автоматически примет очертание канавки. В каталоге инструментов есть адаптивные резцы как для внутренних канавок, так и для наружных. В исходном состоянии резцы имеют форму дуги окружности. В процессе расчета траектории режущая часть автоматически принимает форму рабочего контура канавки.

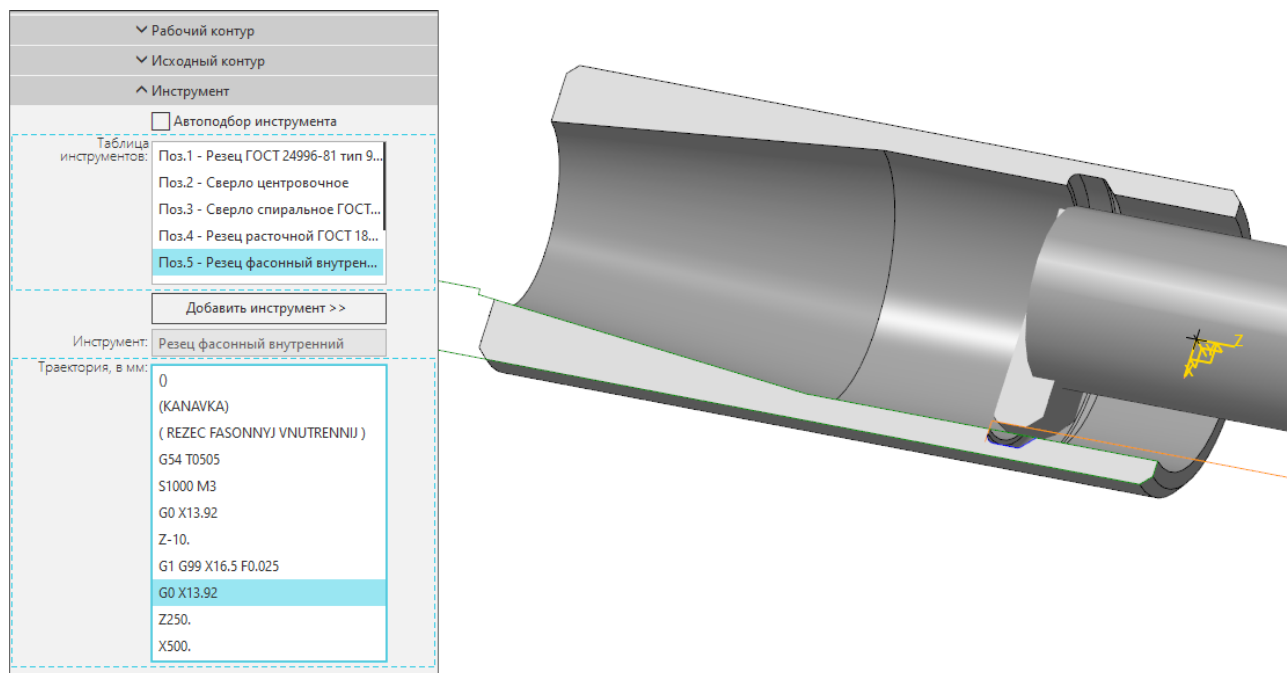


Рисунок 19.

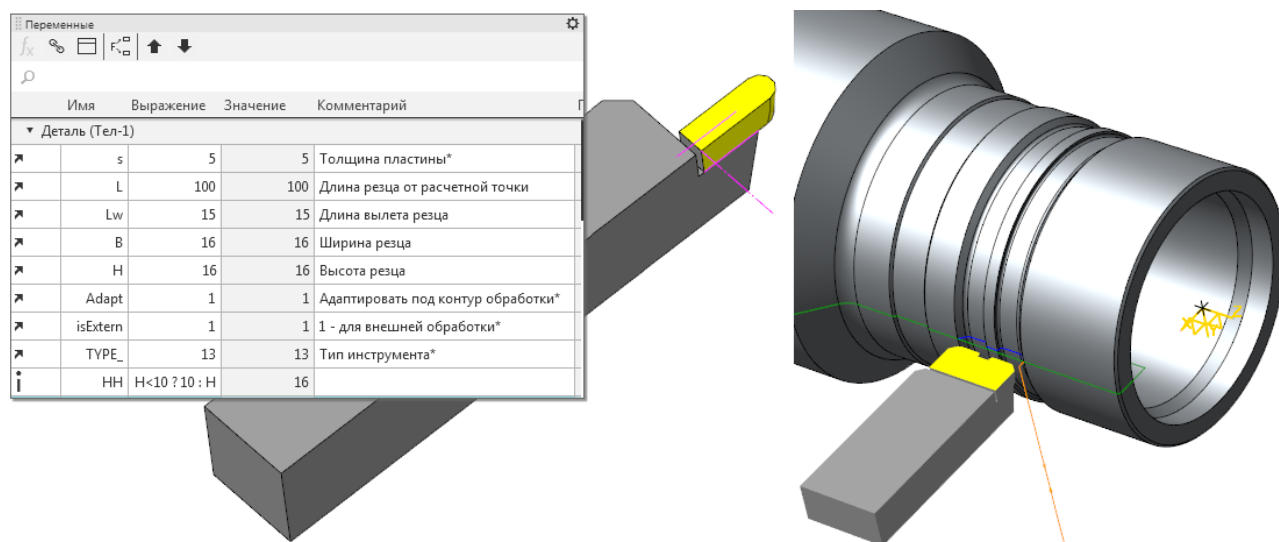


Рисунок 20.

Вкладка Стратегия позволяет установить параметры траектории. Переключатель Привязка резца позволяет задать точку привязки канавочного резца. Если

модель инструмента содержит переменную base, то привязка определяется автоматически из параметров инструмента. Можно задать длину подвода и паузу на дне канавки. Последние на вкладке элементы управления, начиная со списка Способ перехода, предназначены для задания траектории движения инструмента от предыдущей обработки до точки начала текущей обработки (см. Траектория между обработками).

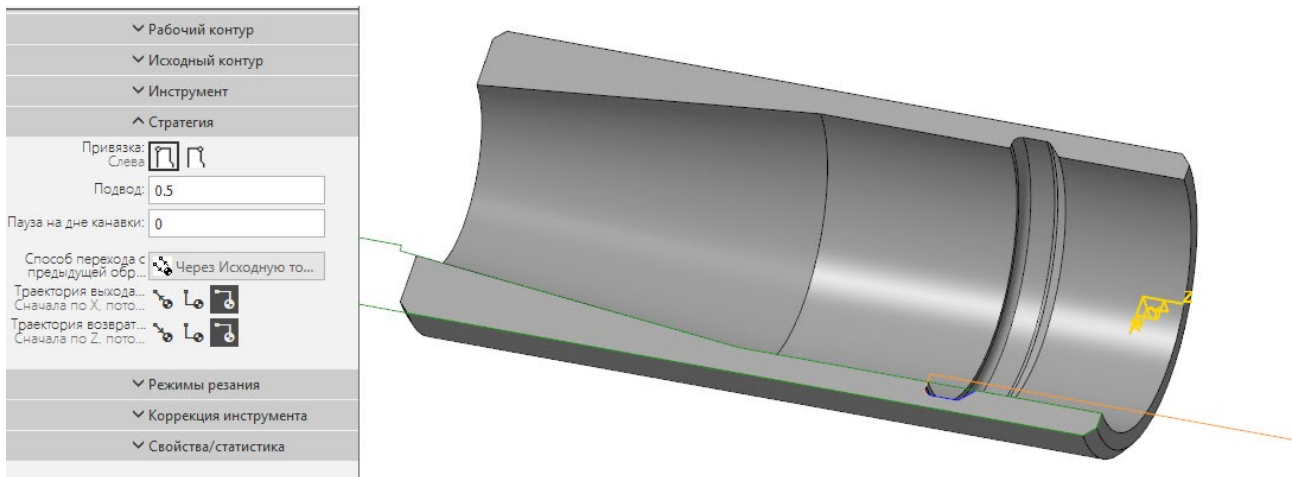


Рисунок 21.

Вкладка Режимы резания позволяет задать режимы резания (скорость подачи в мм/об, направление вращения шпинделя, частоту шпинделя в об/мин). Опция Постоянная скорость резания позволяет задать выполнение обработки при постоянной скорости резания и переменной частоте вращения шпинделя. Для постоянной скорости резания можно установить верхний и нижний пределы частоты вращения шпинделя. Можно также включить охлаждение, тогда в управляющую программу в начале данной обработки будет вставлена функция M08.

Вкладка Коррекция инструмента позволяет задать коррекцию инструмента на радиус и коррекцию на длину по координатным осям. Радиус коррекции выбирается автоматически из параметров выбранного инструмента (параметр r). Значения коррекций на длину определяются величинами Lx и Lz из Таблицы инструментов. Коррекция выполняется программно путем смещения траектории обработки без использования функций G41-44. В соответствующих текстовых полях можно также задать принудительное смещение траектории независимо от коррекции. Более подробно смотрите Коррекция инструмента.

Вкладка Свойства/Статистика позволяет задать имя обработки и просмотреть статистику данной обработки. (длины и время рабочих и холостых перемещений, основное время обработки).

1.8.4. Стратегия «Сверление»

Стратегия «Сверление» позволяет выполнить одно- и многопроходное сверление, центрование, а также другие виды обработки отверстий осевым инструментом.

Перед вызовом данной команды должна быть обязательно указана локальная система координат и задана заготовка.

После вызова данной команды появляется панель свойств с 7 вкладками:

Вкладка Рабочий контур позволяет задать контур обрабатываемых поверхностей. Для создания рабочего контура можно использовать один из трех способов:

- по поверхности,
- от базы,
- центрование.

Способ По поверхности аналогичен способу задания рабочего контура для большинства обработок (подробнее смотрите Способы создания контуров).

Для двух других способов (От базы и Центрование) можно визуально указать только одну поверхность (например, торец) которая определит положение базы по оси Z. В качестве базовой поверхности можно указать любую поверхность детали. Если указанная поверхность не является торцевой, то в качестве базы будет принята максимальная координата поверхности по Z. Если не указано ни одной поверхности, то в качестве базы принимается 0. С помощью поля Смещение Z от базы можно сместить базу относительно указанной поверхности.

Для способа От базы в ручную должны быть заданы Угол при вершине сверла и Диаметр отверстия.

Для Центрования обязательно должно быть выбрано центровочное сверло, модель которого содержит параметрическую переменную `d_centр`. Тогда угол при вершине сверла и диаметр отверстия будут определены автоматически.

Рабочий контур должен обязательно пересекать исходный контур и образовывать вместе с исходным контуром одну замкнутую область.

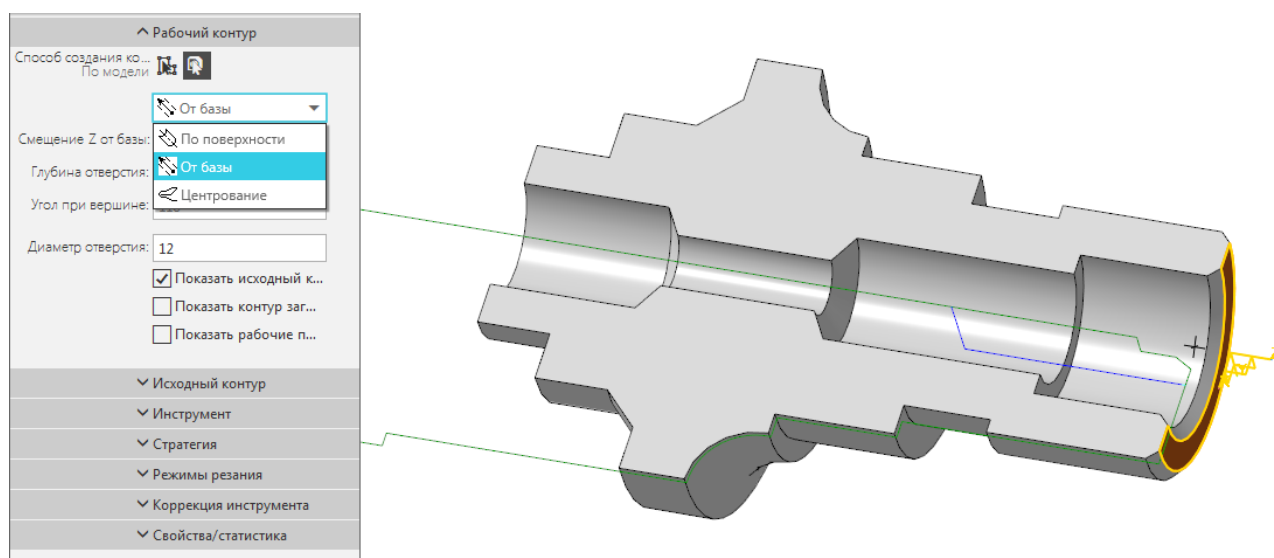


Рисунок 22.

Вкладка Исходный контур позволяет задать контур, который имеет деталь перед началом обработки. Он может быть задан такими же способами, как и рабочий контур (смотрите Способы создания контуров). По умолчанию исходный контур определяется автоматически как результирующий контур предыдущей обработки. Если обработка является первой в Плани обработок, то исходный контур является копией контура заготовки.

Вкладка Инструмент позволяет выбрать режущий инструмент из Таблицы инструментов. Инструмент устанавливается в инструментальные позиции в Таблице инструментов с помощью команды "Заготовка, инструменты". Опция auto включает автоподбор инструмента из Таблицы инструментов. Для того, чтобы реализовать центрование, обязательно должно присутствовать центровочное сверло с параметрической переменной d_centr . В противном случае не будет создан рабочий контур и, соответственно, траектория.

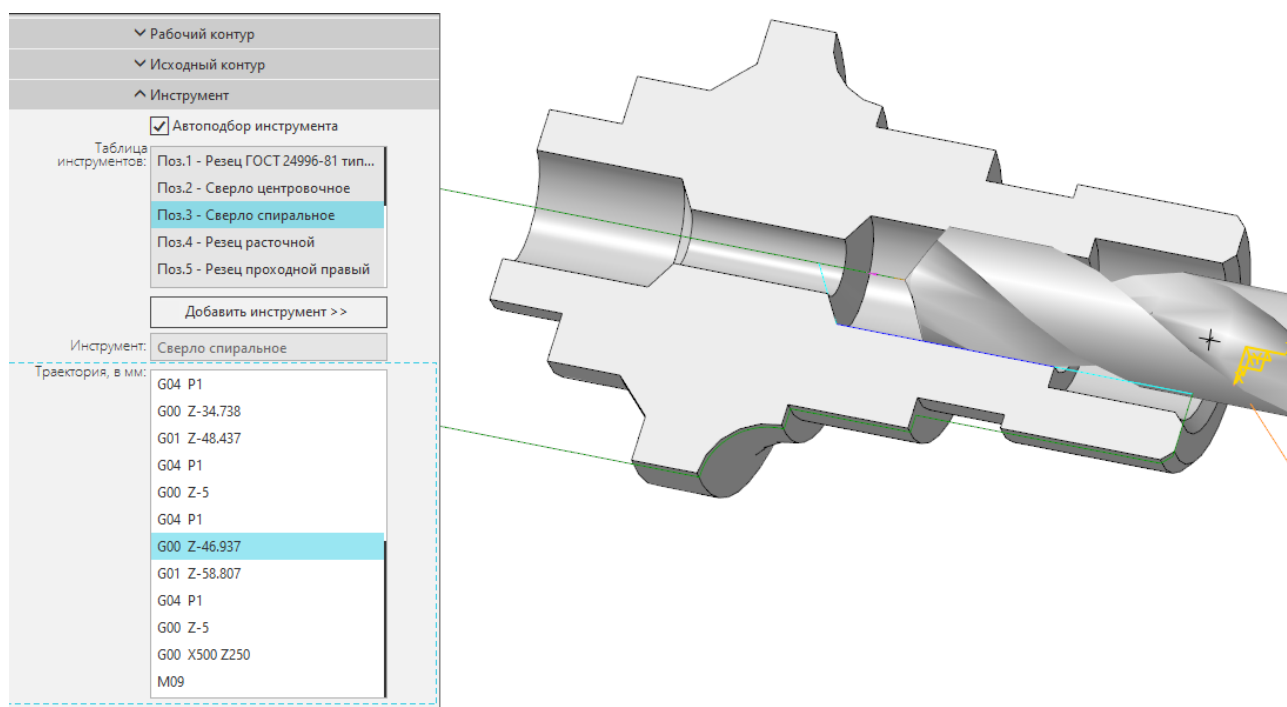


Рисунок 23.

Вкладка Стратегия позволяет задать способ выполнения сверления. Можно выбрать две схемы стратегий (в элементарных движениях и в машинных циклах. Для схемы в элементарных движениях существует то только один сверлильный цикл, параметрами которого являются:

- число проходов;
- тип сверления (с удалением или ломкой стружки);
- пауза после вывода сверла между проходами;
- пауза на дне отверстия;
- длина вывода сверла после прохода;
- коэффициент уменьшения длины прохода.

Для схемы в машинных циклах набор циклов определяется постпроцессором. При нажатии кнопки Параметры цикла можно изменить параметры выбранного цикла. Можно задать длину подвода инструмента. Последние на вкладке элементы управления, начиная со списка Способ перехода, предназначены для задания траектории движения инструмента от предыдущей обработки до точки начала текущей обработки (см. Траектория между обработками).

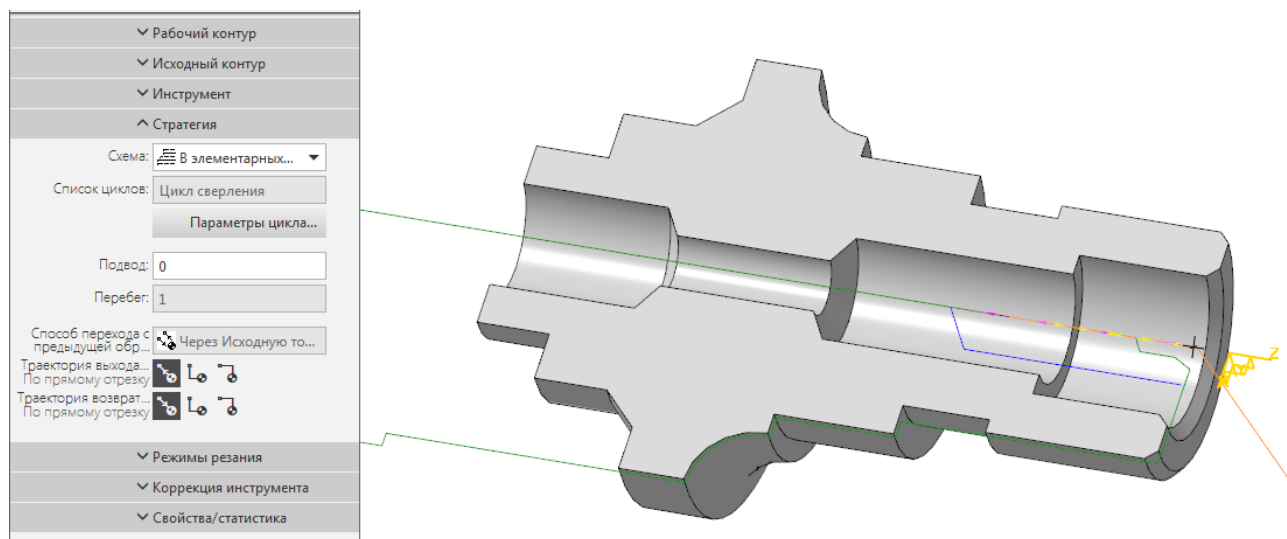


Рисунок 24.

Вкладка Режимы резания позволяет установить режимы резания (скорость подачи в мм/об, направление вращения шпинделя, частоту шпинделя в об/мин), задать охлаждение (тогда в управляющую программу в начале данной обработки будет вставлена функция M08).

Вкладка Коррекция инструмента позволяет задать коррекцию на длину по координатным осям. Значения коррекций на длину определяются величинами Lx и Lz из Таблицы инструментов. Коррекция выполняется программно путем смещения траектории обработки без использования функций ISO G41...44. В соответствующих текстовых полях можно также задать принудительное смещение траектории независимо от коррекции.

Вкладка Свойства/Статистика позволяет задать имя обработки и просмотреть статистику данной обработки (длины и время рабочих и холостых перемещений, основное время обработки). При включенной опции auto имя обработки формируется автоматически в зависимости от типа сверления и диаметра обработки. Если используется схема в машинных циклах, то в конце имени добавляется название станочного цикла. Более подробно смотрите Коррекция инструмента.

1.8.5. Стратегия «Нарезание резьбы резцом»

Стратегия «Нарезание резьбы резцом» позволяет выполнить нарезание резцом цилиндрических, конических и торцевых резьб.

Перед вызовом данной команды должна быть обязательно указана локальная система координат и задана заготовка.

После вызова данной команды появляется панель свойств с 6 вкладками:

Вкладка Рабочий контур позволяет задать контур резьбы (рис. 25). Для этого нужно указать мышкой на модели одну поверхность (цилиндрическую, коническую или торцевую), которая соответствует выступам резьбы (для наружной резьбы – это внешний диаметр, для внутренней - внутренний диаметр). Как происходит указание поверхности, смотрите Способы создания контуров. На этой же вкладке задаются параметры резьбы (Направление (правая или левая), Шаг, Число заходов). Глубина профиля резьбы может быть задана в общем случае вручную. Для метрической резьбы глубину профиля можно определить автоматически. В поле Диаметр показывается диаметр выбранной поверхности резьбы (для конической или торцевой показываются два диаметра через дефис, начальный и конечный).

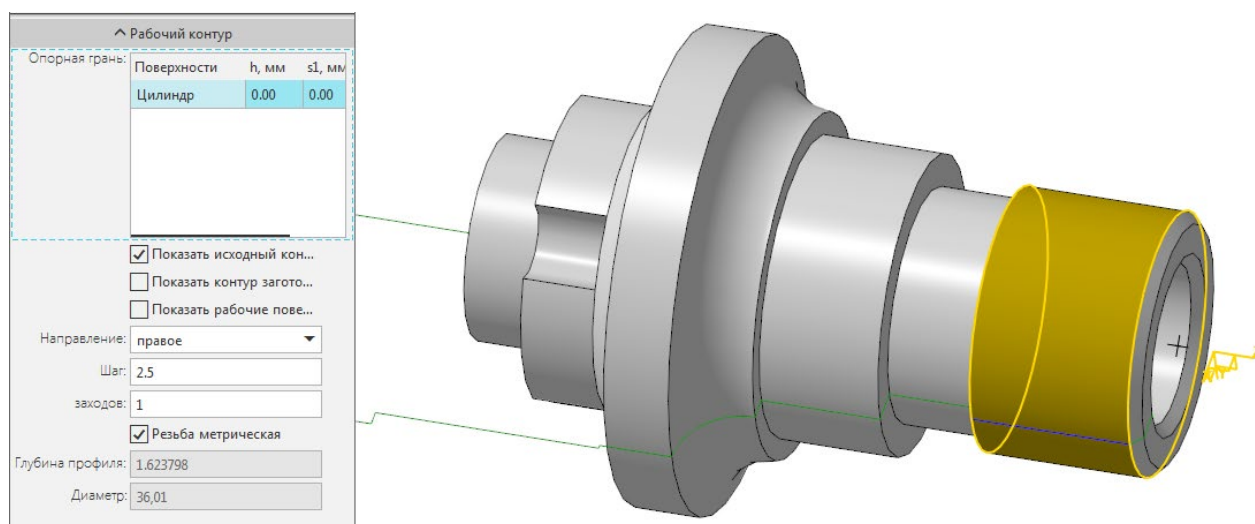


Рисунок 25. Рабочий контур для нарезания резьбы

Вкладка Инструмент позволяет выбрать режущий инструмент из Таблицы инструментов (рис. 26). Инструмент устанавливается в инструментальные позиции в Таблице инструментов с помощью команды "Заготовка, инструменты". Опция auto включает автоподбор инструмента из Таблицы инструментов.

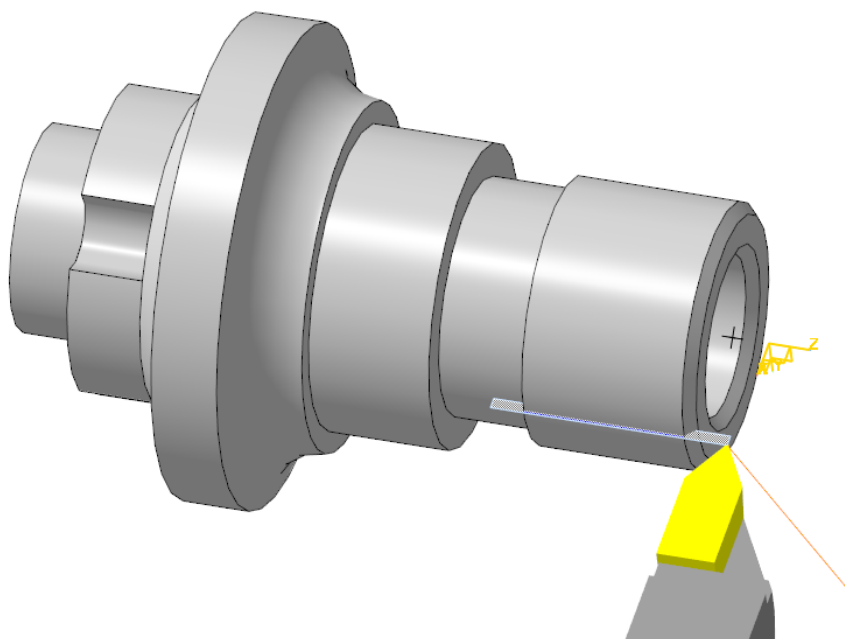
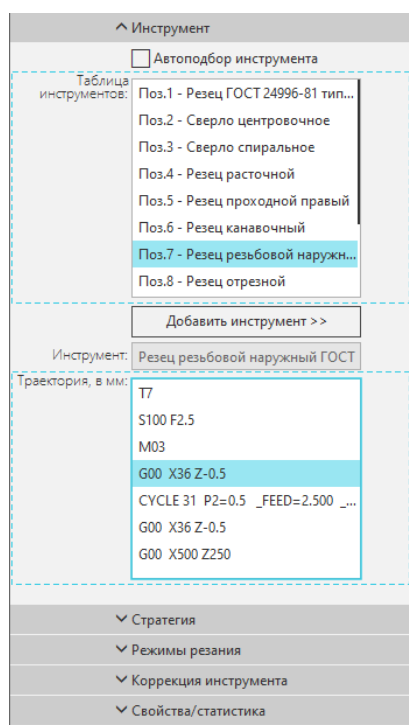


Рисунок 26. Выбор инструмента

Вкладка Стратегия позволяет выбрать способ нарезания резьбы. Можно выбрать две схемы стратегий: в элементарных движениях и в машинных циклах (рис. 27).

Для схемы в машинных циклах набор циклов и их параметров определяется постпроцессором.

При нажатии кнопки Параметры цикла можно изменить параметры выбранного цикла. Можно задать длину подвода и перебега инструмента.

Элементы управления Смещение начала резьбы по Z, Число повторов резьбы по Z и Шаг повтора по Z предназначены для нарезания шнеков путем циклического смещения траектории нарезания резьбы вдоль оси Z.

Последние на вкладке элементы управления, начиная со списка Способ перехода, предназначены для задания траектории движения инструмента от предыдущей обработки до точки начала текущей обработки (см. Траектория между обработками).

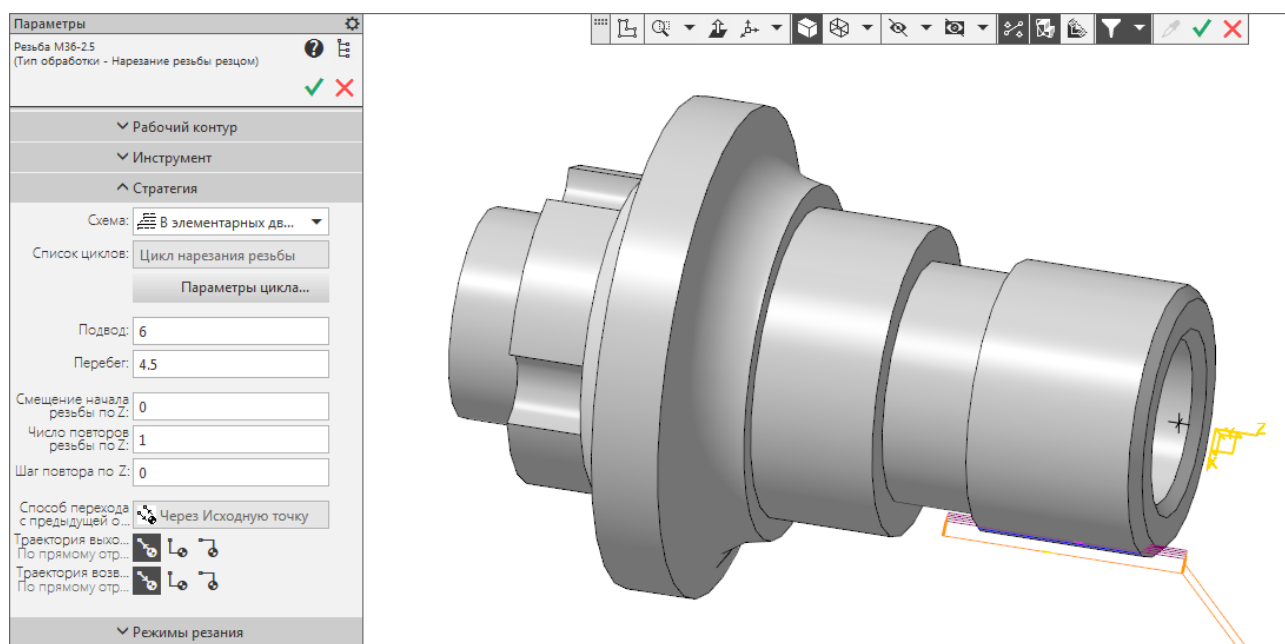


Рисунок 27. Стратегия

Для схемы в элементарных движениях существует один резьбонарезной цикл, параметрами которого являются:

- глубина резания на первом проходе;
- способ расчета глубины резания (исходя из постоянной глубины или постоянной площади припуска на каждом проходе);
- схема удаления материала внутри впадины (без смещения или со смещением инструмента);
- безопасное расстояние для отвода резца после каждого прохода;
- глубина резания последнего (чистового) прохода;
- число выглаживающих проходов с нулевой глубиной резания.
- способ синхронизации со шпинделем (через код синхронизации или через останов шпинделя).

Чтобы задать нарезание за один проход, нужно в параметрах цикла задать глубину резания на первом проходе равной глубине всего профиля резьбы с точностью до 0,001 мм.

Если выбран способ с постоянной площадью припуска на проходах, то глубина резания на каждом проходе будет уменьшаться так, чтобы оставалась постоянной площадь срезаемого материала. Это обеспечит более равномерную нагрузку и износ инструмента. Для обеспечения постоянства площади срезаемого припуска глубина резания на каждом проходе определяется по формуле

$$t_i = t_0 \cdot i^{-0.5},$$

где t_0 – глубина резания на первом проходе, i – номер прохода.

На рис. 28 показана схема удаления припуска внутри впадины резьбы без смещения а) и со смещением б) инструмента.

Без смещения - обработка левого и правого профиля резьбы одновременно, со смещением - обработка левого и правого профиля резьбы попеременно.

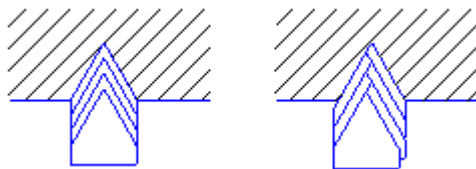


Рисунок 28. Схемы удаления припуска внутри впадины резьбы

Вкладка Режимы резания позволяет установить частоту шпинделя в об/мин. Подача рассчитывается автоматически как произведение шага на число заходов резьбы, которые задаются на вкладке Рабочий контур. Направление вращения шпинделя определяется в зависимости от направления резьбы. Можно задать охлаждение, тогда в управляющую программу в начале данной обработки будет вставлена функция M08.

Вкладка Коррекция инструмента позволяет задать коррекцию инструмента на радиус и коррекцию на длину по координатным осям. Радиус коррекции выбирается автоматически из параметров выбранного инструмента (параметр r). Значения коррекций на длину определяются величинами Lx и Lz из Таблицы инструментов. Коррекция выполняется программно путем смещения траектории обработки. Можно также отдельно включить коррекцию для станка. Для этого в списке На станке нужно выбрать G41 или G42. При выборе направления коррекции (G41 или G42) нужно внимательно следить за направлением траектории. В соответствующих текстовых полях можно также задать принудительное смещение траектории независимо от коррекции. Более подробно смотрите Коррекция инструмента.

Вкладка Свойства/Статистика позволяет задать имя обработки и просмотреть статистику данной обработки (длины и время рабочих и холостых перемещений, основное время обработки). При включенной опции auto имя обработки формируется автоматически в зависимости от диаметра и шага резьбы. Если используется схема в машинных циклах, то в конце имени добавляется название станочного цикла.

1.8.6. Стратегия «Нарезание резьбы плашкой/метчиком»

Команда "Нарезание резьбы плашкой/метчиком" позволяет выполнить цикл нарезания резьбы плашкой или метчиком.

Перед вызовом данной команды должна быть обязательно указана локальная система координат и задана заготовка.

После вызова данной команды появляется панель свойств с 6 вкладками:

Вкладка Рабочий контур позволяет задать контур резьбы. Для этого нужно указать мышкой на модели одну цилиндрическую поверхность, которая соответствует выступам резьбы (для наружной резьбы - это внешний диаметр, для внутренней - внутренний диаметр). Смотрите Способы создания контуров. На этой же вкладке задаются параметры резьбы (Направление (правая или левая), Шаг, Число заходов). Глубина профиля резьбы может быть задана в общем случае вручную. Для метрической резьбы глубину профиля можно определить автоматически. В поле Диаметр показывается диаметр выбранной поверхности резьбы.

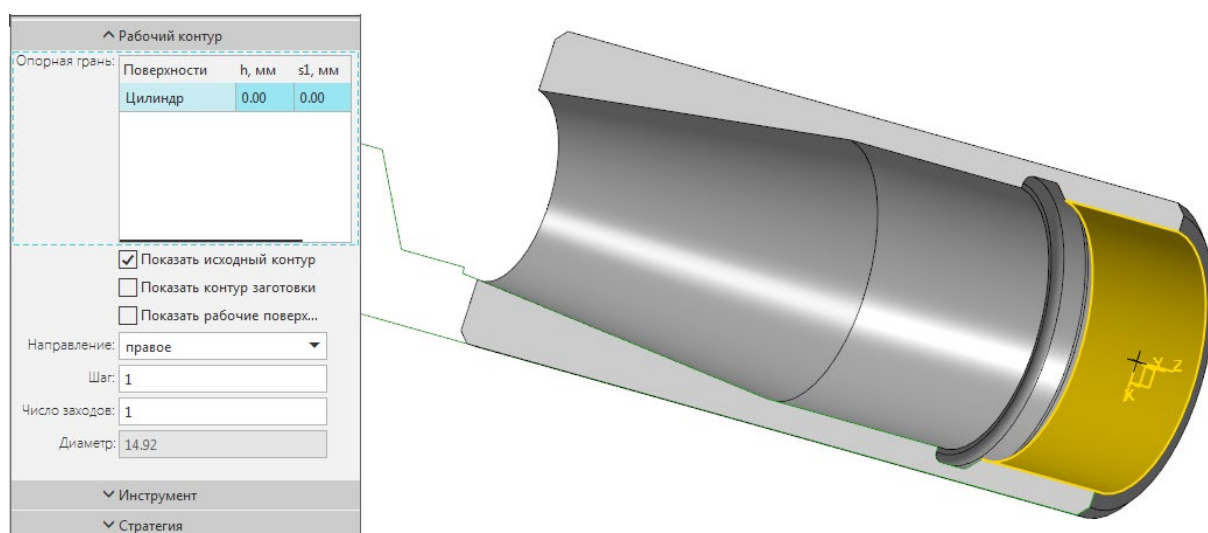


Рисунок 29. Рабочий контур для нарезания резьбы

Вкладка Инструмент позволяет выбрать режущий инструмент из Таблицы инструментов. Инструмент устанавливается в инструментальные позиции в Таблице инструментов с помощью команды "Заготовка, инструменты". Опция auto включает автоподбор инструмента из Таблицы инструментов.

Вкладка Стратегия позволяет выбрать способ нарезания резьбы. Можно выбрать две схемы стратегий (в элементарных движениях и в машинных циклах. Для схемы в машинных циклах набор циклов и их параметров определяется пост-процессором. При нажатии кнопки Параметры цикла можно изменить параметры выбранного цикла. Можно задать длину подвода и перебега инструмента.

Последние на вкладке элементы управления, начиная со списка Способ перехода, предназначены для задания траектории движения инструмента от предыдущей обработки до точки начала текущей обработки (см. Траектория между обработками).

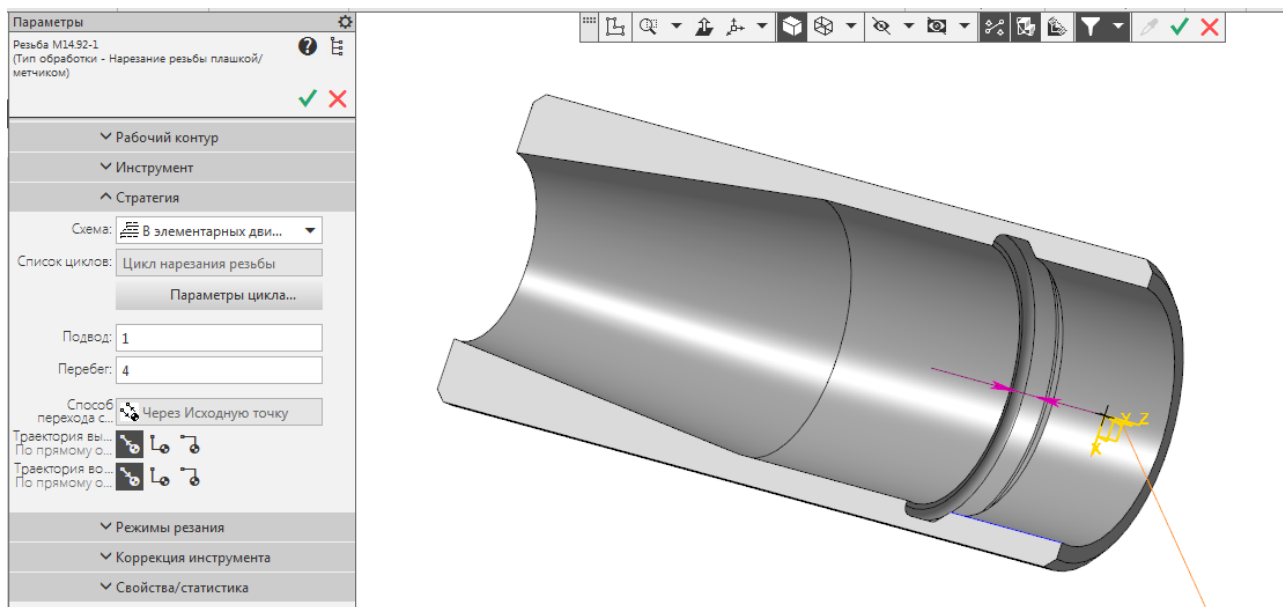


Рисунок 30. Стратегия

Вкладка Режимы резания позволяет установить частоту шпинделя в об/мин. Подача рассчитывается автоматически как произведение шага на число заходов резьбы, которые задаются на вкладке Рабочий контур. Направление вращения шпинделя определяется в зависимости от направления резьбы. Можно задать охлаждение, тогда в управляющую программу в начале данной обработки будет вставлена функция M08.

Вкладка Коррекция инструмента позволяет задать коррекцию на длину по координатным осям. Значения коррекций на длину определяются величинами Lx и Lz из Таблицы инструментов. Коррекция выполняется программно путем смещения траектории обработки без использования функций G41-44. В соответствующих текстовых полях можно также задать принудительное смещение траектории независимо от коррекции. Более подробно смотрите Коррекция инструмента.

Вкладка Свойства/Статистика позволяет задать имя обработки и просмотреть статистику данной обработки (длины и время рабочих и холостых перемещений, основное время обработки). При включенной опции auto имя обработки формируется автоматически в зависимости от диаметра и шага резьбы. Если используется схема в машинных циклах, то в конце имени добавляется название станочного цикла.

1.8.7. Стратегия «Отрезка»

Команда «Отрезка» позволяет выполнить отрезной цикл.

Перед вызовом данной команды должна быть обязательно указана локальная система координат и задана заготовка.

После вызова данной команды появляется панель свойств с 7 вкладками:

Вкладка Рабочий контур позволяет задать рабочий контур обработки. Подробнее смотрите Способы создания контуров. В качестве направляющей поверхности можно указать только одну торцевую поверхность. Рабочий контур должен обязательно пересекать исходный контур.

Вкладка Исходный контур позволяет задать контур, который имеет деталь перед началом обработки. По умолчанию исходный контур определяется автоматически как результирующий контур предыдущей обработки. Если обработка является первой в Плате обработок, то исходный контур является копией контура заготовки. Подробнее смотрите Способы создания контуров.

Вкладка Инструмент позволяет выбрать режущий инструмент из Таблицы инструментов. Инструмент устанавливается в инструментальные позиции в Таблице инструментов с помощью команды "Заготовка, инструменты". Опция auto включает автоподбор инструмента из Таблицы инструментов.

Вкладка Стратегия позволяет задать параметры траектории. Отрезку можно выполнить только в элементарных движениях. При нажатии кнопки Параметры цикла можно настроить параметры отрезного цикла (рис. 1). Можно выполнить как однопроходное отрезание, так и многопроходное с периодическим выводом резца в начальную точку для удаления стружки или с отводом резца для ломки стружки. Ширина резца и точка привязки определяются автоматически, если в параметрических переменных модели инструмента присутствуют переменные с именами width (ширина) и base(привязка).

Если на левом торце детали присутствует фаска, то можно запрограммировать ее обработку перед отрезкой. В этом случае резец сначала прорежет канавку на глубину фаски по оси X, затем сделает фаску одновременным движением по X и Z. Размер и угол фаски необходимо вручную задать в соответствующих параметрах цикла.

Можно задать длину подвода и перебега инструмента.

Последние на вкладке элементы управления, начиная со списка Способ перехода, предназначены для задания траектории движения инструмента от предыдущей обработки до точки начала текущей обработки (см. Траектория между обработками).

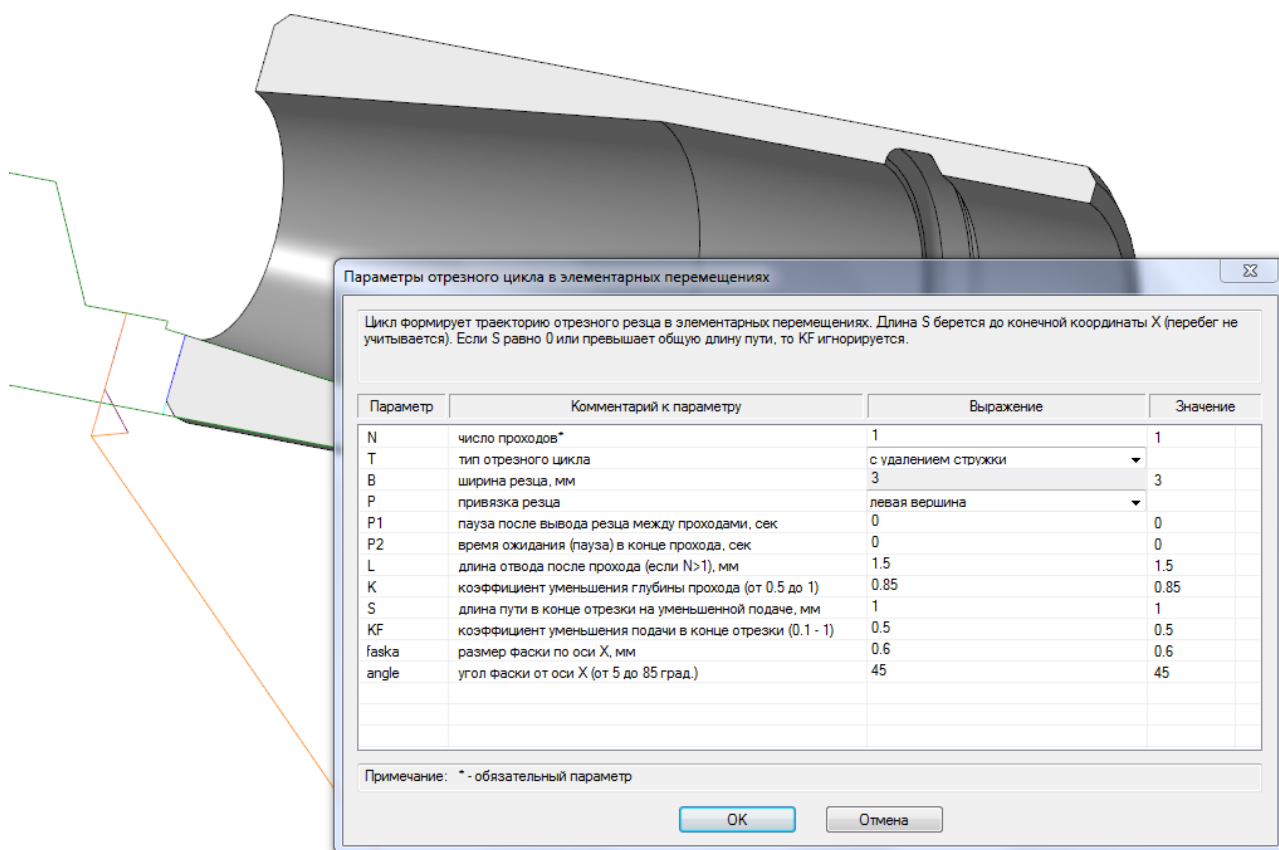


Рисунок 31. Параметры отрезного цикла

Вкладка Режимы резания позволяет задать режимы резания (скорость подачи в мм/об, направление вращения шпинделя, частоту шпинделя в об/мин). Опция Постоянная скорость резания позволяет задать выполнение обработки при постоянной скорости резания и переменной частоте вращения шпинделя. Для постоянной скорости резания можно установить верхний и нижний пределы частоты вращения шпинделя. Можно также включить охлаждение, тогда в управляющую программу в начале данной обработки будет вставлена функция M08.

Вкладка Коррекция инструмента позволяет задать коррекцию инструмента на радиус и коррекцию на длину по координатным осям. Радиус коррекции выбирается автоматически из параметров выбранного инструмента (параметр r). Значения коррекций на длину определяются величинами Lx и Lz из Таблицы инструментов. Коррекция выполняется программно путем смещения траектории обработки без использования функций G41-44. В соответствующих текстовых полях можно также задать принудительное смещение траектории независимо от коррекции. Более подробно смотрите Коррекция инструмента.

Вкладка Свойства/Статистика позволяет задать имя обработки и просмотреть статистику данной обработки (длины и время рабочих и холостых перемещений, основное время обработки).

1.8.8. Траектория между обработками

Каждая обработка имеет начальную точку. После выполнения перемещений внутри обработки режущий инструмент возвращается в точку начала обработки. Смена инструмента всегда происходит в Исходной точке.

Если используются разные инструменты на двух смежных обработках, то траектория движения складывается из следующих перемещений (рис. 32):

- выход из Исходной точки в точку начала первой обработки;
- выполнение движений внутри первой обработки и возврат в точку начала обработки;
- возврат в Исходную точку;
- смена инструмента;
- выход из Исходной точки в точку начала второй обработки;
- выполнение движений внутри второй обработки и возврат в точку начала обработки;
- возврат в Исходную точку.

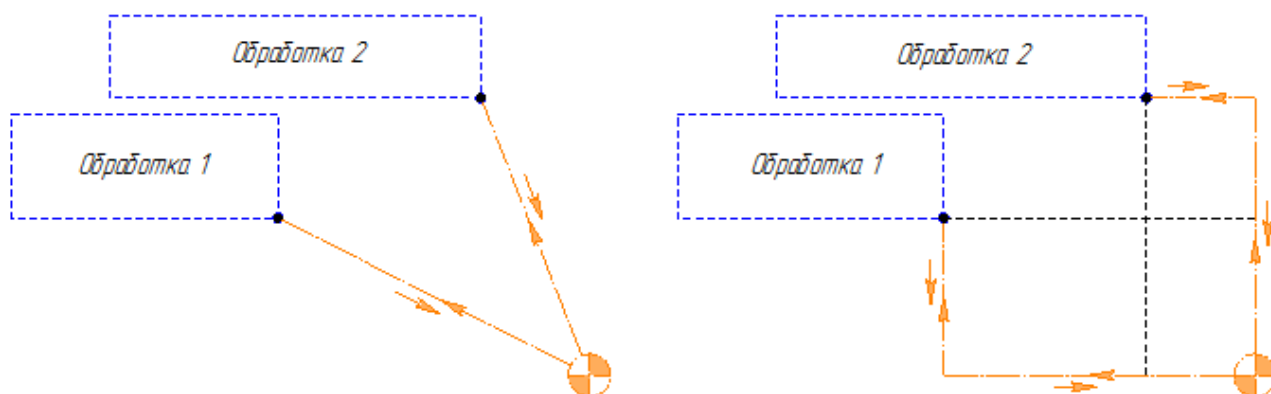


Рисунок 32. Траектория между обработками при использовании разных инструментов

Движения между Исходной точкой и точкой начала обработки могут происходить или напрямую по отрезку, или углом параллельно координатных осям. Способ перемещения устанавливается наборами кнопок Выход и Возврат на вкладке Стратегия панели свойств (рис. 33). При использовании разных инструментов на смежных обработках список Способ перехода не доступен.

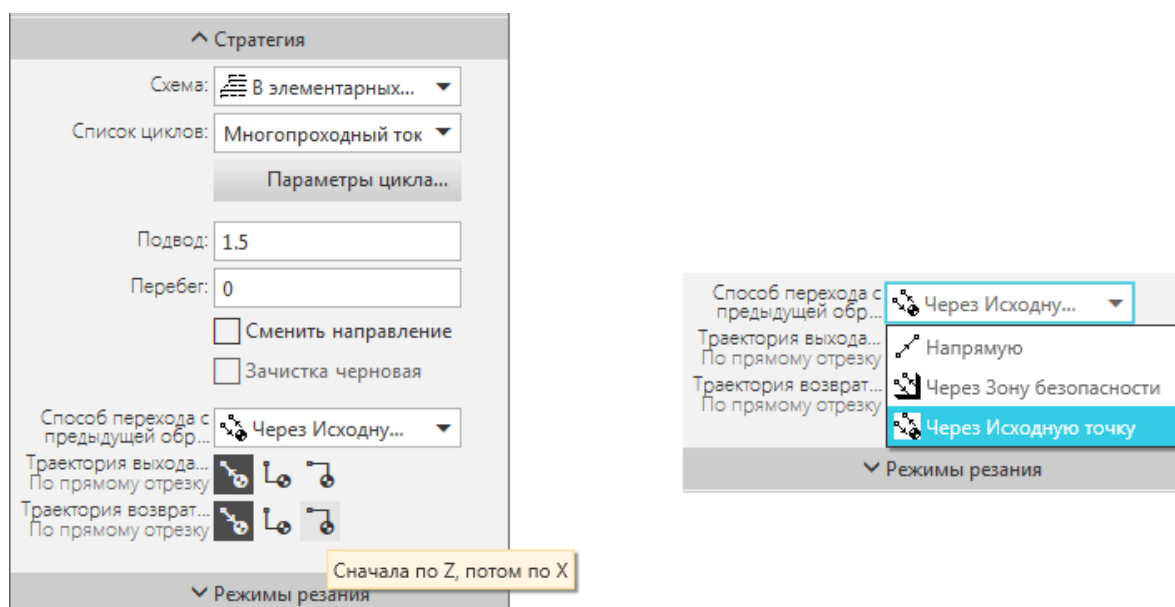


Рисунок 33. Элементы управления для задания пути между обработками

В случае использования одного инструмента на двух смежных обработках список Способ перехода становится доступным, и появляется возможность сократить длину холостых путей между обработками за счет использования двух дополнительных способов (рис. 34):

- напрямую;
- через Зону безопасности.

По умолчанию всегда принимается траектория через Исходную точку.

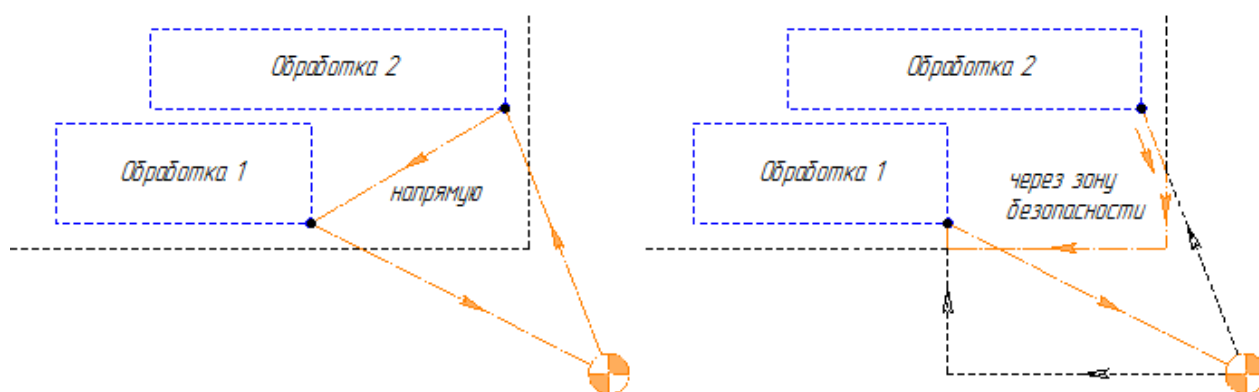


Рисунок 34. Траектория между обработками при использовании одного инструмента

1.8.9. Коррекция инструмента

Существует два вида коррекции инструмента: коррекция на радиус и коррекция на длину.

Для коррекции резца на радиус необходимо, чтобы:

1. 3D-модель резца содержала переменную с именем r - радиус при вершине (рис. 35).

2. 3D-модель резца содержала переменную с именем nP - номер точки привязки.

3. На вкладке параметров обработки Коррекция инструмента (рис. 36) должна быть включена коррекция на радиус (по умолчанию при создании новой обработки эта опция активна).

Коррекция на радиус выполняется программно на уровне САМ-модуля путем смещения траектории обработки: сначала строится эквидистанта к рабочему контуру обработки на расстоянии радиуса коррекции (это путь, по которому должен перемещаться центр вершины резца), затем эта эквидистанта смещается на вектор, соединяющий центр вершины и мнимую вершину (точку привязки). В результате резец при обработке будет касаться рабочего контура без зарезов и недорезов (рис. 37).

Если коррекция на радиус выключена, то траектория мнимой вершины будет проходить вдоль рабочего контура обработки, совершая зарезы или оставляя необработанный материал.

Можно включить коррекцию на радиус для станка. Для этого в списке На станке нужно выбрать G41 (коррекция влево от заготовки) или G42 (коррекция вправо от заготовки). При выборе кода коррекции (G41 или G42) нужно внимательно следить за направлением траектории. Возможно, что при смене направления траектории потребуется вручную изменить код коррекции. Включение коррекции для станка не влияет на отображение траектории в окне КОМПАС, но необходимо иметь в виду, что в некоторых случаях траектория на станке может отличаться от сгенерированной в САМ-модуле траектории. При получении управляющей программы с помощью команды Программа ЧПУ в начало обработки, в параметрах которой выбран код коррекции для станка, вставляется соответствующий выбранный код, а в конец обработки добавляется код G40 (отмена всех коррекций). При этом отключается программная коррекция на уровне САМ-модуля.

Коррекция на длину учитывает вылеты инструментов. Для того, чтобы применить этот вид коррекции, необходимо:

1. В Таблице инструментов в полях Wx и Wz задать соответствующие значения коррекций на длину (рис. 35).

2. На вкладке параметров обработки Коррекция инструмента (рис. 36) включить коррекцию на длину по соответствующей координате (по умолчанию при

создании новой обработки эти опции активны). В результате траектория обработки смещается по координатным осям (рис. 36).

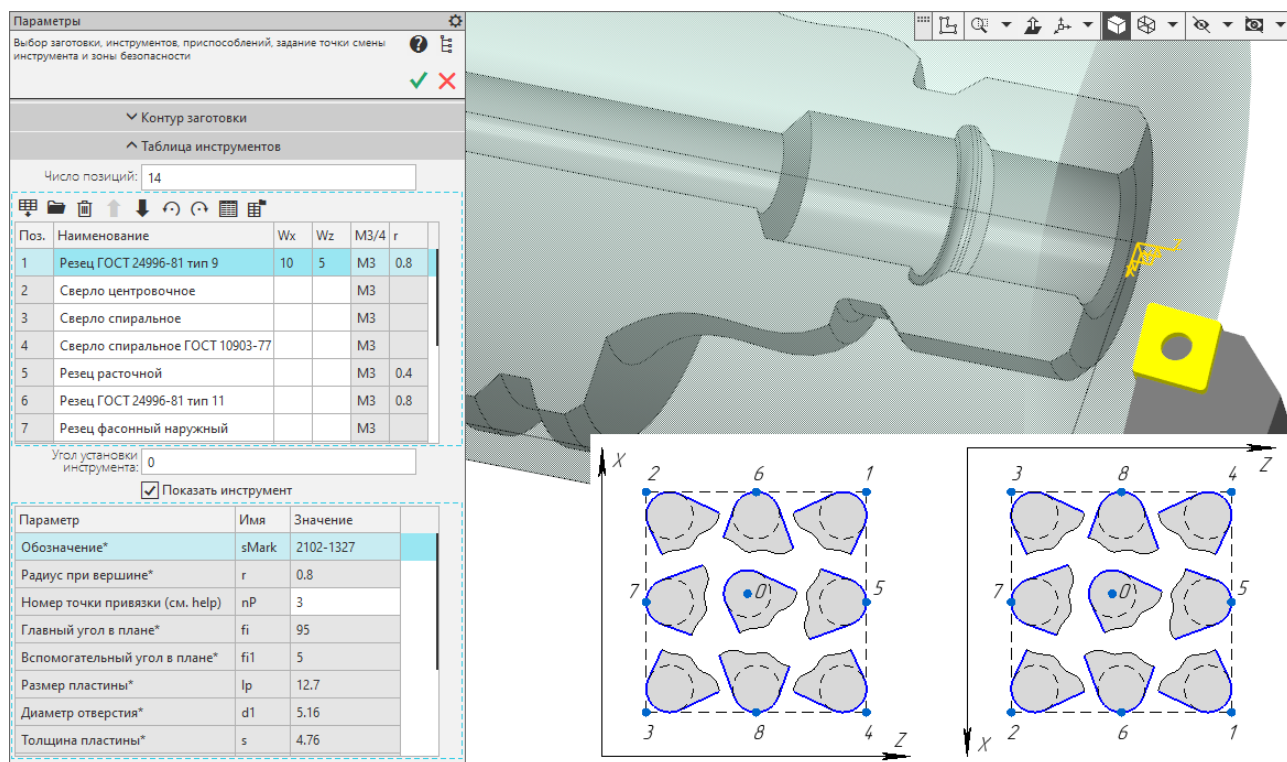


Рисунок 35. Таблица инструментов и нумерация точек привязки резца

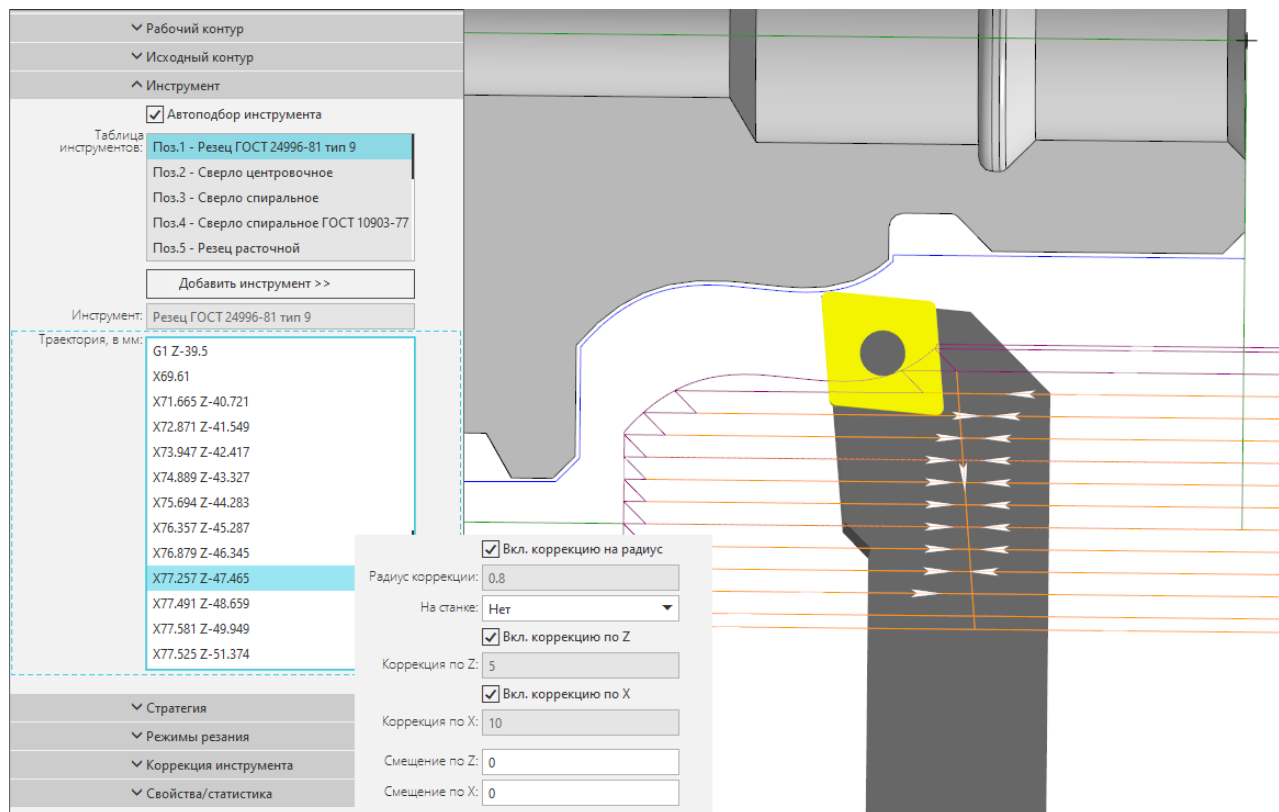


Рисунок 36. Вкладка "Коррекция инструмента"

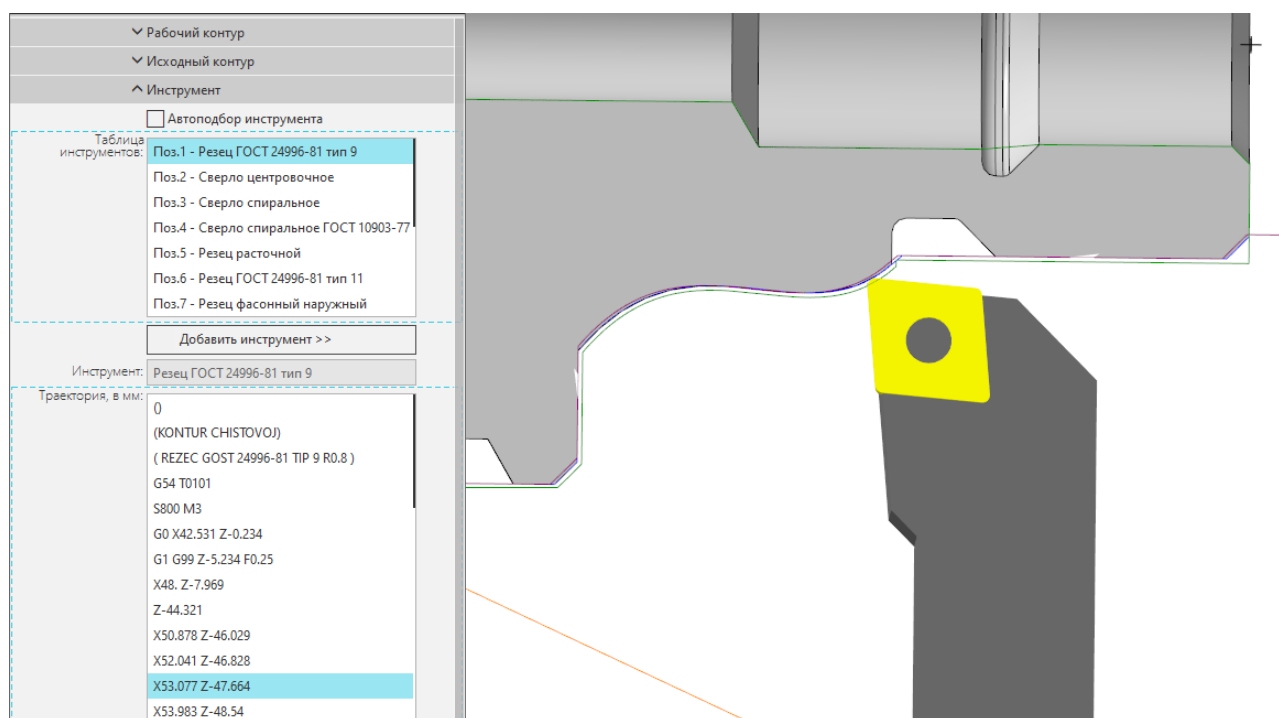


Рисунок 37. Результат коррекции на радиус

1.9. Формирование управляющей программы

1.9.1. Команда «Программа ЧПУ»

В момент вызова данной команды происходит создание управляющей программы и ее конвертация в коды системы ЧПУ посредством постпроцессора. После этого появляется панель свойств (рис. 38).

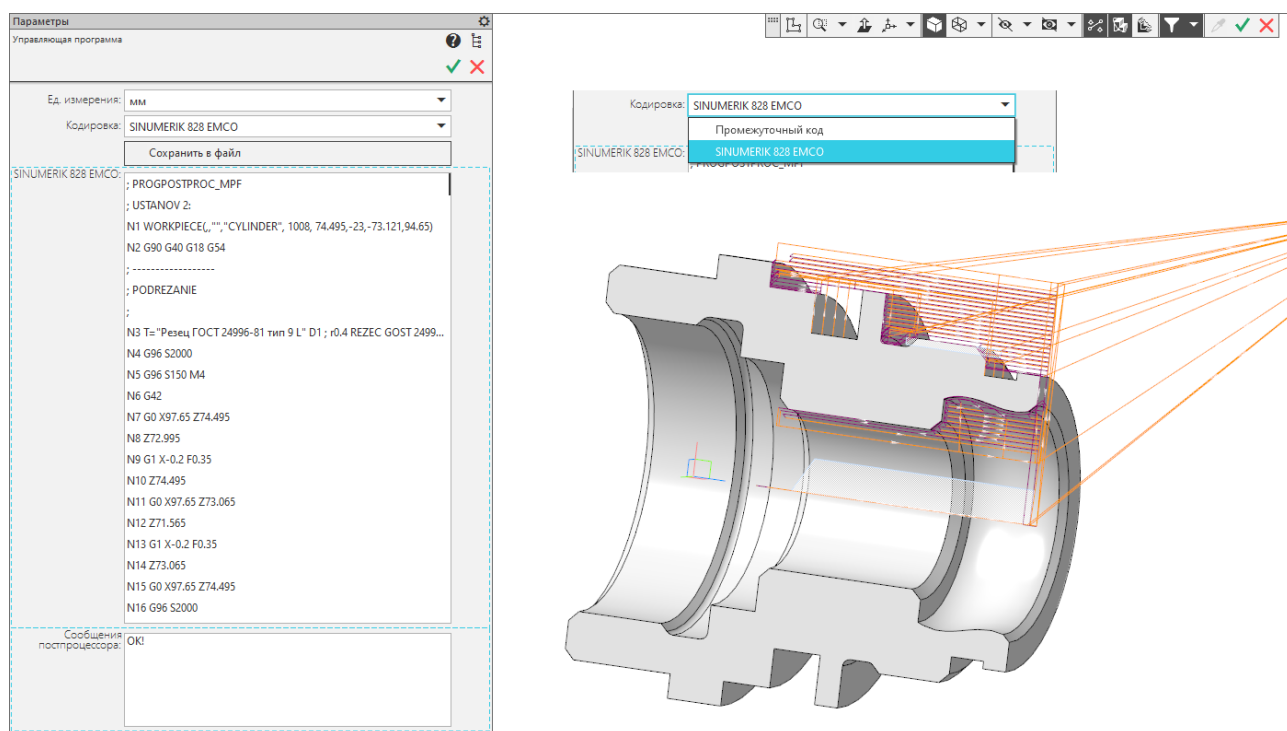


Рисунок 38. Программа ЧПУ

В списке Ед. измерения можно выбрать единицы измерения программы (мм, дюймы, см).

По умолчанию управляющая программа генерируется в мм.

Для вывода программы в дюймах или см. постпроцессор должен содержать макрос METRIC.

Пример этого макроса из постпроцессора для системы FANUC:

METRIC(_INCH==1 ? 1/25.40038 : _INCH==2 ? 0.1 : 1, X, Y, Z, U, V, W, R, I, J, K, F);

Первый параметр макроса задает коэффициент пересчета, остальные параметры образуют список адресов, для которых необходимо применить этот коэффициент.

_INCH - это переменная CAM-модуля, которая содержит значение в списке Ед. измерения (0 - мм, 1 - дюймы, 2 - см).

В списке Кодировка можно выбрать один из двух способов отображения управляющей программы:

- в кодах на промежуточном языке на основе стандарта ISO (Приложение 3);
- в кодах системы ЧПУ.

Выбор постпроцессора осуществляется через команду Система ЧПУ

Программа генерируется в абсолютных перемещениях. В списке Сообщения постпроцессора выводятся уведомления постпроцессора об ошибках постпроцессирования либо ОК в случае успешной конвертации программы. Ошибки постпроцессора могут возникать, например, при неправильной работе пользователя со станочными циклами (при некорректных значениях параметров станочного цикла или недопустимом контуре обработки). Программа может быть сохранена в файл. Расширение файла программы выбирается автоматически из постпроцессора.

1.9.2. Команда «Визуализация»

В момент вызова данной команды происходит создание управляющей программы, ее конвертация в коды системы ЧПУ посредством постпроцессора и подготовка данных для визуализации. Процесс запуска команды может занять несколько секунд. После этого появляется панель свойств, показанная на рис. 39.

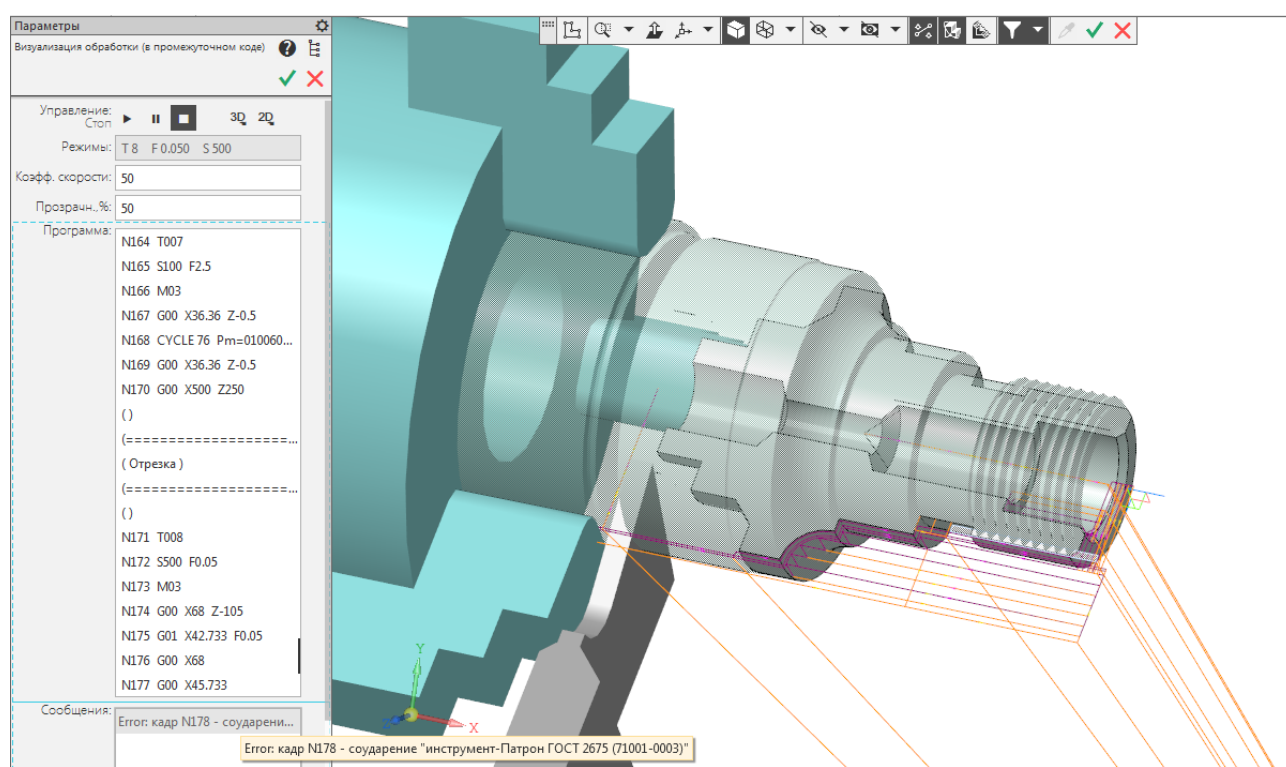


Рисунок 39. Процесс визуализации обработки

Визуализация перемещений инструмента внутри станочного цикла возможна только в том случае, если постпроцессор генерирует траекторию внутри цикла на основе алгоритма стойки управления. Если постпроцессор траекторию цикла не создает, то визуализация станочного цикла пропускается. В этом случае показывается только перемещение инструмента в начальную точку цикла и удаление материала внутри фигуры цикла без движений инструмента внутри цикла.

Нарезание резьбы резцом визуализируется прерывистыми движениями, соответствующими оборотам шпинделя. При этом отображается не винтовая поверхность резьбы, а совокупность цилиндрических канавок. Если длина резьбы не равна целому числу ходов резьбы, то при визуализации последний виток резьбы будет подрезан. Визуализация нарезания резьбы плашкой или метчиком осуществляется без снятия материала.

В процессе визуализации можно проверить:

- корректность управляющей программы в целом (правильность назначения инструментов, приспособлений, визуальный контроль за движениями инструмента);
- столкновения инструмента с приспособлениями;
- врезания инструмента в заготовку на ускоренной подаче.

Чтобы определить столкновения, нужно или запустить программу на исполнение нажатием кнопки Пуск, или пройтись последовательно по кадрам программы в списке кадров. Столкновения определяются начиная с выделенного кадра и по текущий кадр.

Кнопки с надписями 3D и 2D предназначены для создания 3D-модели или фрагмента с результатом обработки для определенного кадра управляющей программы. Полученные с помощью данных команд 3D-модель или 2D-фрагмент можно использовать для анализа точности обработки детали, проверки наличия «зарезов» или остаточного материала.

Время визуализации может не совпадать со временем обработки, которое библиотека рассчитывает по команде Статистика, а также с реальным временем обработки на станке (например, для обработок с постоянной скоростью резания). На компьютерах со слабым процессором скорость визуализации может существенно отставать от реальной скорости обработки. В этих случаях рекомендуется увеличивать коэффициент скорости визуализации.

Предупреждение!

Не исключены ситуации, когда траектория движения инструмента, визуализированная на экране с помощью САМ-приложения, не будет совпадать с действительными движениями на станке (например, при использовании станочных циклов, если постпроцессор генерирует траекторию движения внутри цикла не точно в соответствии с алгоритмом стойки управления). Поэтому управляющая программа подлежит обязательной предварительной проверке на станке в тестовом режиме при соблюдении всех мер предосторожности и правил техники безопасности.

1.9.3. Команда «Статистика»

Команда Статистика предназначена для вывода сводной информации о всех обработках (рис. 40).

При расчете основного времени статистика по умолчанию не учитывает следующие обработки:

- станочные циклы, для которых постпроцессор не выдает траекторию;
- исключенные из расчета в Плане обработок;
- содержащие ошибки.

Если на какой-либо обработке используется постоянный цикл системы ЧПУ, то время для такой обработки можно рассчитать только в том случае, если постпроцессор генерирует траекторию внутри цикла. При этом реальная траектория внутри станочного цикла может немного отличаться от той траектории, которую выдает постпроцессор.

Можно рассчитать время обработки без учета станочных циклов. Для этого нужно включить опцию Считать в элементарных движениях. Но в этом случае параметры обработок должны быть максимально приближены к параметрам станочных циклов.

Время обработки в некоторых случаях может незначительно отличаться от реального времени обработки на станке.

С помощью кнопки Записать в файл... можно вывести план обработки и иную технологическую информацию в файл.

С помощью кнопки Карта наладки... можно сформировать карту наладки. В карту выводятся рисунок детали, таблица инструментальных переходов с указанием инструментов, позиций, режимов резания, времени обработки. Чтобы на рисунке карты отобразить заготовку или приспособление, нужно включить их показ в контекстном меню плана обработки.

С помощью кнопки Экспресс-расчет затрат... можно выполнить упрощенный расчет себестоимости обработки детали.

Статистика по всем обработкам

№	Обработка	Поз.	S, об(м)/мин	F, мм/об	T, мин	Лраб, мм	Луск, мм	Траб, мин	Туск, мин	Тосн, мин	SP, мин
1	Подрезание	1	v=150	0.35	60	151.07	318.66	0.45	0.11	0.57	
2	Многопроходная	1	v=180	0.35	60	871.75	1063.92	3.45	0.23	3.68	
3	Канавка многопроходная	9	v=180	0.35	60	55.30	338.22	0.20	0.08	0.28	
4	Контур чистовой	7	700	0.25	60	54.53	214.20	0.31	0.07	0.38	
5	Поднутрения	7	500	0.35	60	104.03	390.35	0.59	0.09	0.69	
6	Зачистка канавки	9	800	0.25	60	7.26	234.03	0.04	0.06	0.10	
7	Центрование	2	200	0.25	45	6.50	221.39	0.13	0.09	0.22	
8	Сверление d14 (нет траектории ...	3	150	0.175	45	0.00	214.89	0.00	0.08	0.08 (!)	
9	Сверление d28	4	200	0.25	45	72.48	949.84	1.45	0.23	1.68	
10	Растачивание	5	500	0.35	60	348.98	598.79	1.99	0.15	2.15	
11	Резьба M68-2.5 (нет траектории ...	10	500	2.5	60	0.00	193.25	0.00	0.05	0.05 (!)	
	СУММА					1671.90	4737.51	8.62	1.25	9.88	

Статистика не учитывает станочные циклы, для которых постпроцессор не генерирует траекторию, отключенные обработки и обработки с ошибками

☐ Считать в элементарных движениях

Записать в файл...

Карта наладки...

Экспресс-расчет затрат...

Закрыть окно

☐ Вкл. точки останова (SP)

Рисунок 40. Статистика

1.9.4. Создание карты наладки

Чтобы создать эскиз инструментального перехода, нужно в САМ-модуле в контекстном меню инструментального перехода вызвать команду Создать эскиз перехода (рис. 41).

Эскиз перехода генерируется в отдельном чертеже КОМПАС без рамки и основной надписи (рис. 42).

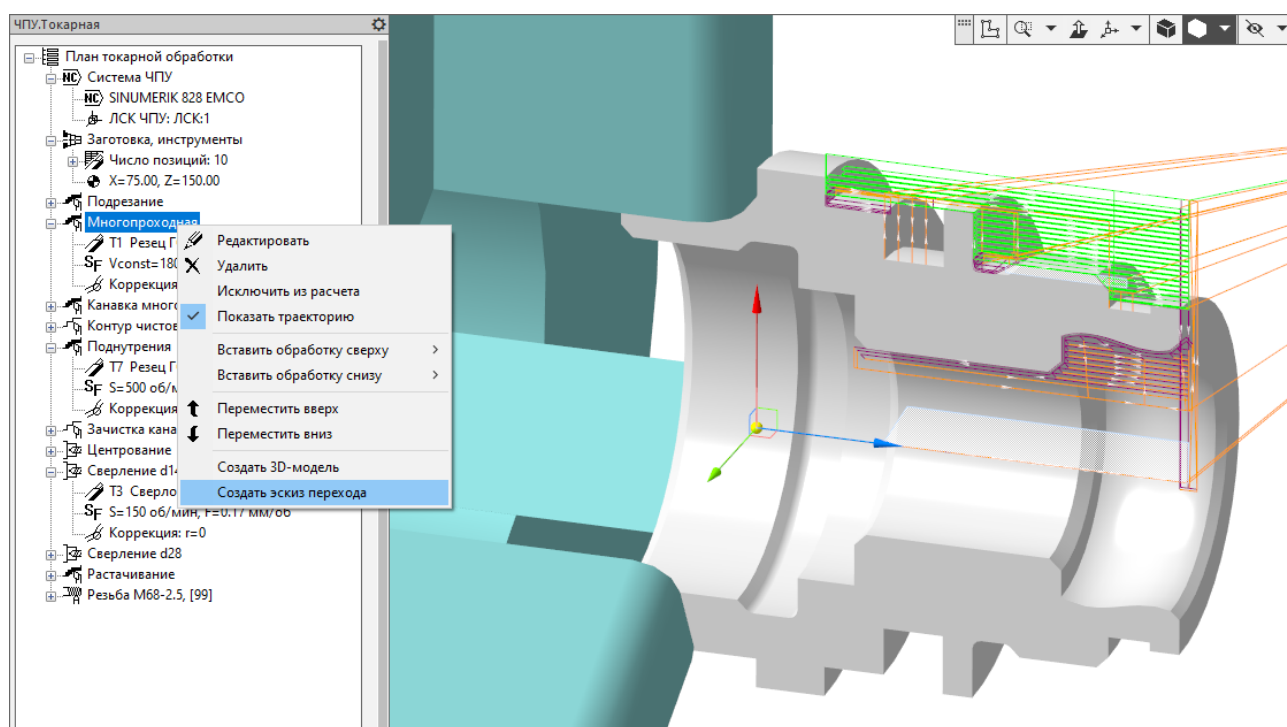


Рисунок 41. Вызов команды создания эскиза инструментального перехода

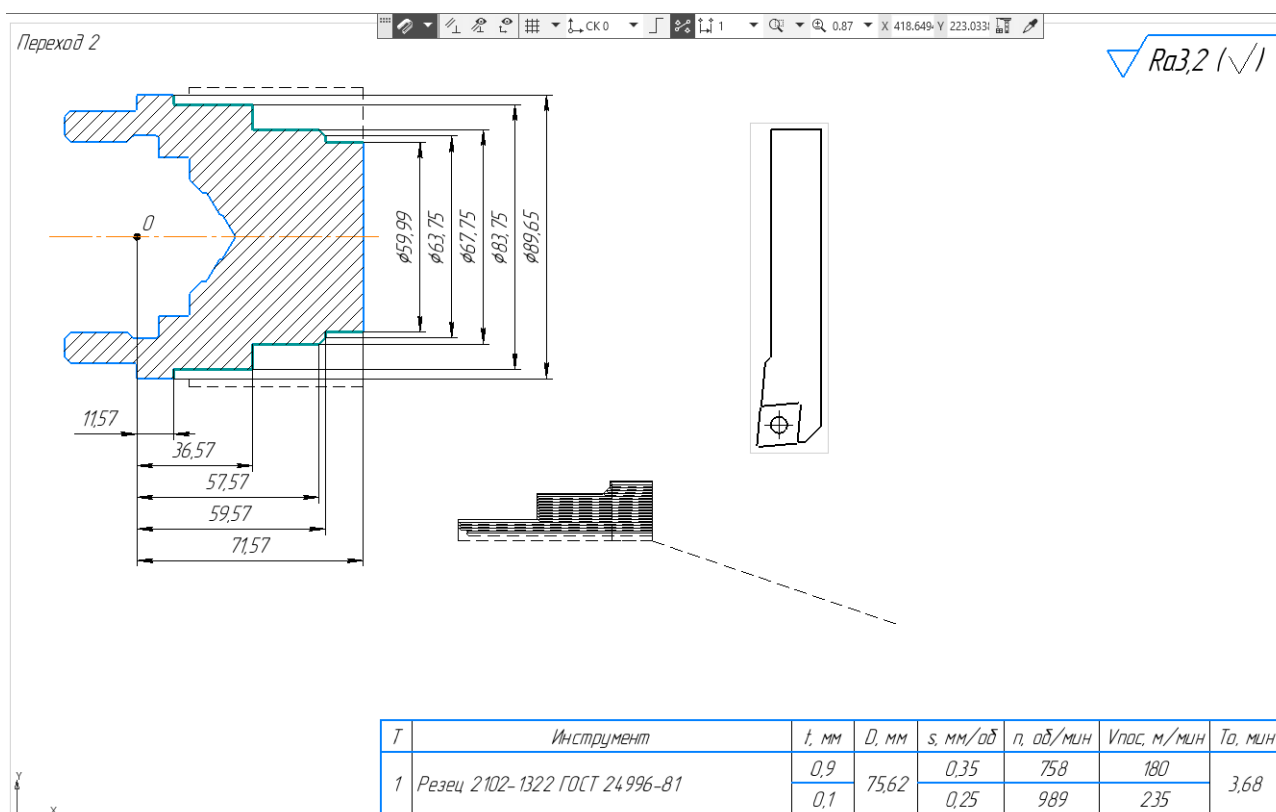


Рисунок 42. Автоматически созданный эскиз инструментального перехода

Деталь показывается в разрезе, при этом контур детали соответствует ее конечному состоянию на данном переходе. Поверхности, подлежащие обработке, выделяются утолщенной линией. На эскизе отображаются контур заготовки, ассоциативный вид режущего инструмента, траектория обработки, неуказанная шероховатость и таблица с расчетными значениями режимов резания по среднему диаметру обработки.

При обработке на станках с ЧПУ режимы резания часто являются переменными. На токарном станке на участках траектории с переменным диаметром может быть задана либо постоянная частота вращения шпинделя при переменной скорости резания, либо постоянная скорость резания при переменной частоте вращения шпинделя. Скорость резания обозначается в таблице $V_{ср}$ или $V_{пос}$, чтобы было понятно, какой способ задания скорости главного движения используется. Расчетные значения режимов резания берутся по среднему диаметру всех рабочих перемещений на данном переходе.

Автоматически созданный эскиз инструментального перехода, как правило, не соответствует ни требованиям ЕСТД, ни требованиям к оформлению эскизов отдельных предприятий и нуждается в некоторой доработке.

Для создания карты наладки нужно вызвать команду **Статистика** и на появившемся диалоге нажать кнопку **Карта наладки....** Карта наладки создается в отдельном документе в формате чертежа КОМПАС-3D (рис. 43).

Карта содержит наименование и обозначение детали, обозначение материала, массу детали и таблицу наладки, которая включает в себя план обработки с указанием для каждого технологического перехода инструментальной позиции, наименования перехода, режимов резания и времени обработки. Технолог может отредактировать карту или вписать в нее дополнительные указания оператору станка с ЧПУ. Например, если требуется вывести в карту наладки длины вылетов инструментов, то для этого можно использовать последний столбец таблицы переходов, в котором вместо времени обработки вручную задать длины вылетов (предварительно переименовав столбец, например, в "L, мм").

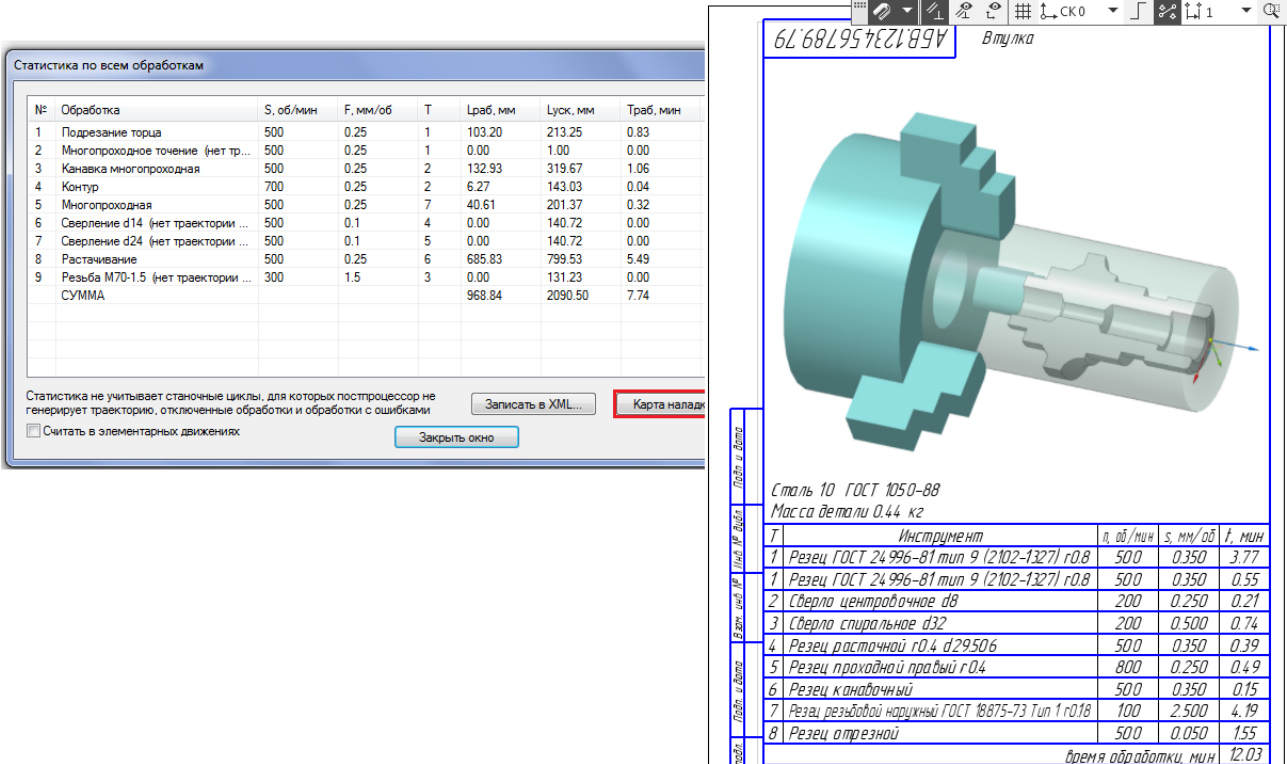


Рисунок 43. Карта наладки

В карту наладки автоматически выводится рисунок, который представляет собой скриншот детали в окне КОМПАС-3D (рис. 44).

Чтобы в карте наладки показать приспособления и заготовку, для этого нужно в Плане обработки включить соответствующие опции.

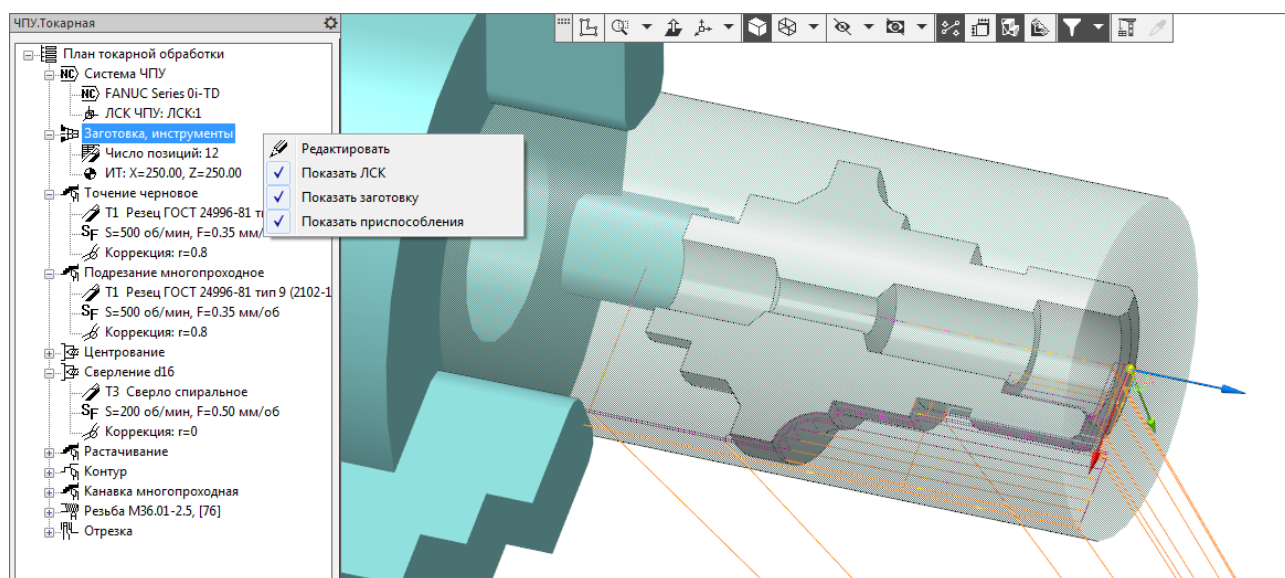


Рисунок 44. Изображение детали в карте наладки является скриншотом детали в окне КОМПАС-3D

2. РАЗРАБОТКА УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ ДЛЯ ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКОВ С ЧПУ С ПРИМЕНЕНИЕМ САМ- СИСТЕМ

Для подключения библиотеки вызовите в меню КОМПАС-3D команду **Приложения – Добавить приложения...** В окне «Подключить КОМПАС-Приложения» укажите файл `CNC_Mill.rtw`, находящийся в папке `.../ASCON/CNC/CNC_Mill` и нажмите кнопку **Открыть**.

2.1. Подготовка трехмерной модели детали

Источником геометрической информации является трехмерная модель детали. Чтобы не перегружать конструкторскую модель технологической информацией, которую библиотека хранит внутри модели, рекомендуется создать копии модели (рис. 45) с помощью команды системы КОМПАС «Копировать объекты». Созданные таким образом копии полностью ассоциативны со своим источником. Данное действие не является обязательным. Но если деталь обрабатывается с двух или более установов или на нескольких фрезерных операциях, то обязательно нужно использовать копии модели для обработки на следующих установках или операциях.

Чтобы определить направление осей фрезерного станка относительно детали, нужно создать локальную систему координат с помощью встроенной в КОМПАС команды «ЛСК». Если в параметрах данной команды выбрать способ построения «по объекту» и указать верхнюю либо другую горизонтальную плоскость детали, то ось *Z* системы координат обычно совпадет с осью *Z* станка.

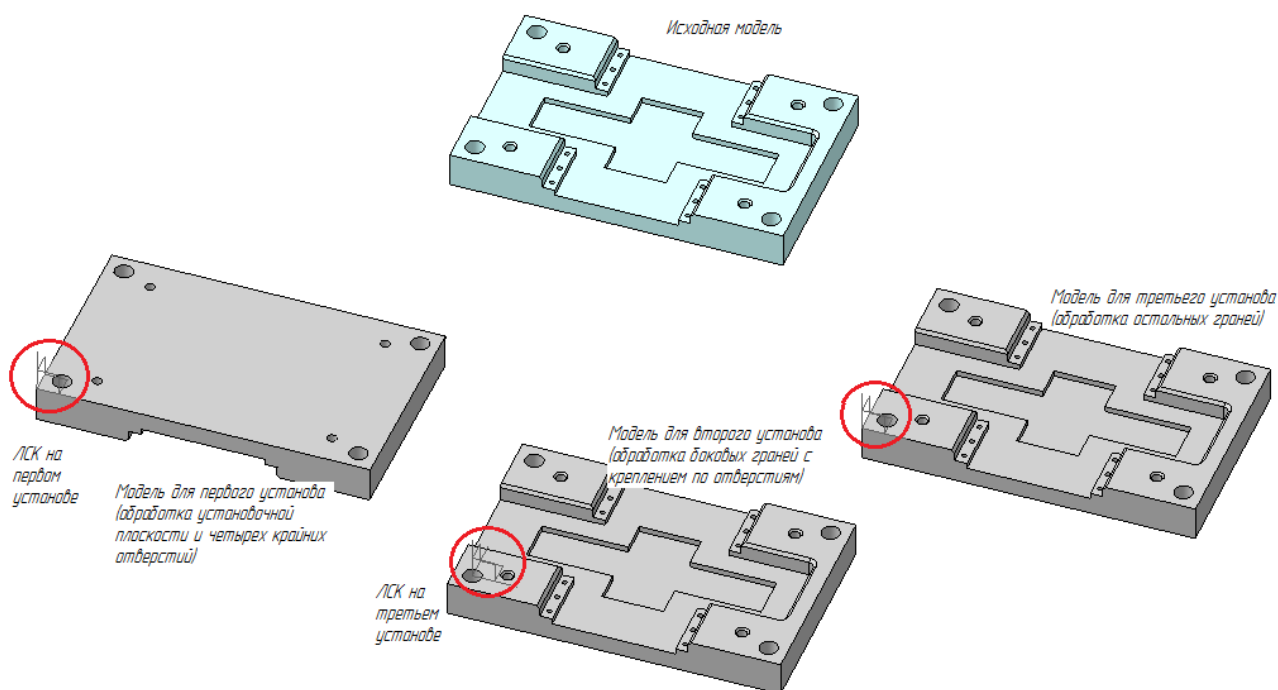


Рисунок 45. Модель и ее копии для обработки с двух установов

Рекомендуется по возможности исключить из модели лишние элементы, которые могут в дальнейшем помешать формированию областей обработки либо корректному автоматическому распознаванию элементов по модели.

2.2. Указание ЛСК и выбор системы ЧПУ

Нулевая точка системы координат детали (W) выбирается исходя из конфигурации детали, расположения измерительных баз, типа производства и удобства наладки станка с ЧПУ.

Для фрезерных станков с ЧПУ нулевая точка может быть расположена на пересечении граней заготовки или в центре.

Система координат создается с помощью встроенной в КОМПАС-3D команды "ЛСК". Указание системы координат на данном этапе является обязательным. Без ЛСК невозможно задать заготовку и сформировать план обработки.

После вызова команды появляется панель свойств (рис. 46). Систему координат нужно указать мышкой в дереве построения модели. Панель свойств содержит два элемента: текстовое поле Система координат ЧПУ, в котором отображается имя выбранной ЛСК и список Система ЧПУ (постпроцессор), из которого можно выбрать стойку управления станком.

После выполнения данного пункта в дереве Плана обработки появляется узел под названием Система ЧПУ.

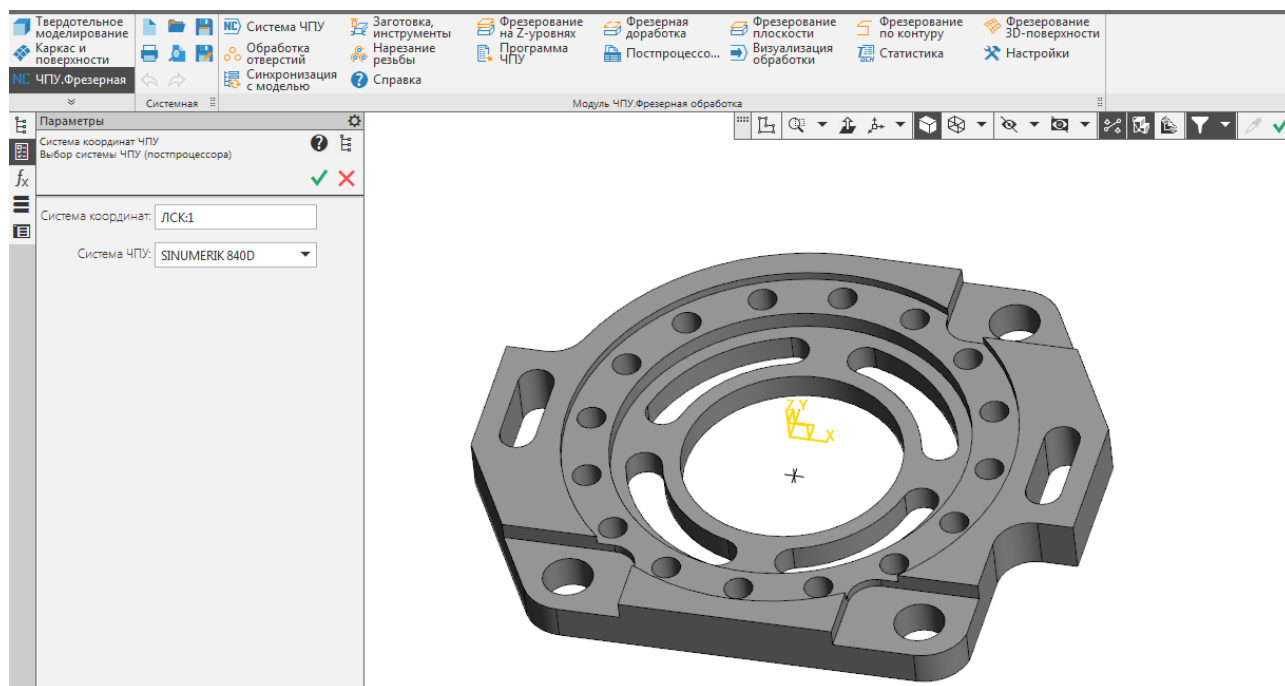


Рисунок 46. Выбор системы ЧПУ и ЛСК

2.3. Создание заготовки

Параметры заготовки определяются исходя из формы и размеров детали, а также от типа производства. Если форма заготовки представляет собой простую геометрическую фигуру (прокат различного сечения или штучные заготовки из него), то назначение геометрии заготовки целесообразно проводить с применением специальных инструментов САМ-систем.

В случае, если заготовкой является поковка или отливка формы приближенной к форме детали – следует разработать трехмерную модель заготовки с применением САД-системы и в последствии загрузить модель в САМ-систему.

Перейти к данному этапу можно, если была указана ЛСК на предыдущем этапе. Создание заготовки на данном этапе является обязательным. В результате выполнения этой команды в Plane обработки появляется узел под названием Заготовка, инструменты.

После вызова данной команды «Заготовка, инструменты» появляется панель свойств с пятью вкладками:

Вкладка **Форма заготовки** позволяет задать заготовку детали. Заготовка может быть создана на основе горизонтального диска, параллелепипеда или выбрана из файла трехмерной модели.

Вкладка **Таблица инструментов** позволяет задать набор режущих инструментов. В качестве режущих инструментов используются параметризованные

3D-модели, в которых параметры инструментов представлены как параметрические переменные модели. Инструменты могут быть выбраны из каталога, который поставляется вместе с библиотекой, или могут быть использованы трехмерные модели, созданные пользователем.

Вкладка **Приспособления** позволяет сформировать набор станочных приспособлений. В качестве приспособлений используются параметризованные 3D-модели, в которых параметры приспособлений представлены как параметрические переменные модели. Приспособления могут быть выбраны из каталога, который поставляется вместе с библиотекой, или могут быть использованы трехмерные модели, созданные пользователем.

Вкладка **Зона безопасности** позволяет задать положение по оси Z плоскости безопасности и плоскости отвода инструмента перед сменой позиции.

Вкладка **Станочная база** позволяет сформировать набор деталей станка, неподвижных относительно обрабатываемой детали (например, стол). В качестве деталей используются параметризованные 3D-модели, параметры которых могут быть представлены как параметрические переменные модели. Детали могут быть выбраны из каталога, который поставляется вместе с библиотекой, или могут быть использованы трехмерные модели, созданные пользователем.

Вкладка **Форма заготовки** позволяет задать заготовку детали.

Можно выбрать один из двух основных способов задания формы заготовки:

- выбрать predetermined форму (параллелепипед или диск);
- подключить к библиотеке файл трехмерной модели заготовки произвольной формы.

Заготовка в форме параллелепипеда. По умолчанию предлагается заготовка в форме параллелепипеда (рис. 47). Когда заготовка задается в первый раз для данной детали, библиотека автоматически настраивает размеры параллелепипеда по габаритам детали. Пользователь может вручную изменить эти размеры в таблице параметров заготовки.

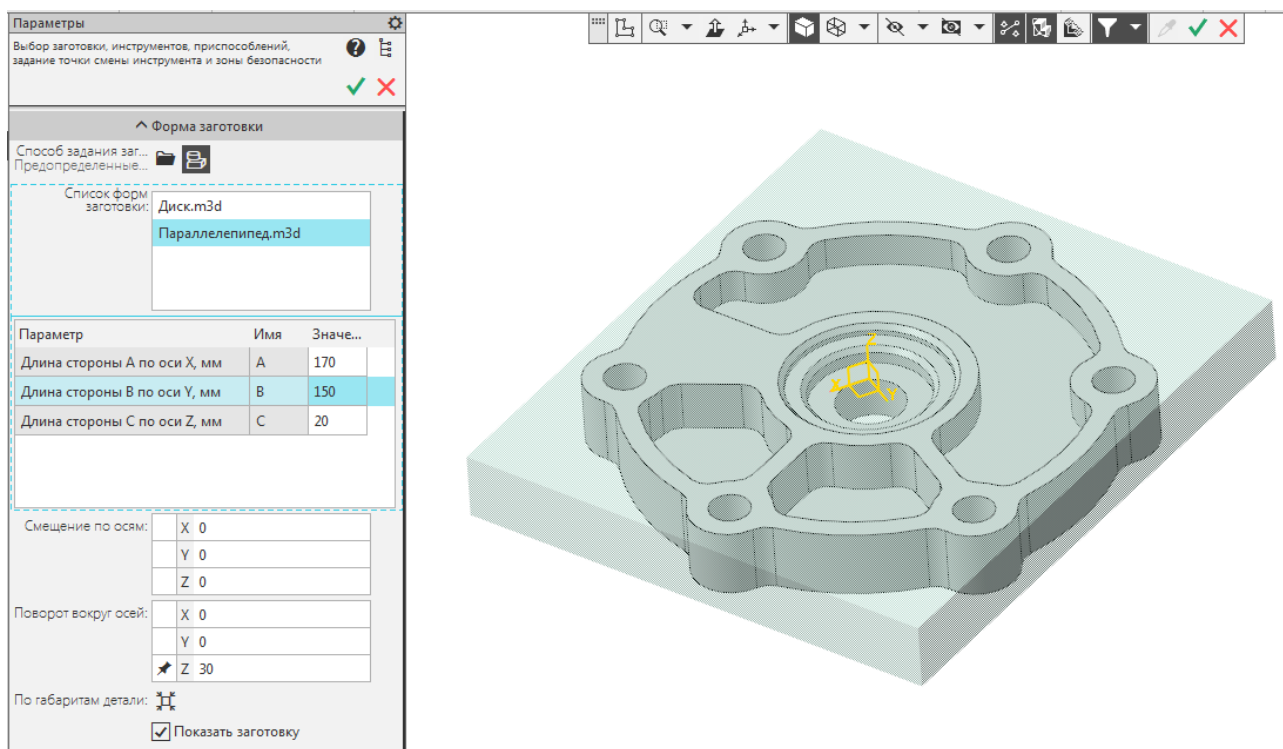


Рисунок 47. Заготовка в форме параллелепипеда

Заготовка в форме диска. Для заготовки в форме диска можно задать диаметр и высоту (рис. 48).

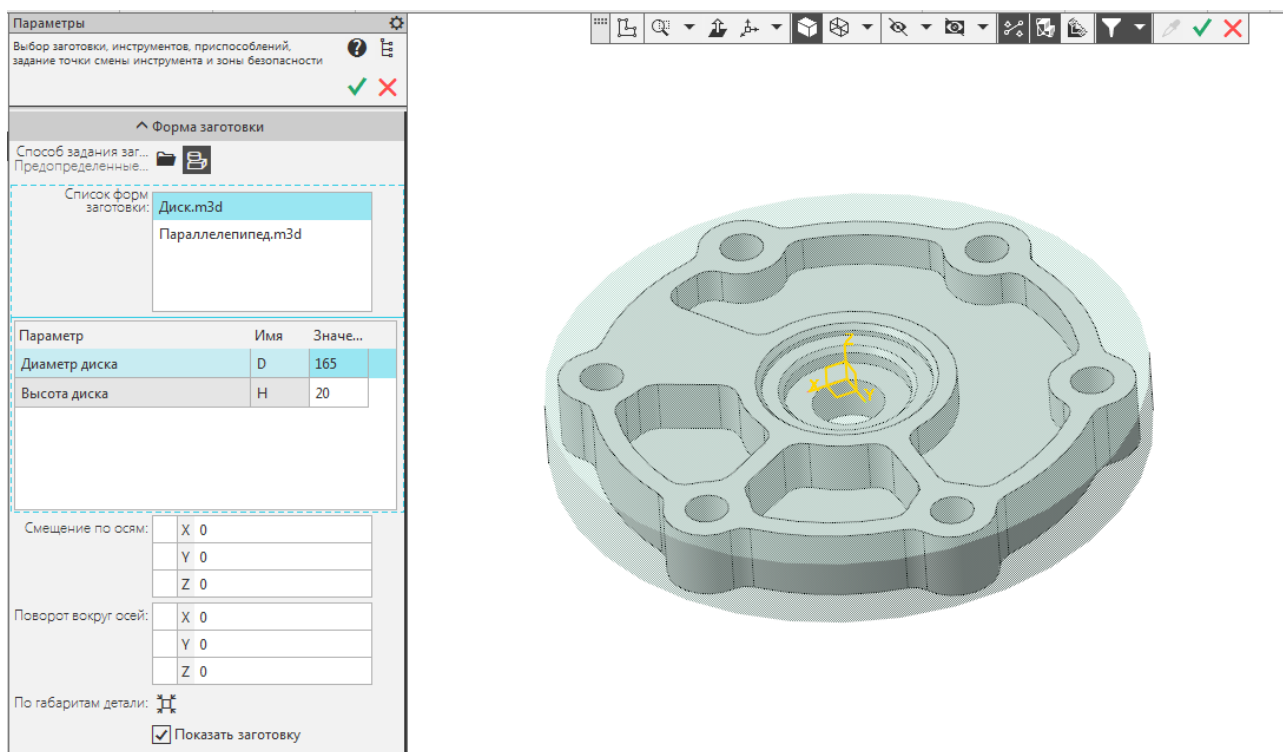


Рисунок 48. Заготовка в форме диска

Заготовка, полученная из файла 3D-модели. Заготовку произвольной формы можно создать, открыв файл трехмерной модели (рис. 49). Библиотека запоминает путь к файлу относительно той папки, в которой находится модель детали. Поэтому рекомендуется хранить файл заготовки в одной папке с обрабатываемой деталью

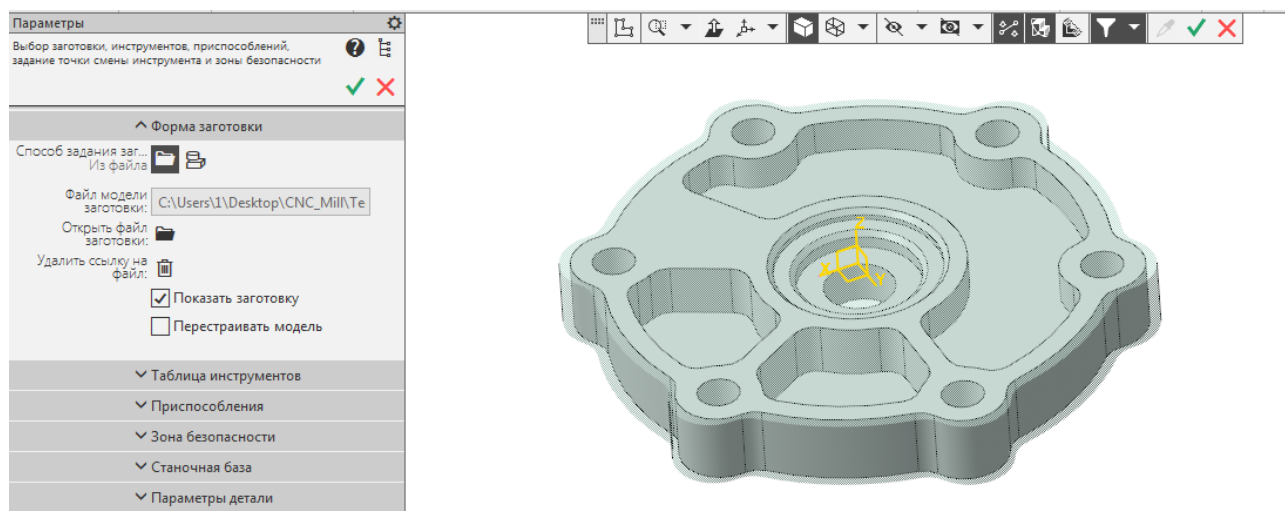


Рисунок 49. Заготовка, полученная из файла 3D-модели

2.4. Выбор режущих инструментов

В зависимости от состава технологических переходов и вида обработки возможно использование различного комплекта режущего инструмента (РИ). При выборе РИ необходимо стремиться к тому, чтобы их характеристики обеспечивали получение требуемых параметров качества обрабатываемых поверхностей детали. Важно при этом достигнуть минимальной номенклатуры применяемого инструмента. Используя сведения об обрабатываемости материала заготовки и виде инструмента, необходимого для формирования заданных поверхностей выбирается марка и геометрические параметры режущей части.

Конкретный режущий инструмент выбирается из библиотеки САМ-системы или из каталогов производителей.

Вкладка **Таблица инструментов** позволяет задать набор режущих инструментов. В качестве режущих инструментов используются параметризованные 3D-модели, в которых параметры инструментов представлены как параметрические переменные модели. Инструменты могут быть выбраны из каталога, который поставляется вместе с библиотекой, или быть созданы самим пользователем.

В поле Число позиций сначала следует задать число инструментальных позиций, которое поддерживается на станке.

После этого в списке Таблица инструментов появится табличная сетка, которая является аналогом инструментального магазина станка. Число строк в таблице всегда равно числу позиций. Вверху таблицы расположена панель кнопок, с помощью которых можно добавлять инструменты в позиции, удалять из позиций и перемещать внутри таблицы (рис. 50).

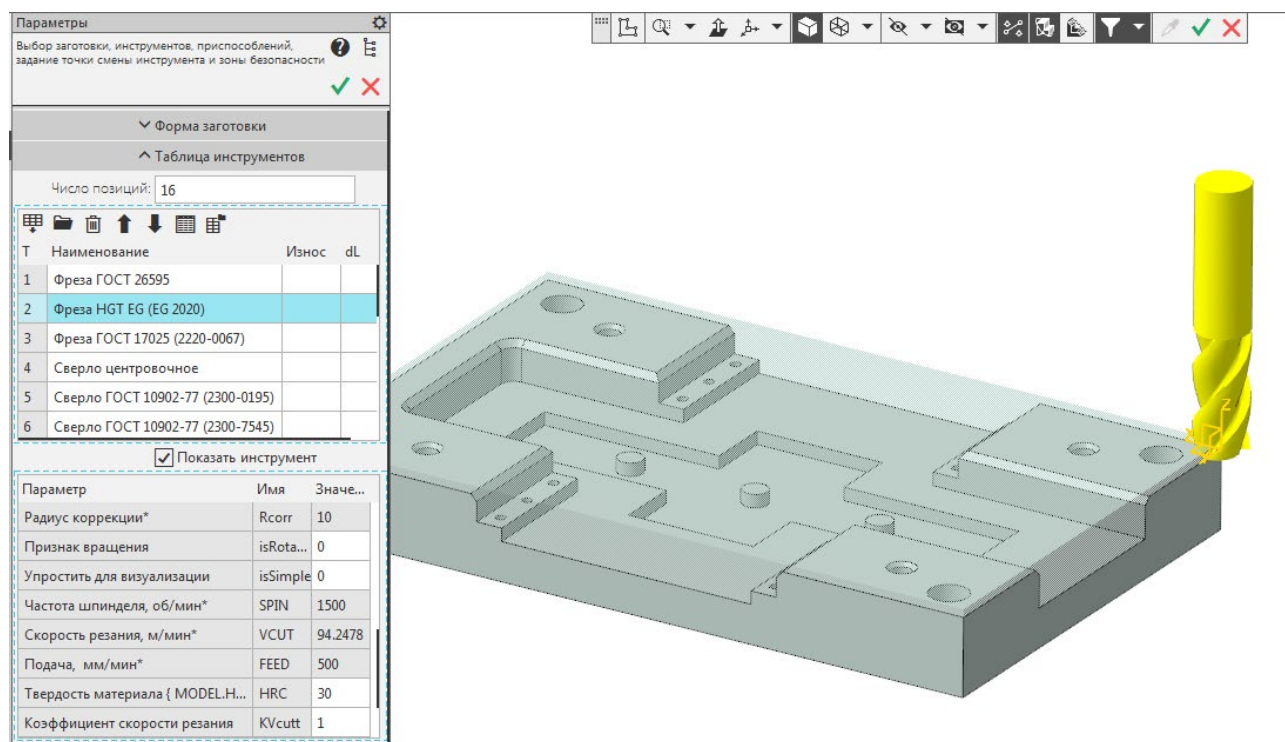


Рисунок 50. Таблица инструментов

Чтобы установить инструмент в позицию, нужно выделить строку в таблице (которая является аналогом позиции) и нажать одну из двух следующих кнопок.

- кнопка Добавить инструмент из каталога, которая позволяет выбрать инструмент из Каталога инструментов. В Каталоге все инструменты представлены только в формате *.m3d (деталь);
- кнопка Добавить инструмент из файла, которая позволяет открыть созданную пользователем 3D-модель инструмента. Пользователь может создать инструмент как деталь *.m3d и как сборку *.a3d.

Необходимо иметь в виду, что один экземпляр модели пользовательского инструмента следует устанавливать не более чем в одну позицию. Если необходимо использовать один и тот же инструмент с разными параметрами в нескольких позициях, то следует создать несколько копий модели. Иначе при изменении параметров инструмента в одной позиции, будут изменены параметры того же инструмента в другой позиции, так как в этом случае ссылка будет идти на одну и ту же модель.

Если инструмент выбран из Каталога, то его можно использовать в нескольких позициях при разных параметрах инструмента.

При переходе на другой компьютер пользовательский инструмент надо переносить вручную.

Перед началом редактирования строки Таблицы инструментов необходимо выделить соответствующую строку Таблицы. Для этого нужно ткнуть мышкой в номер строки и убедиться, что на экране отобразился именно тот инструмент, который нужно редактировать.

В столбце Износ задается износ на радиус осевого инструмента. Износ уменьшает радиус коррекции.

В столбце dL можно задать вылет инструмента относительно некоторой принятой точки по оси Z (например, относительно нулевой точки какого-либо другого инструмента либо относительно цангового патрона). dL используется для смещения траектории обработки (для этого должна быть включена коррекция на длину инструмента на вкладке "Коррекция" в параметрах инструментального перехода).

С помощью кнопки Копировать таблицу инструментов можно открыть файл трехмерной модели, который уже содержит Таблицу инструментов. Данную возможность удобно использовать для копирования Таблицы инструментов с предыдущего установка (или операции).

С помощью опции Показать инструмент можно управлять видимостью инструмента в окне модели.

Таблица Параметры инструмента отображает параметрические переменные модели текущего (выделенного в таблице) инструмента. При изменении значений этих переменных происходит перестроение трехмерной модели инструмента.

2.5. Выбор приспособления

Конструктивные элементы станочного приспособления, которые могут влиять на траекторию перемещения режущего инструмента должны быть размещены в рабочем поле САМ-системы.

Вкладка Приспособления позволяет задать набор станочных приспособлений. В качестве приспособлений используются параметризованные 3D-модели, в которых параметры приспособлений представлены как параметрические переменные модели. Приспособления могут быть выбраны из каталога, который поставляется вместе с библиотекой, или быть созданы самим пользователем.

Набор приспособлений отображается в Списке приспособлений (рис. 51). Вверху списка расположена панель кнопок, с помощью которых можно добавлять, удалять приспособления, выбирать параметры приспособления из таблицы переменных модели.

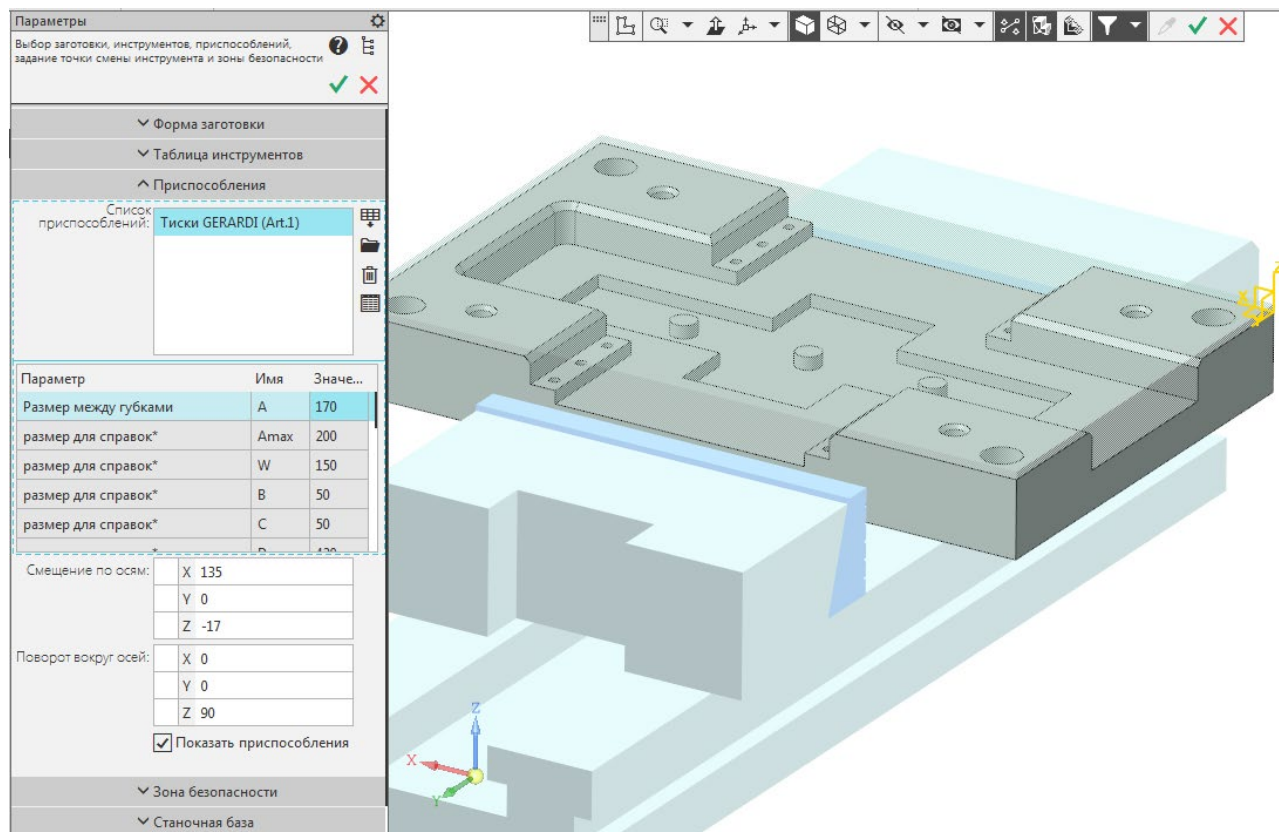


Рисунок 51. Таблица приспособлений

Чтобы добавить приспособление, нужно нажать одну из двух следующих кнопок:

- кнопка Добавить приспособление из каталога, которая позволяет выбрать приспособление из Каталога приспособлений;
- кнопка Добавить приспособление из файла, которая позволяет открыть созданную пользователем 3D-модель приспособления.

После добавления приспособление отображается всегда в точке начала ЛСК. С помощью полей **Смещения по осям:** можно сдвинуть приспособление относительно детали. Смещения задаются в системе координат ЛСК. С помощью полей **Поворот вокруг осей:** можно повернуть приспособление относительно детали.

Таблица **Параметры приспособления** отображает параметрические переменные модели текущего (выделенного в таблице) приспособления. При изменении значений этих переменных происходит перестроение трехмерной модели

приспособления.

С помощью опции **Показать приспособления** можно управлять видимостью приспособлений в окне модели.

2.6. Создание зоны безопасности

Вкладка Зона безопасности позволяет задать положение двух плоскостей: плоскости безопасности и плоскости перехода (рис. 52).

Плоскость безопасности используется для ускоренного перемещения в пределах одной обработки, а также для перехода между обработками, которые выполняются одним инструментом. В постоянных циклах систем ЧПУ положение этой плоскости является обычно аналогом второго безопасного расстояния.

Плоскость отвода задает координату Z, до которой отводится инструмент перед сменой позиции.

Следует иметь в виду, что плоскость безопасности не запрещает ускоренных перемещений ниже себя. Для обеспечения безопасного перемещения по оси Z еще служит величина врезание по оси Z, которая задается в стратегиях формирования траекторий и является обычно аналогом первого безопасного расстояния в постоянных циклах систем ЧПУ.

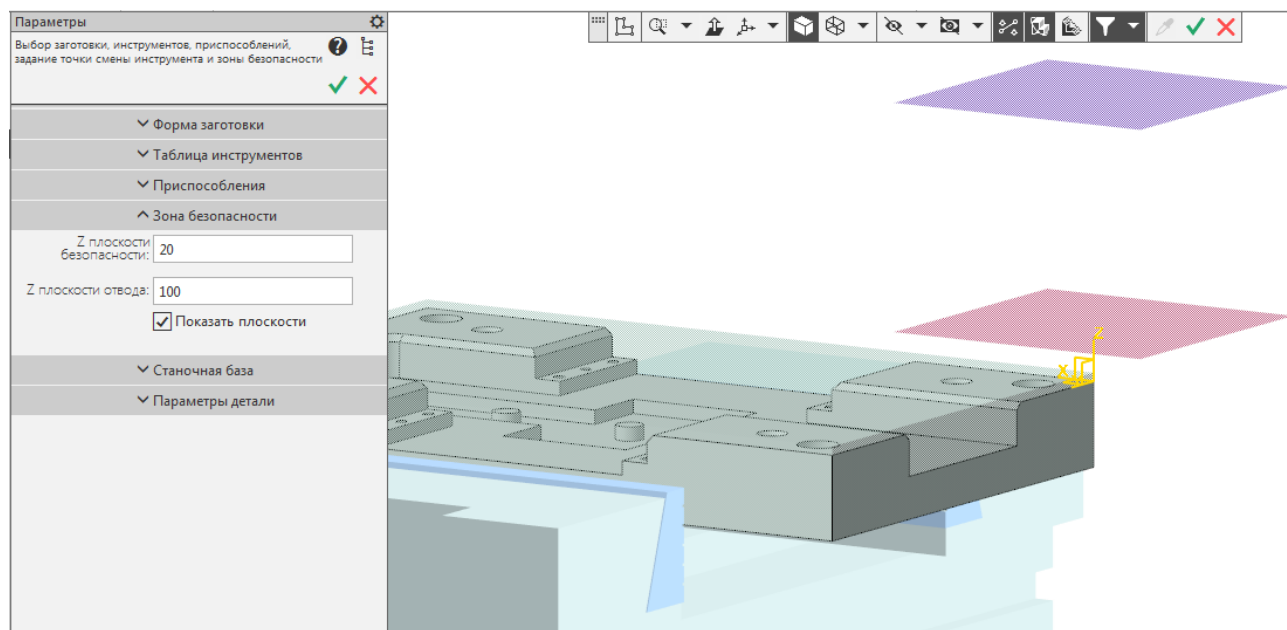


Рисунок 52. Зона безопасности

С помощью опции **Показать плоскости** можно управлять видимостью плоскостей в окне модели.

2.7. Создание области обработки

Область обработки представляет собой набор исходных геометрических данных, на основе которых формируется траектория обработки.

Для обработок Фрезерование на Z-уровнях, Фрезерование плоскости и Обработка отверстий область обработки представляет собой пространственный объем материала в границах заготовки. Для построения пространственной области обработки используются два способа:

- на основе опорных операций дерева модели;
- на основе опорных граней модели.

Трехмерная область обработки используется для определения результата текущей обработки. Результат рассчитывается путем булева вычитания тела области обработки из тела заготовки. Результат текущей обработки используется в качестве заготовки для последующей обработки.

Трехмерная область обработки Фрезерная доработка представляет собой совокупность пространственных зон остаточного материала после предыдущих (родительских) обработок. Зоны остаточного материала принадлежат областям родительских обработок. По этой причине фрезерная доработка не влияет на виртуальную форму заготовки. Расчет результата для данной обработки не выполняется.

Область обработки Фрезерование по контуру представляет собой набор опорных объектов, в качестве которых могут быть ребра модели, трехмерные кривые, кривые в эскизе, а также эскизы. Пространственная область обработки от движения инструмента не создается. Поэтому фрезерование по контуру не участвует в изменении виртуальной формы заготовки. Расчет результата для данной обработки не выполняется.

Область обработки Нарезание резьбы представляет собой набор опорных объектов, в качестве которых могут выступать цилиндрические отверстия и цапфы. Пространственная область обработки от движения инструмента не создается. Поэтому нарезание резьбы не участвует в изменении виртуальной формы заготовки. Расчет результата для данной обработки не выполняется.

2.7.1. Создание области обработки на основе опорных операций дерева модели

Данный способ может быть применен только для обработки Фрезерование на Z-уровнях. В качестве опорных могут быть использованы любые операции, результатом выполнения которых является тело, например, операция выдавливания, вращения, кинематическая, по сечениям и т.д. Рекомендуется для ЧПУ-

обработки создавать ассоциативные копии детали, чтобы не нагружать конструкторскую модель вспомогательными построениями и прочей технологической информацией.

Опорные операции необходимо скрыть (можно выбрать только скрытые операции).

Рекомендуется, чтобы габариты тел, создаваемых опорными операциями, немного выходили за пределы заготовки. Это особенно актуально для импортированных 3D-моделей, у которых нарушена точность в результате импорта.

Область обработки автоматически формируется как результат пересечения заготовки с телом операции. Если выбрано несколько операций, то их тела суммируются.

Чтобы активировать способ построения области обработки на основе опорных операций дерева модели, необходимо на вкладке Область обработки из выпадающего списка Способ построения выбрать пункт по операциям дерева.

Ниже показан пример создания области обработки на основе опорных операций.

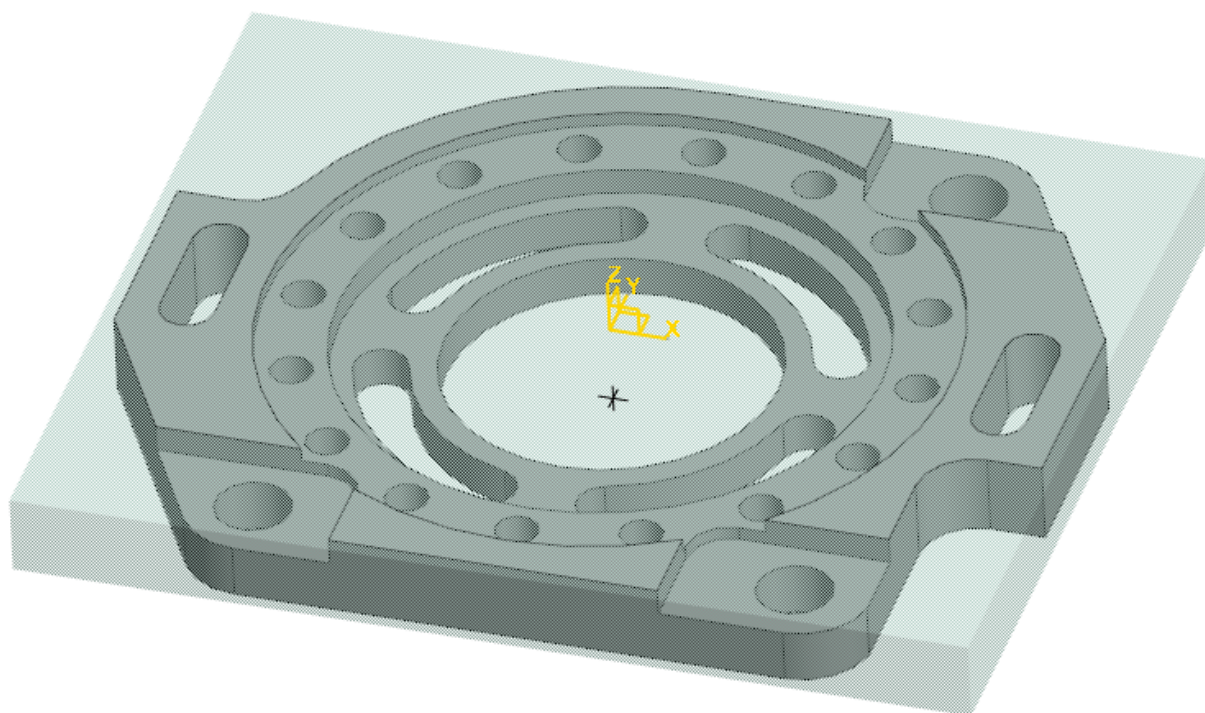


Рисунок 53. Деталь в границах заготовки

Создаем операцию выдавливания на основе эскиза, выбрав для результата операции новое тело. Затем созданную операцию скрываем в дереве построения модели.

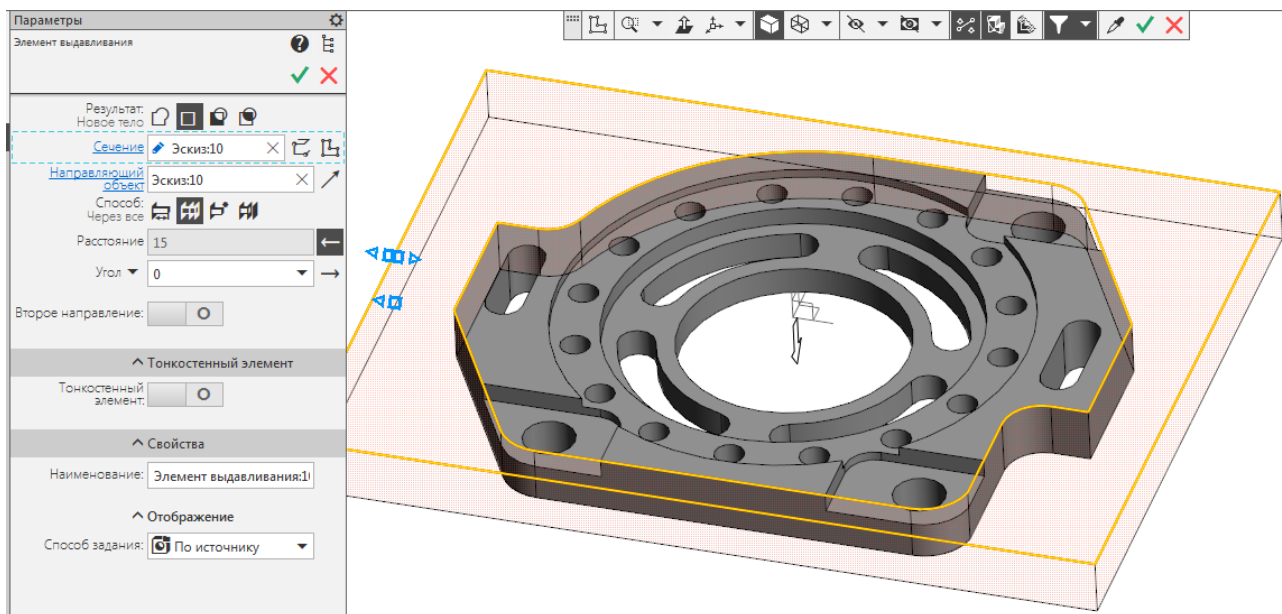


Рисунок 54. Опорная операция выдавливания

На вкладке Область обработки в списке Опорные операции отмечаем созданную операцию выдавливания. Операцию можно также выбрать в дереве построения модели. В результате формируется область обработки.

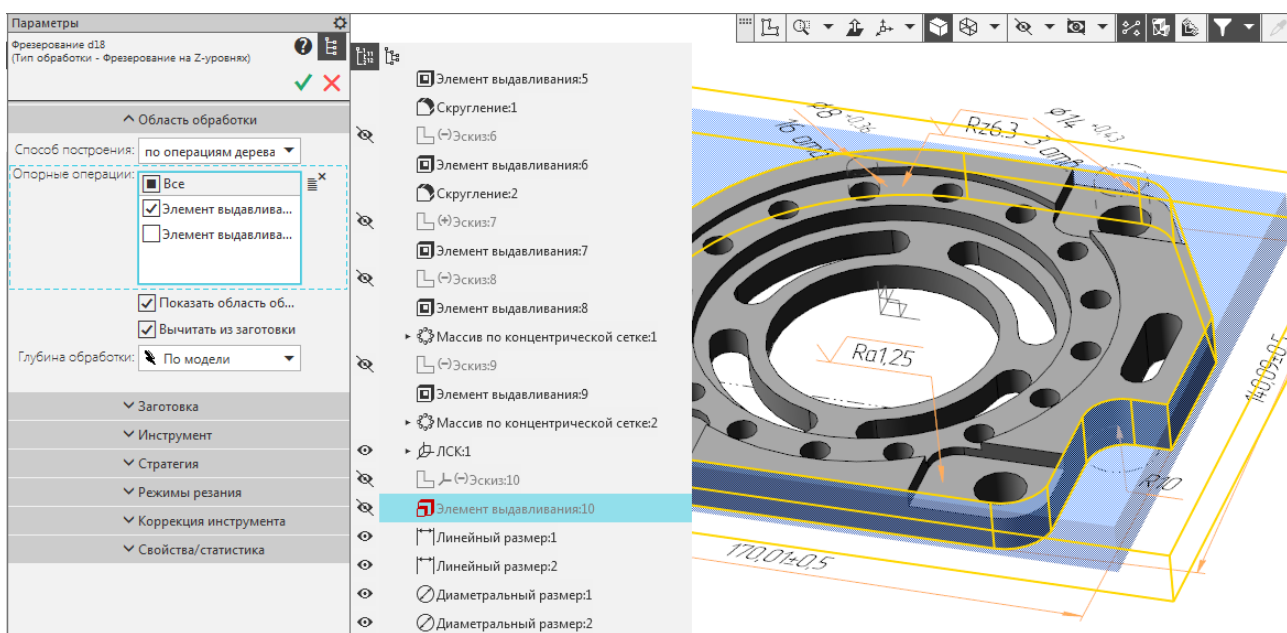


Рисунок 55. Области обработки, сформированные САМ-модулем

На рис. 56 показаны траектории, построенные для области обработки.

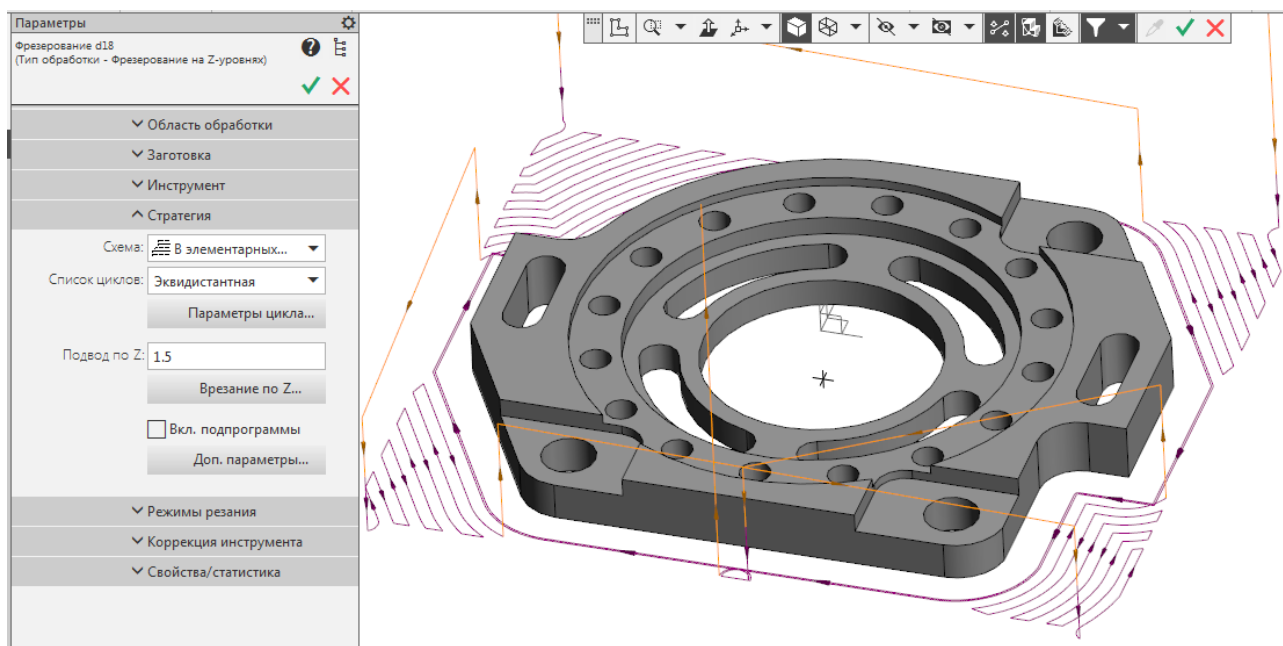


Рисунок 56. Построенные траектории

2.7.2. Создание области обработки на основе опорных граней модели

Существует два способа создания трехмерной области обработки на основе опорных граней 3D-модели:

- выбором автоматически распознанных элементов обработки (рис. 57);
- ручным указанием опорных поверхностей 3D-модели.

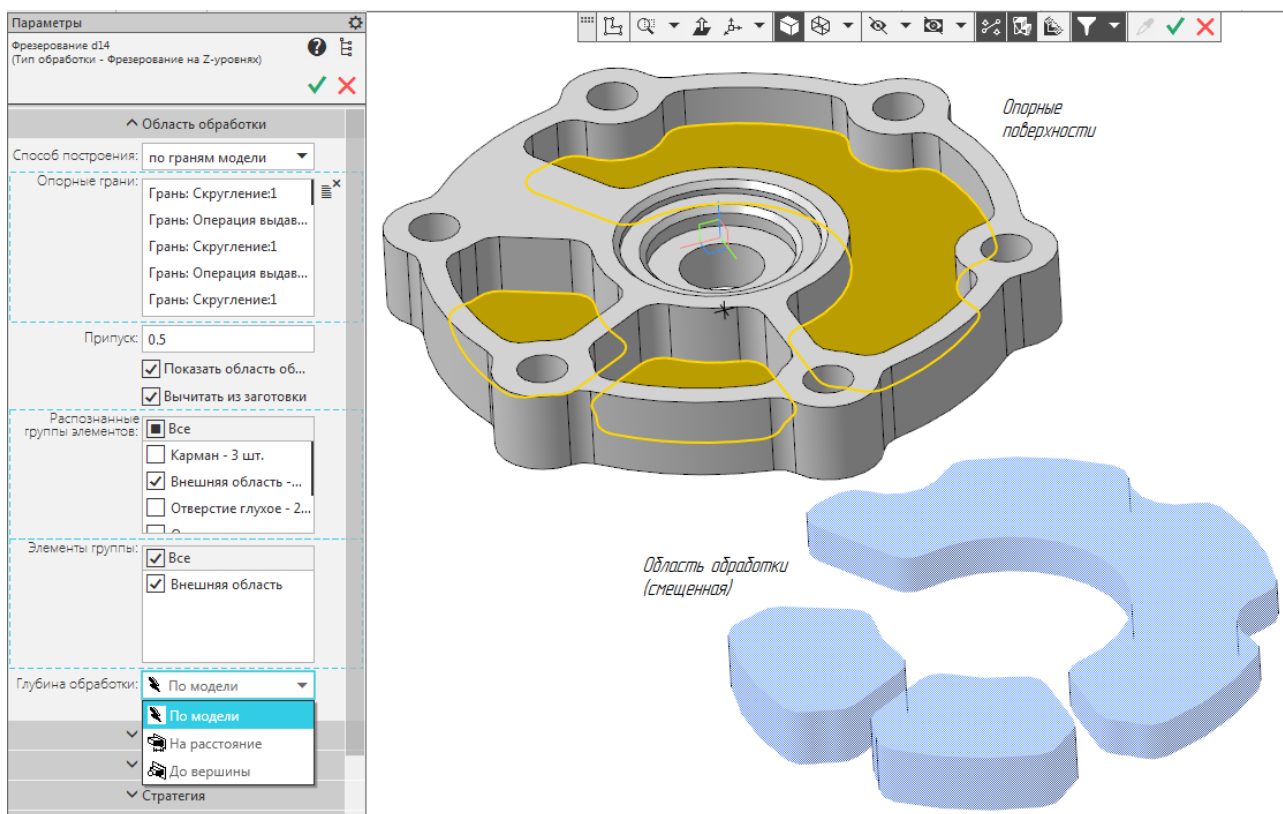


Рисунок 57. Формирование области обработки по распознанным элементам

Распознанные элементы представляют собой группы поверхностей, которые потенциально могут представлять собой какие-либо конструкторско-технологические элементы (КТЭ). Распознавание элементов не является FBM-подходом (Feature-Based Machining) с какой-либо строгой классификацией КТЭ. Данная возможность библиотеки предназначена только для облегчения выбора опорных объектов по 3D-модели, в том числе при большом количестве одинаковых элементов (например, групп отверстий). В некоторых случаях возможно распознавание элементов, некорректных для данной обработки. В таких случаях пользователю следует просто проигнорировать некорректные элементы.

Ручное указание опорных поверхностей является прямым способом выбора опорных объектов. В этом случае нужно вручную указать все необходимые грани модели. Для простых элементов обработки, например, закрытых карманов с плоским дном и прямыми стенками достаточно указать только базовую (нижнюю) поверхность кармана.

Трехмерная область обработки может состоять из нескольких подобластей. Множество всех опорных граней должно представлять собой набор групп односвязных поверхностей. На каждой из таких групп должна быть возможность построения трехмерной области обработки.

Область обработки отображается поверх опорных граней синим цветом в виде фантома с прозрачностью 50%. На рис. 57 область обработки смещена в сторону для демонстрации примера. В некоторых случаях фантом области обработки может препятствовать выбору опорных граней. В таких случаях следует отключить отображение области обработки.

Алгоритм построения области обработки, реализованный внутри библиотеки, можно упрощенно описать в виде следующей последовательности (рис. 58):

Выделение из всего множества опорных граней групп односвязных поверхностей и построение на каждой из этих групп эквидистантных оболочек. Эквидистантное расстояние равно припуску, задаваемому на панели свойств. Если на группе поверхностей невозможно построить эквидистантную оболочку, то выдается сообщение об ошибке.

1. Эквидистантная оболочка продлевается за пределы заготовки. Тип и направление продления поверхностей определяются автоматически в зависимости от конфигурации эквидистантной оболочки. Остальные циклы граней (отверстия) в эквидистантной оболочке закрываются заплатками. Если продлить оболочку не получается, то выдается сообщение об ошибке.

2. Продленные поверхности эквидистантной оболочки и поверхности заготовки взаимно усекаются. Если усечь поверхности не получается, то выдается сообщение об ошибке.

3. Объединение усеченных поверхностей в единую оболочку с построением тела области обработки.

Трехмерная область обработки используется для определения результата текущей обработки. Результат рассчитывается путем булева вычитания тела области обработки из тела заготовки. Результат текущей обработки используется в качестве заготовки для последующей обработки.

Необходимо иметь в виду, что трехмерная область обработки строится на основе опорных граней и может не совпадать с результатом движения инструмента по траектории обработки. Область обработки не учитывает конфигурацию режущего инструмента, например, радиус фрезы или ее конусность.



Рисунок 58. Алгоритм построения области обработки

2.8. Создание Плана обработки

План обработки – последовательность (маршрут) обработок в пределах одной операции с ЧПУ.

Структурной единицей Плана обработки является обработка. Содержание обработки аналогично технологическому переходу. Но в отличие от понятия технологического перехода, принятого в технологии машиностроения, обработка может, например, объединять в себе черновую и чистовую обработки на разных режимах резания.

План обработки отображается в виде древовидной структуры в отдельной вкладке «ЧПУ.Фрезерная» в дереве построения модели (рис. 59).

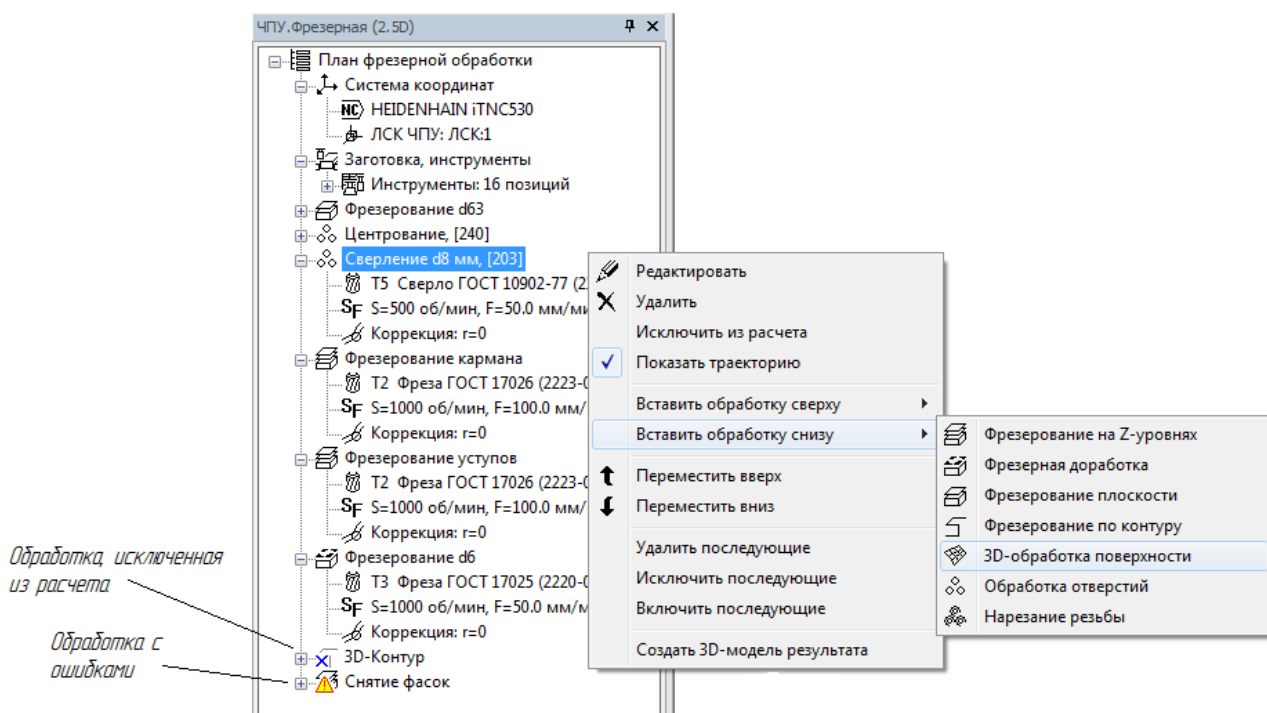


Рисунок 59. Пример Плана обработки

Первым узлом в Плате обработок является узел Система ЧПУ, при разворачивании которого отображаются название постпроцессора и локальной системы координат. Этот узел создается после первого выполнения команды "Система ЧПУ".

Вторым узлом в Плате обработки является узел Заготовка, инструменты, при разворачивании которого показывается количество и список применяемых инструментов. Узел создается после первого выполнения команды "Заготовка, инструменты".

Далее в Плате обработок следует последовательность узлов, соответствующих заданным обработкам. Обработки фиксируются в дереве Плана по мере их создания пользователем. Для создания обработок используются команды библиотеки в меню или на панели инструментов:

- фрезерование на Z-уровнях - послойное фрезерование объемов материала на горизонтальных Z-уровнях;
- фрезерная доработка - удаление остаточного материала после фрезерования на Z-уровнях;
- фрезерование плоскости - обработка горизонтальных плоскостей;
- фрезерование по контуру - обработка вдоль трехмерного контура, можно использовать также для выбора траектории, заданной вручную (например, нарисованной в эскизе или построенной трехмерными кривыми);
- фрезерование 3D-поверхности - 3D-обработка поверхности сферической

фрезой вдоль параметрических кривых;

- обработка отверстий - одно- и многопроходное сверление, центрование, обработка отверстий осевым инструментом, спиральное фрезерование одного отверстия или групп отверстий;

- нарезание резьбы - нарезание резьбы в отверстиях.

Значок с крестиком означает, что обработка исключена из расчета (погашена). Значок с восклицательным знаком в треугольнике обозначает обработку с ошибками.

При нажатии правой кнопки мыши на узле Плана обработки появляется контекстное меню (рис. 59), с помощью которого можно редактировать, удалять, создавать обработки, перемещать их в пределах Плана обработки. При изменении порядка расположения обработок происходит автоматический контроль возможности их выполнения при новой последовательности.

Команда в контекстном меню Создать 3D-модель результата позволяет сгенерировать файл трехмерной модели на основе результирующей формы текущей обработки. Эту возможность удобно использовать для создания модели заготовки для следующего установа (или операции), если эту команду вызвать для последней обработки в Плане. Команда Создать 3D-модель не учитывает влияние некоторых факторов на результирующую форму детали, например, остаточного радиуса от фрезы в углах карманов.

При моделировании фрезерной обработки в САМ-системах используются следующие стратегии обработки.

2.8.1. Стратегия Фрезерование на Z-уровнях

Стратегия **Фрезерование на Z-уровнях** предназначена для послойной обработки трехмерных областей, которые могут быть обработаны 2,5-координатным фрезерованием, например, карманов, сквозных пазов, цапф, круглых колодцев, фасок. Карманы и пазы в плоскости горизонтального слоя могут быть полностью закрытыми, полностью открытыми или частично открытыми. Области обработки могут также содержать острова. В рамках данной стратегии после черновых проходов может быть выполнена чистовая обработка тем же инструментом, но на иных режимах резания.

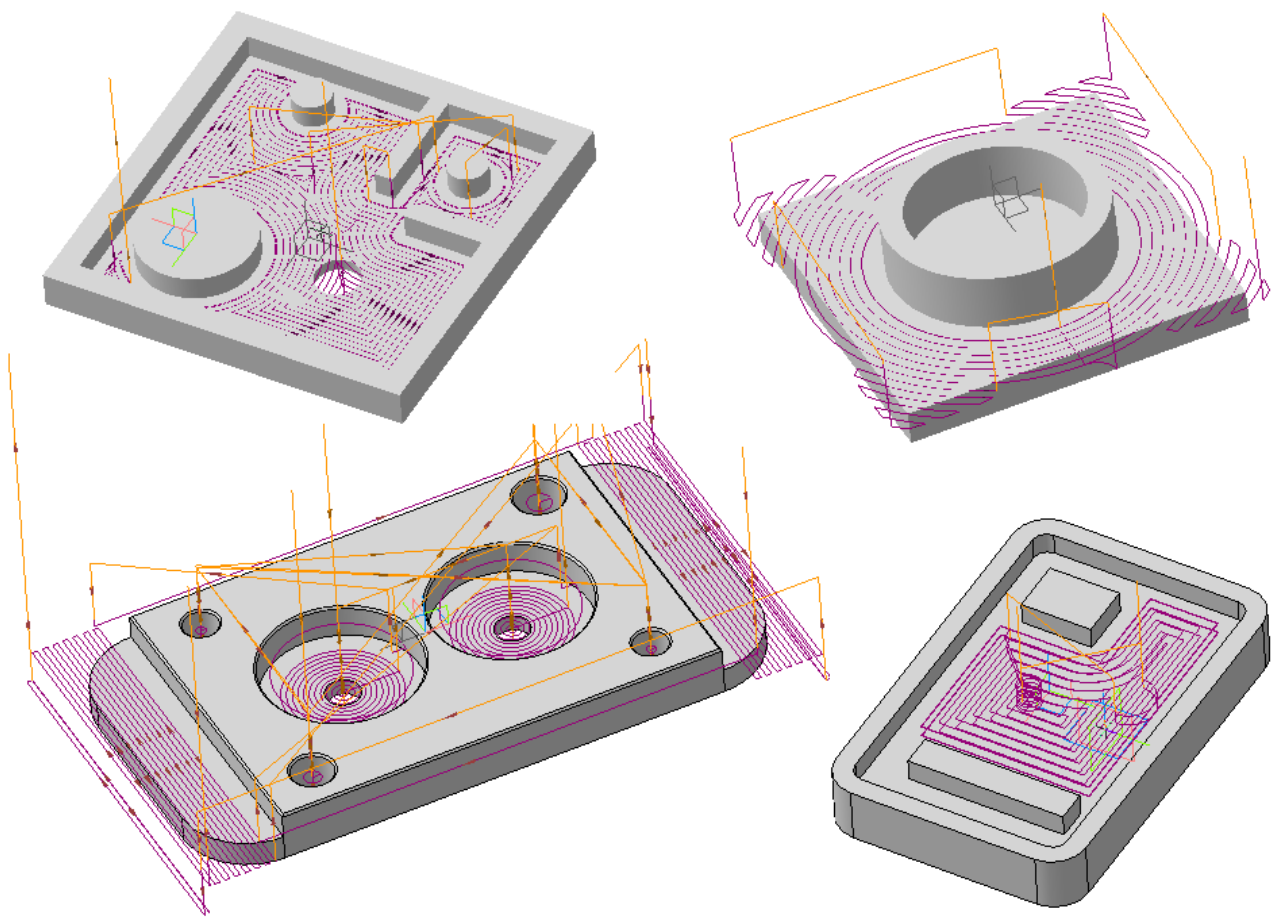


Рисунок 60. Примеры применения стратегии «Фрезерование на Z-уровнях»

2.8.2. Стратегия Фрезерная доработка

Стратегия **Фрезерная доработка** предназначена для послойной обработки зон остаточного материала, которые могут оставаться после предыдущих фрезерований на Z-уровнях. Основной родительской обработкой для данной стратегии является обработка "Фрезерование на Z-уровнях". Если данная фрезерная доработка не удаляет остаточный материал полностью (например, в нескругленных углах кармана), то она в свою очередь может являться родительской обработкой для последующей фрезерной доработки.

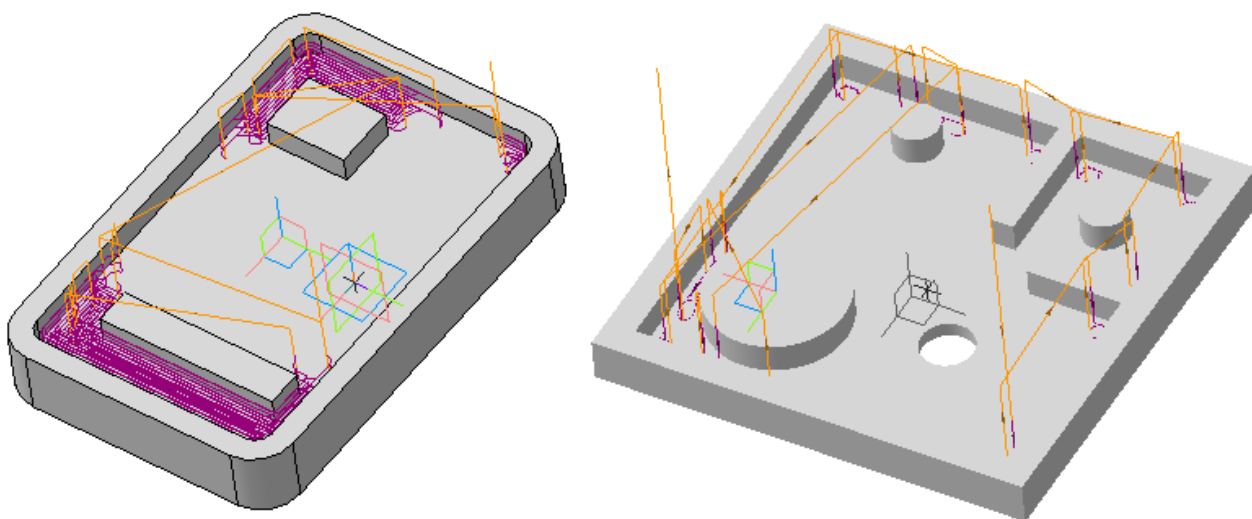


Рисунок 61. Примеры применения стратегии «Фрезерная доработка»

2.8.3. Стратегия Фрезерование плоскости

Стратегия **Фрезерование плоскости** предназначена для фрезерования горизонтальных плоскостей, в том числе и послойного (является частным случаем Фрезерования на Z-уровнях).

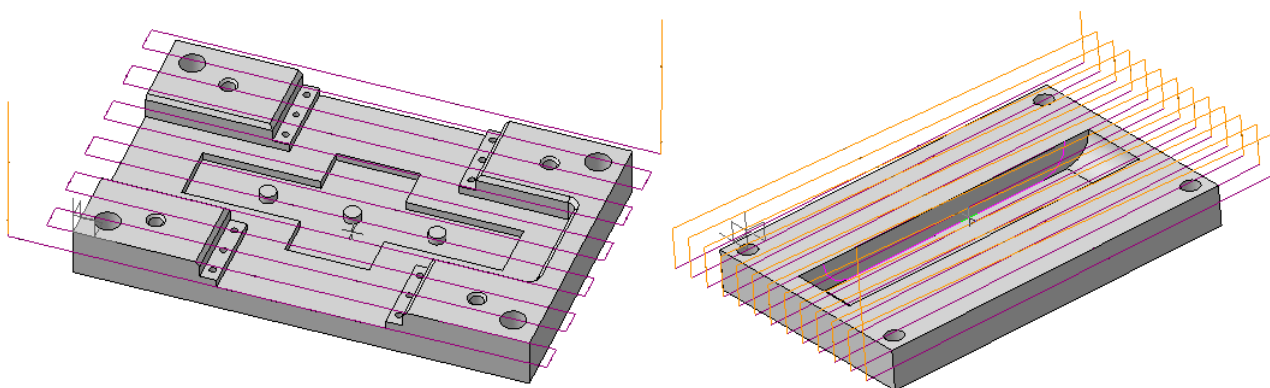


Рисунок 62. Примеры применения стратегии «Фрезерование плоскости»

2.8.4. Стратегия Фрезерование по контуру

Стратегия **Фрезерование по контуру** предназначена для реализации перемещения инструмента по трехмерному контуру. В качестве опорных элементов можно использовать ребра модели, трехмерные кривые, кривые в эскизе, а также эскизы. С помощью данной стратегии можно подключить траекторию, созданную вручную в эскизе. Можно также реализовать чистовую обработку карманов или пазов вдоль ребер 3D-модели, а также фрезерование фасок. С помощью повторов траектории со смещением можно создать обработку за несколько проходов.

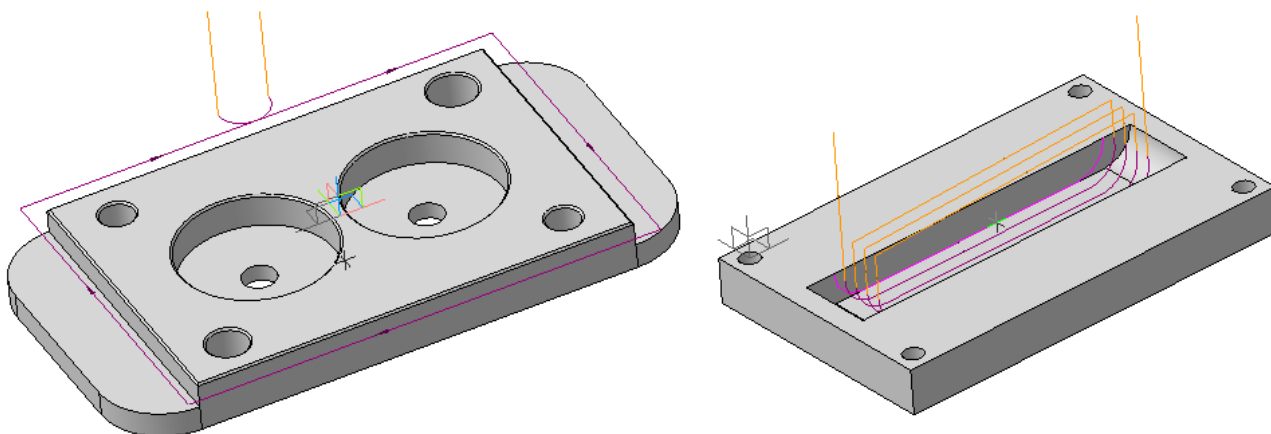


Рисунок 63. Примеры применения стратегии «Фрезерование по контуру»

2.8.5. Стратегия Обработка отверстий

Стратегия **Обработка отверстий** предназначена для центрования, сверления, рассверливания цилиндрических и конических отверстий и фасок осевым инструментом, а также спирального фрезерования круглых колодцев. С помощью данной стратегии можно реализовать засверливание в точках опускания фрезы под последующие обработки на Z-уровнях.

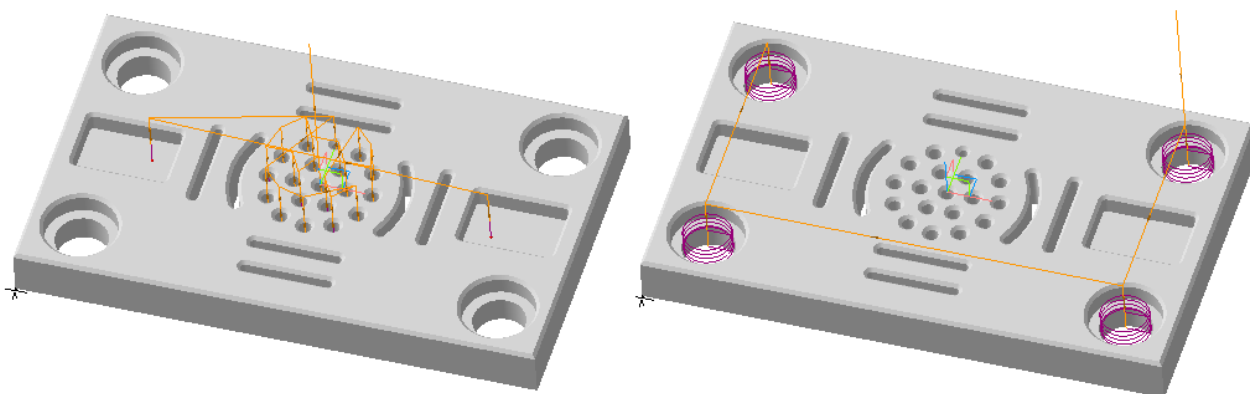


Рисунок 64. Примеры применения стратегии «Обработка отверстий»

2.8.6. Стратегия Нарезание резьбы

Стратегия **Нарезание резьбы** предназначена для нарезания внутренних цилиндрических резьб в отверстиях или внешних резьб на цилиндрических цапфах.

2.9. Формирование управляющей программы

2.9.1. Команда «Программа ЧПУ»

В момент вызова данной команды происходит создание управляющей программы и ее конвертация в коды системы ЧПУ посредством постпроцессора. После этого появляется панель свойств (на рис. 65).

В списке отображаются кадры УП.

В сообщениях постпроцессора выводятся уведомления постпроцессора об ошибках или «ОК» в результате успешной конвертации программы. Ошибки постпроцессора могут возникать, например, при неправильной работе пользователя со станочными циклами (при некорректных значениях параметров станочного цикла или недопустимом контуре обработки) или ошибках в постпроцессоре.

Программа может быть сохранена в файл. Расширение файла программы выбирается автоматически из постпроцессора или может быть задано вручную.

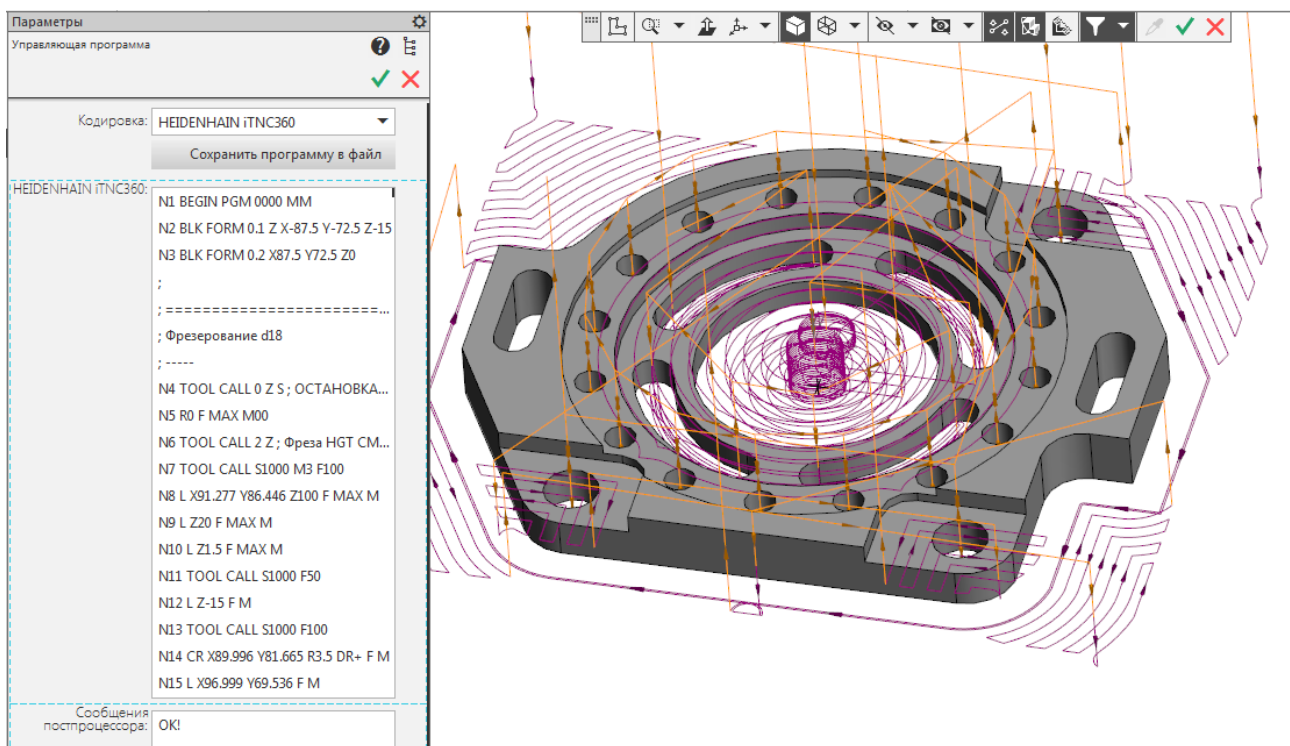


Рисунок 65. Программа ЧПУ

2.9.2. Команда «Визуализация»

В момент вызова данной команды происходит создание управляющей программы и подготовка данных для визуализации. Процесс запуска команды может занять несколько секунд. После этого появляется панель свойств (рис. 66).

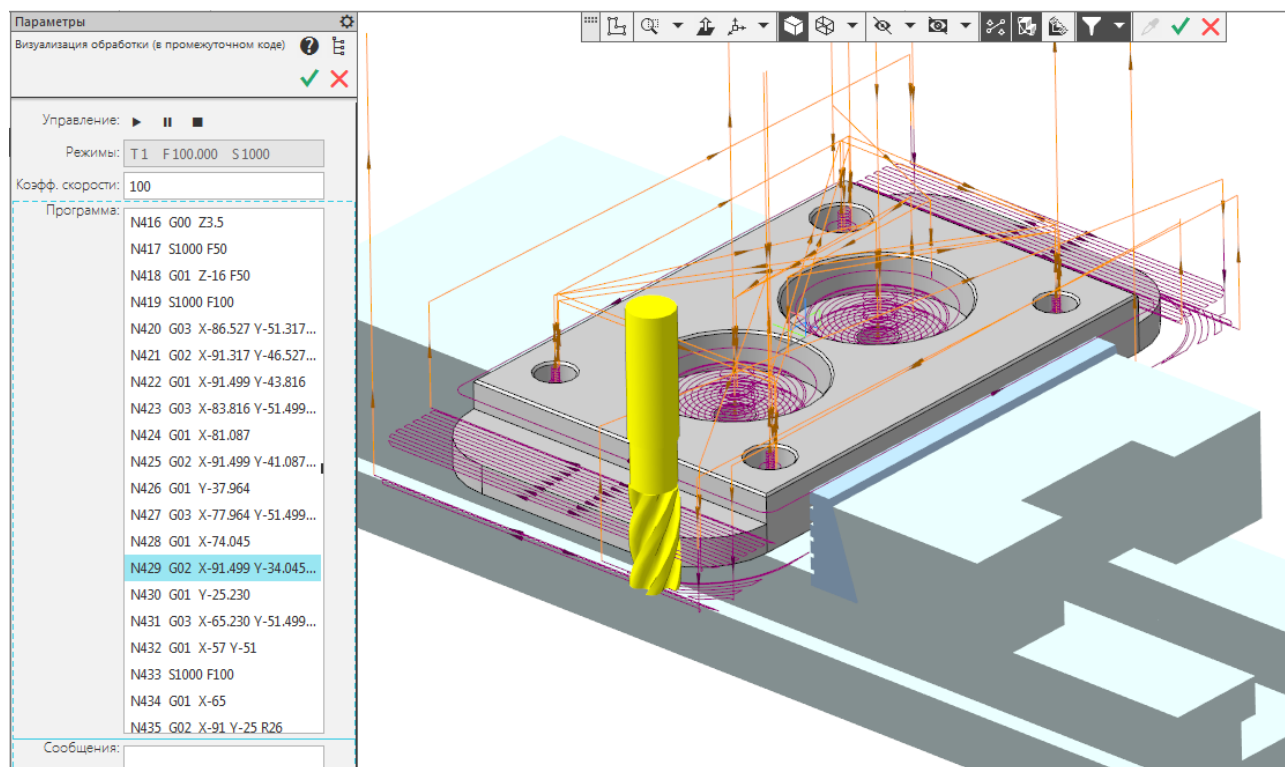


Рисунок 66. Процесс визуализации обработки

В процессе визуализации можно проверить корректность управляющей программы в целом (правильность назначения инструментов, приспособлений, визуальный контроль за движениями инструмента), а также столкновения инструмента с приспособлениями.

Чтобы определить столкновения, нужно или запустить программу на исполнение нажатием кнопки Пуск, или пройтись последовательно по кадрам программы в списке кадров. Столкновения определяются начиная с выделенного кадра и по текущий кадр.

Не исключены ситуации, когда траектория движения инструмента, визуализированная на экране с помощью библиотеки, будет не совпадать с действительными движениями на станке. Это предупреждение в основном относится к использованию станочных циклов. Управляющая программа подлежит обязательной предварительной проверке на станке при соблюдении всех мер предосторожности и правил техники безопасности.

2.9.3. Команда «Статистика»

Команда Статистика предназначена для вывода сводной информации о всех обработках (рис. 67).

№	Обработка	Поз.	S, об(м)/мин	F, мм/об	T, мин	Лраб, мм	Луск, мм	Траб, мин	Туск, мин	Тосн, мин	SP, мин
1	Фрезерование d63	1	1000	100	60	4111.48	195.50	41.16	1.03	42.19	
2	Центрование	4	500	50	45	24.00	944.96	0.48	0.61	1.09	
3	Сверление d8 мм	5	500	50	45	252.70	1567.99	5.05	0.50	5.56	
4	Фрезерование кармана	2	1000	100	60	7659.38	1888.16	85.36	1.03	86.39	
5	Фрезерование уступов	2	1000	100	60	2927.35	1481.31	29.27	0.16	29.43	
6	Фрезерование d6	3	1000	50	60	1044.18	2009.85	20.88	0.88	21.76	
7	Снятие фасок	7	1000	100	60	615.25	1080.24	6.50	0.12	6.62	
	СУММА					16634.33	9168.01	188.70	4.34	193.04	

Статистика не учитывает станочные циклы, для которых постпроцессор не генерирует траекторию, отключенные обработки и обработки с ошибками

☐ Считать в элементарных движениях

Записать в файл... Карта наладки... Экспресс-расчет затрат...

☐ Вкл. точки останова (SP)

Закрыть окно

Рисунок 67. Статистика

Статистика не учитывает следующие обработки:

- станочные циклы, для которых постпроцессор не выдает траекторию;
- исключенные из расчета в Плане обработок;
- содержащие ошибки.

Время обработки может незначительно отличаться от реального времени обработки на станке. Это в основном связано с обрывом траектории между плоскостью перехода и точкой, в которую станок перемещает инструмент для смены позиции.

С помощью кнопки Записать в файл... можно вывести план обработки и иную технологическую информацию в файл.

2.9.4. Создание карты наладки

Для создания карты наладки нужно вызвать команду Статистика и на появившемся диалоге нажать кнопку **Карта наладки....**

Карта содержит наименование и обозначение детали, обозначение материала, массу детали и таблицу наладки, которая включает в себя план обработки с указанием для каждого технологического перехода инструментальной позиции, наименования перехода, режимов резания и времени обработки.

В карту наладки автоматически выводится рисунок, который представляет собой скриншот детали в окне КОМПАС-3D. Чтобы в карте наладки показать

приспособления и заготовку, для этого нужно в Плане обработки включить соответствующие опции.

Для получения модели заготовки для следующего установа (операции) рекомендуется использовать команду Создать 3D-модель результата на панели свойств визуализации. Для этого нужно вызвать команду Визуализация, в списке "Программа ЧПУ" выбрать последний кадр управляющей программы и нажать кнопку с надписью "3D".